SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUL-RIO-GRANDENSE - CAMPUS PELOTAS
CSTSI: CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET

LUIS HENRIQUE FONSECA VICTORIA

WeFIND

Aplicativo móvel colaborativo para divulgação de animais perdidos e encontrados

PELOTAS

2026

LUIS HENRIQUE FONSECA VICTORIA

WeFIND: Aplicativo móvel colaborativo para divulgação de animais perdidos e encontrados

Trabalho de Conclusão de Curso como requisito parcial à obtenção do título de Tecnólogo, do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet, do Instituto Federal Sul-rio-grandense, campus Pelotas.

Orientadora: Prof.ª Me. Marla Cristina da Silva Sopeña

Coorientadora: Prof.ª Dra. Adriane Pires Rodrigues Ramires

PELOTAS

2026

TERMO DE APROVAÇÃO

WeFIND: Aplicativo móvel colaborativo para divulgação de animais perdidos e encontrados

por

LUIS HENRIQUE FONSECA VICTORIA

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi apresentado em ____ de _____ de 2026 como requisito parcial para a obtenção do título de Tecnólogo em Sistemas para Internet. O candidato foi arguido pela Banca Examinadora composta pelos professores abaixo assinados. Após deliberação, a Banca Examinadora considerou o trabalho aprovado.

_____

Prof.ª Me. Marla Cristina da Silva Sopeña
Orientadora

_____

Prof.ª Dr.ª Adriane Pires Rodrigues Ramires
Coorientadora

_____

Prof.ª Dr.ª Nome da Avaliadora
Avaliadora Interna

_____

Prof. Me. Nome do Avaliador
Avaliador Interno

RESUMO

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento do WeFIND, uma aplicação móvel colaborativa projetada para conectar tutores e a comunidade na localização, no resgate e na divulgação de animais de estimação perdidos e encontrados, além de incentivar a prática da adoção responsável. A concepção do projeto baseou-se em uma pesquisa de campo com tutores e na análise comparativa de plataformas similares de mercado, identificando dificuldades enfrentadas nas buscas, como a dependência de cartazes impressos e grupos de redes sociais, e estruturando os requisitos do software por meio de diagramas de modelagem UML. A proposta integra recursos de geolocalização para visualização de publicações em mapa interativo, busca por características físicas do animal, canal de mensagens privativo para contato sem exposição de números de telefone e geração de cartazes padronizados contendo código QR para compartilhamento ou impressão. O desenvolvimento tecnológico utiliza React Native e Expo no ambiente móvel e a plataforma Supabase com banco de dados relacional PostgreSQL para os serviços de autenticação, armazenamento e sincronização de dados. Como contribuição, o trabalho entrega uma solução funcional para apoiar a mobilização comunitária no resgate animal. Verificações funcionais manuais exploratórias e uma avaliação de usabilidade com usuários finais indicaram funcionamento dos fluxos percorridos e percepção positiva de facilidade de uso, considerando as limitações da amostra e dos procedimentos adotados.

Palavras-chave: Animais perdidos. Aplicativos móveis. Geolocalização. React Native. Supabase. Sistemas colaborativos.

ABSTRACT

This paper presents the development of WeFIND, a collaborative mobile application designed to connect pet owners and the community in the search, rescue, and dissemination of information about lost and found domestic animals, as well as to encourage responsible adoption. The project was based on field research with pet owners and a comparative analysis of similar platforms, identifying difficulties in existing search methods, such as dependence on street posters and social media groups, and structuring software requirements through UML modeling diagrams. The proposal integrates geolocation features for displaying reports on an interactive map, searches based on the animal's physical characteristics, an in-app private messaging channel that avoids exposing personal phone numbers, and standardized poster generation with QR codes for sharing or printing. Technological development uses React Native and Expo in the mobile environment and the Supabase platform with a PostgreSQL relational database for authentication, storage, and data synchronization services. As a contribution, this work delivers a functional solution to support community mobilization in animal rescue. Exploratory manual functional checks and a usability evaluation with end users indicated that the flows covered in the evaluation operated as expected and that participants perceived the application as easy to use, considering the limitations of the sample and procedures.

Keywords: Lost animals. Mobile applications. Geolocation. React Native. Supabase. Collaborative systems.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Proporção de domicílios particulares permanentes com cachorro ou gato por Grandes Regiões 13
Figura 2 - Adesão ao uso de microchip de identificação animal 16
Figura 3 - Utilização de coleiras de identificação em animais domésticos 17
Figura 4 - Meios de divulgação para animais perdidos 18
Figura 5 - Experiência prévia com perda ou resgate de animais 18
Figura 6 - Interface da plataforma Viu Meu Pet 20
Figura 7 - Interface da plataforma PawBoost 21
Figura 8 - Interface da plataforma AlertPet 22
Figura 9 - Página do grupo SOS Animais no Facebook 23
Figura 10 - Representação do modelo incremental de desenvolvimento de software 26
Figura 11 - Diagrama de Casos de Uso Geral da Plataforma WeFIND 34
Figura 12 - Diagrama de Classes de Domínio do Sistema Proposto 36
Figura 13 - Arquitetura da plataforma WeFIND 43
Figura 14 - Principais tecnologias da plataforma WeFIND 43
Figura 15 - Modelo Lógico Relacional do Banco de Dados PostgreSQL 47
Figura 16 - Ferramentas de apoio ao desenvolvimento do projeto 52
Figura 17 - Família Tipográfica Roboto Adotada no WeFIND 55
Figura 18 - Logotipo Oficial e Ícone do Aplicativo WeFIND 56
Figura 19 - Identidade Visual e Paleta Cromática Oficial do WeFIND 57
Figura 20 - Telas de Login e Apresentação do Aplicativo WeFIND 59
Figura 21 - Cadastro de Usuário e Recuperação de Conta 60
Figura 22 - Mapa Interativo, Marcadores e Rota até o Animal 61
Figura 23 - Registro de Animal: Perdi, Encontrei e Avistamento 62
Figura 24 - Detalhes da Publicação e Painel de Gestão do Autor 63
Figura 25 - Correspondências entre Publicações e Similaridade de Atributos 64
Figura 26 - Carteirinha Digital e Gestão dos Pets Tutelados 65
Figura 27 - Visão geral do relatório estático do WeFIND no MobSF 67
Figura 28 - Alertas da análise do manifesto Android pelo MobSF 67
Figura 29 - Alertas identificados na análise estática de código pelo MobSF 68
Figura 30 - Página de apresentação e disponibilização do aplicativo WeFIND 70

Figura 31 - Diagrama completo de casos de uso da plataforma WeFIND 92
Figura B1 - Relação dos participantes com animais de estimação e espécies tuteladas 93
Figura B2 - Maiores dificuldades encontradas na divulgação de animais perdidos . 94
Figura B3 - Nível de utilidade de visualizar animais perdidos em mapa interativo .. 95
Figura B4 - Relevância do recebimento de alertas no celular por bairro ou região ..96
Figura B5 - Disposição dos participantes para registrar avistamento no mapa comunitário 97
Figura B6 - Importância da geração automatizada de cartaz padronizado com código QR 98
Figura B7 - Avaliação da comunicação por chat privativo em tempo real sem expor telefone 99
Figura B8 - Preferência sobre a ocultação do endereço residencial exato ao acolher animal 100
Figura B9 - Validação da exigência de comprovação de tutela para resgate e prevenção de fraudes 101
Figura B10 - Interesse na utilização de seção dedicada para adoção e cadastro de lar temporário 102
Figura B11 - Receptividade à inclusão de recompensa pelo resgate diretamente no anúncio 103
Figura B12 - Expectativa de tempo para criação e publicação de um alerta de busca 104
Figura B13 - Disposição dos participantes para instalar o aplicativo no smartphone 105
Figura B14 - Funcionalidade apontada como maior diferencial em relação às redes sociais 106
Figura C1 - Telas de Autenticação e Cadastro de Usuário 109
Figura C2 - Telas de Mapa Interativo e Traçado de Rota até o Animal 110
Figura C3 - Registro de Publicação e Fixação de Ponto no Mapa 111
Figura C4 - Tela de Detalhes do Animal e Cartaz Digital de Busca 112
Figura C5 - Central de Mensagens e Bate-papo Privativo em Tempo Real 113
Figura C6 - Gestão Preventiva de Pets e Carteirinha Digital (RG Pet) 114

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Análise Comparativa de Funcionalidades entre Sistemas Similares 24
Quadro 2: Requisitos Funcionais do Sistema WeFIND 30
Quadro 3: Requisitos Não Funcionais do Sistema WeFIND 32
Quadro 4: Critérios e Pesos do Algoritmo de Correspondência do WeFIND 50
Quadro 5: Autopercepção dos participantes sobre a conclusão das tarefas 72
Quadro 6: Escores individuais da Escala de Usabilidade do Sistema 72
Quadro 7: Média das respostas por afirmação do questionário 73

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
API	*Application Programming Interface* (Interface de Programação de Aplicações)
BaaS	*Backend-as-a-Service* (Back-end como Serviço)
CDN	*Content Delivery Network* (Rede de Distribuição de Conteúdo)
CT	Caso de Teste
CSTSI	Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet
GPS	*Global Positioning System* (Sistema de Posicionamento Global)
HTTPS	*Hypertext Transfer Protocol Secure* (Protocolo Seguro de Transferência de Hipertexto)
IA	Inteligência Artificial
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IEC	*International Electrotechnical Commission*
IFSul	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense
ISO	*International Organization for Standardization*
JWT	*JSON Web Token*
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
OTP	*One-Time Password* (Código de Autenticação de Uso Único)
QR	*Quick Response* (Resposta Rápida)
REST	*Representational State Transfer* (Transferência de Estado Representacional)
RF	Requisito Funcional
RLS	*Row Level Security* (Segurança em Nível de Linha)
RNF	Requisito Não Funcional
SPC	Serviço de Proteção ao Crédito
SUS	*System Usability Scale* (Escala de Usabilidade do Sistema)
UML	*Unified Modeling Language* (Linguagem de Modelagem Unificada)
W3C	*World Wide Web Consortium*
WCAG	*Web Content Accessibility Guidelines* (Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web)

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **11**

2 A BUSCA POR ANIMAIS PERDIDOS: DIVULGAÇÃO, COLABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES **13**

3 METODOLOGIA **15**

3.1 Metodologia e Procedimentos da Pesquisa 15

3.2 Pesquisa de Campo com Participantes da Comunidade 16

3.3 Análise Comparativa de Sistemas Similares 19

3.3.1 Viu Meu Pet 20

3.3.2 PawBoost 21

3.3.3 AlertPet 22

3.3.4 Facebook 23

3.4 Metodologia de Desenvolvimento de Software 25

3.4.1 Abordagem Ágil e Ciclo de Vida Incremental 25

3.4.2 O Método Visual Kanban e a Gestão de Tarefas 27

3.4.3 Etapas do Processo de Desenvolvimento 27

4 ANÁLISE E MODELAGEM DO SISTEMA WeFIND **29**

4.1 Engenharia e Levantamento de Requisitos 29

4.1.1 Requisitos Funcionais 30

4.1.2 Requisitos Não Funcionais 32

4.2 Modelagem Conceitual e Estrutural do Sistema 33

4.2.1 Diagrama de Casos de Uso 33

4.2.2 Diagrama de Classes de Domínio 35

5 SOLUÇÃO DESENVOLVIDA: WeFIND **38**

5.1 Escolha da Plataforma Móvel 39

5.2 Correspondência de Animais e Registro de Avistamentos 39

5.2.1 Correspondência entre publicações 40

5.2.2 Registro de avistamento 40

5.3 Classificação e Estados das Publicações 41

6 ARQUITETURA DE SOFTWARE E TECNOLOGIAS **42**

6.1 Arquitetura Geral da Plataforma 43

6.2 Tecnologias do Aplicativo Móvel 43

6.3 Serviços em Nuvem, Segurança e Mensageria 45
6.4 Modelo de Dados e Persistência 47
6.5 Ciclo de Vida das Publicações e Política de Limpeza 48
6.6 Motor Heurístico de Correspondência Multicritério 49
6.6.1 Critérios de Eliminação Imediata 49
6.6.2 Sistema de Ponderação, Penalidades e Proximidade por Haversine 50
6.6.3 Classificação Semântica e Disparo Automatizado de Notificações 51
6.6.4 Distinção entre Correspondência Automática e Registro de Avistamento 52
6.7 Ferramentas Auxiliares de Apoio 52

7 DESIGN DE INTERFACE E TELAS DO SISTEMA WeFIND 54
7.1 Tipografia e Hierarquia Visual 54
7.2 Identidade Visual e Conceito do Aplicativo 55
7.3 Paleta Cromática Oficial 57
7.4 Funcionamento e Telas do Aplicativo 58

8 TESTES E AVALIAÇÃO DO WEFIND 66
8.1 VERIFICAÇÃO FUNCIONAL MANUAL 66
8.2 ANÁLISE ESTÁTICA DE SEGURANÇA DO APK 66
8.3 AVALIAÇÃO DE USABILIDADE DO WEFIND 69
8.3.1 FUNDAMENTAÇÃO E INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 69
8.3.2 ESTRATÉGIA E EXECUÇÃO DOS TESTES 69
8.3.3 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE USABILIDADE 71

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 76
9.1 Dificuldades Encontradas 76
9.2 Trabalhos Futuros 77

REFERÊNCIAS 79

APÊNDICE A: ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO 84

APÊNDICE B: INSTRUMENTOS DE PESQUISA (QUESTIONÁRIO DE CAMPO E ESCALA SUS) 93

APÊNDICE C: GUIA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA WeFIND (MANUAL DO USUÁRIO) 108

APÊNDICE D: MATRIZ DE RASTREABILIDADE DE REQUISITOS E VERIFICAÇÕES 115

APÊNDICE E: REGISTRO TÉCNICO DA ANÁLISE DE SEGURANÇA 119

1 INTRODUÇÃO

As buscas por animais perdidos dependem da divulgação do caso e da colaboração de pessoas que possam fornecer informações sobre o animal. Quando os avisos e relatos circulam por diferentes canais, acompanhar as atualizações pode se tornar difícil.

Para compreender melhor essas dificuldades, este trabalho realizou uma pesquisa exploratória com participantes da comunidade e analisou sistemas similares. As pessoas consultadas apontaram problemas relacionados à perda de visibilidade das publicações, à falta de mapas e à exposição de contatos pessoais. Esses resultados contribuíram para identificar necessidades de divulgação, organização das ocorrências e registro de avistamentos. Como a amostra é pequena e não probabilística, os resultados descrevem apenas o grupo consultado.

Com base nessas necessidades, este trabalho apresenta o WeFIND, uma aplicação móvel colaborativa que apoia a divulgação e a organização de buscas por animais perdidos e encontrados. A solução também contempla recursos complementares de identificação preventiva, adoção e acolhimento.

O objetivo geral é desenvolver uma aplicação móvel colaborativa que apoie tutores e a comunidade na divulgação e na busca por animais perdidos e encontrados. Para isso, o trabalho identifica dificuldades relatadas pelos participantes, analisa sistemas similares, define os requisitos, modela o sistema em UML, projeta a interface, implementa o aplicativo com React Native e Supabase e avalia sua usabilidade por meio de tarefas e da Escala de Usabilidade do Sistema (SUS), aplicada em tradução para o português.

A relevância social do trabalho está em estudar e avaliar uma ferramenta para organizar a colaboração comunitária durante as buscas. A proposta reúne conhecimentos de Engenharia de Software, programação para dispositivos móveis, bancos de dados e design de interface, desenvolvidos no Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet do IFSul.

Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa aplicada, de caráter exploratório-descritivo, com abordagens quantitativa e qualitativa. Os procedimentos são apresentados no Capítulo 3.

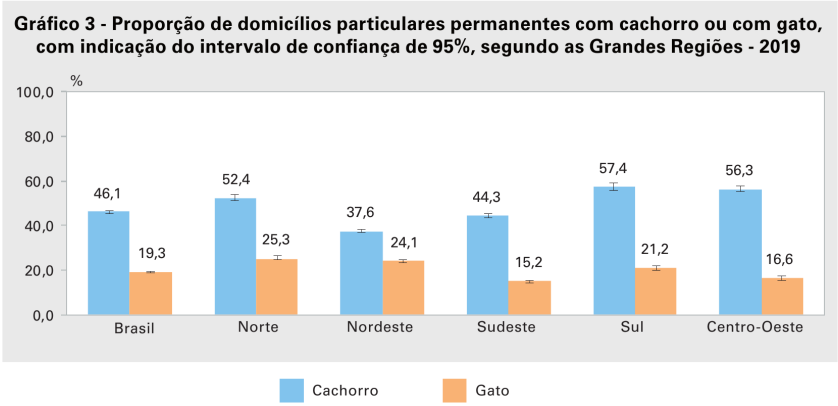
O trabalho está estruturado em nove capítulos, sendo esta introdução o primeiro deles. O Capítulo 2 apresenta o contexto dos animais perdidos, as formas de busca e o papel da colaboração e da localização geográfica. O Capítulo 3 descreve a metodologia, os resultados da pesquisa de campo, a análise de sistemas similares e o processo de desenvolvimento. O Capítulo 4 apresenta os requisitos e a modelagem do aplicativo. O Capítulo 5 descreve o WeFIND, seus fluxos e suas regras de negócio. O Capítulo 6 explica a arquitetura, as tecnologias, o banco de dados e o algoritmo

de correspondência. O Capítulo 7 apresenta as decisões de interface e as principais telas. O Capítulo 8 descreve a avaliação de usabilidade, seus resultados e suas limitações. Por fim, o Capítulo 9 reúne as considerações finais, as dificuldades encontradas e as possibilidades de trabalhos futuros.

2 A BUSCA POR ANIMAIS PERDIDOS: DIVULGAÇÃO, COLABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em convênio com o Ministério da Saúde, registrou a presença de cães e gatos nos domicílios brasileiros. Em 2019, 46,1% dos domicílios particulares permanentes do país possuíam pelo menos um cachorro, o equivalente a 33,8 milhões de domicílios. Já 19,3% possuíam ao menos um gato, ou 14,1 milhões de domicílios (IBGE, 2020).

Figura 1: Proporção de domicílios particulares permanentes com cachorro ou gato, segundo as Grandes Regiões, em 2019



Fonte: IBGE (2020, p. 26)

Embora a PNS registre a presença de cães e gatos nos domicílios, ela não contabiliza os casos de desaparecimento. Além disso, nas fontes consultadas para este trabalho, não foi localizado um levantamento nacional sistemático sobre esses episódios.

Entre as formas de divulgar a perda de um animal estão o contato com vizinhos e clínicas veterinárias, a distribuição de cartazes e as publicações em redes sociais e grupos de mensagens. Na pesquisa de campo deste trabalho, os participantes também indicaram o uso desses diferentes canais. Como a amostra é pequena e não probabilística, os resultados descrevem apenas o grupo consultado, conforme detalhado no Capítulo 3.

Quando o caso é divulgado em diferentes canais, as informações e atualizações podem ficar distribuídas entre páginas, grupos e conversas. Por exemplo, uma atualização sobre o telefone de contato ou sobre um novo local onde o animal foi visto pode aparecer em apenas um canal. Essa possibilidade pode dificultar o acompanhamento da busca e evidencia a importância de manter as informações organizadas. Essa questão também foi investigada na pesquisa de campo apresentada no Capítulo

3.

Apesar dessas dificuldades, a divulgação permite que outras pessoas participem da busca. Um morador pode reconhecer o animal pela foto e informar onde o viu; outra pessoa pode acrescentar um novo relato mais tarde, em outro ponto da região. Quando reunidas, as descrições, os horários e os locais ajudam a compor um histórico mais claro da procura.

Essa dinâmica se relaciona aos sistemas colaborativos, que apoiam a interação entre pessoas envolvidas em uma atividade comum. Fuks et al. (2011) explicam a colaboração por meio de três aspectos relacionados: comunicação, coordenação e cooperação. A comunicação envolve a troca de informações entre os participantes. A coordenação organiza essas interações e contribuições em torno da atividade compartilhada. A cooperação ocorre quando as pessoas atuam sobre informações e recursos comuns para alcançar um objetivo. Na busca por animais, esses aspectos aparecem quando os participantes divulgam dados do caso, acrescentam relatos de avistamento e consultam as informações reunidas. Um sistema colaborativo pode apoiar esse processo ao vincular as contribuições à ocorrência e facilitar o acompanhamento das atualizações, sem garantir o reencontro do animal.

O Capítulo 3 apresenta a pesquisa de campo e a análise de sistemas similares utilizadas para identificar as necessidades relacionadas à divulgação e ao acompanhamento das buscas.

3 METODOLOGIA

Este capítulo apresenta os procedimentos adotados na pesquisa de campo, na análise de sistemas similares e no desenvolvimento do WeFIND. Também são descritos os principais resultados do levantamento com a comunidade e as etapas de desenvolvimento do aplicativo. A avaliação de usabilidade é detalhada no Capítulo 8.

3.1 Metodologia e Procedimentos da Pesquisa

Para estruturar as decisões tomadas ao longo do estudo, a pesquisa seguiu a classificação metodológica fundamentada em Gil (2022) e Lakatos e Marconi (2021), considerando sua natureza, objetivos, abordagem do problema e procedimentos técnicos empregados.

Quanto à sua natureza, a pesquisa classifica-se como aplicada. Como explica Gil (2022), a pesquisa aplicada busca produzir conhecimentos voltados à solução de problemas práticos. Neste trabalho, os conhecimentos levantados orientaram o projeto, a especificação e o desenvolvimento de uma aplicação móvel de apoio à divulgação e à busca por animais perdidos e encontrados.

Quanto aos seus objetivos, a pesquisa é exploratório-descritiva. O caráter exploratório está relacionado à investigação das necessidades e dificuldades associadas à busca por animais, enquanto o caráter descritivo se manifesta no registro das respostas dos participantes e das funcionalidades observadas nas plataformas analisadas (Gil, 2022; Lakatos; Marconi, 2021).

Quanto à abordagem, o estudo combina procedimentos quantitativos e qualitativos. Os dados quantitativos correspondem às respostas fechadas dos questionários, incluindo as dez afirmações baseadas na *System Usability Scale* (SUS) e a conclusão autorrelatada das tarefas na avaliação do aplicativo. Para examinar as respostas abertas, realizou-se uma leitura das respostas e agruparam-se ideias recorrentes em temas identificados durante essa leitura. Essa organização teve caráter descritivo e apoiou a identificação de dificuldades, aspectos positivos e sugestões dos participantes (Gil, 2022; Sauro; Lewis, 2022).

Quanto aos procedimentos técnicos, o estudo reuniu pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo e análise comparativa de sistemas similares (Gil, 2022). A busca bibliográfica exploratória sobre animais desaparecidos e soluções digitais foi realizada no portal SBC OpenLib (SOL) e nas ferramentas Crossref e OpenAlex, com termos como “animais desaparecidos Brasil”, “animais perdidos aplicativo” e “FugaPet-Rotas”. A busca não foi sistemática nem pretendeu esgotar a produção nacional; por isso, a lacuna mencionada no Capítulo 2 se limita às fontes consultadas. A análise comparativa, de caráter intencional e não exaustivo, considerou três plataformas voltadas a animais perdidos e encontrados e o Facebook, incluído por seu uso pelos participantes

para divulgação dos casos.

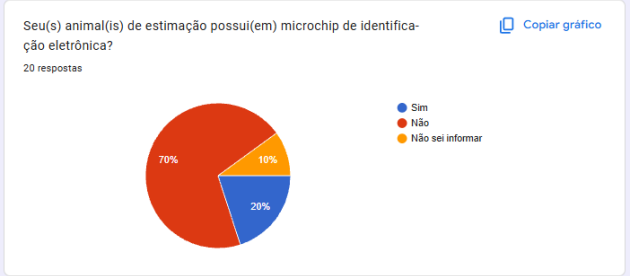
Em relação à participação e à proteção dos dados, o texto inicial do formulário apresentou os objetivos acadêmicos da pesquisa e informou seu caráter voluntário; o envio das respostas foi considerado manifestação de consentimento. O formulário não solicitou nomes e estava configurado para não coletar endereços de e-mail. As respostas foram analisadas de forma agregada, buscando preservar a privacidade dos participantes, em consonância com os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018).

3.2 Pesquisa de Campo com Participantes da Comunidade

A coleta foi realizada entre 1º e 11 de setembro de 2026 por meio de um questionário digital hospedado no Google Forms, divulgado em um grupo do Facebook relacionado à proteção animal. A participação era aberta a pessoas interessadas no tema, sem exigência de posse ou experiência prévia com animais. Vinte pessoas responderam ao formulário, composto por 18 perguntas. A questão sobre os canais de divulgação foi incluída após o início da coleta e recebeu 19 respostas válidas. O instrumento completo está no Apêndice B (Seção B.1). A amostra foi não probabilística, por conveniência, e formada por pessoas que optaram voluntariamente por responder ao questionário. Por isso, os resultados descrevem apenas o grupo consultado e não permitem generalização estatística para a população brasileira; além disso, o recrutamento em um grupo ligado à proteção animal pode ter atraído pessoas com maior interesse no tema.

O objetivo do levantamento foi traçar o perfil preventivo da comunidade em relação à posse responsável e mapear o que as pessoas costumam fazer quando perdem um animal. A primeira questão investigou o uso de métodos eletrônicos internos de identificação, consultando os voluntários sobre a implantação de microchips subcutâneos em seus animais de estimação, conforme apresentado na Figura 2.

Figura 2: Adesão ao uso de microchip de identificação em animais domésticos



Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

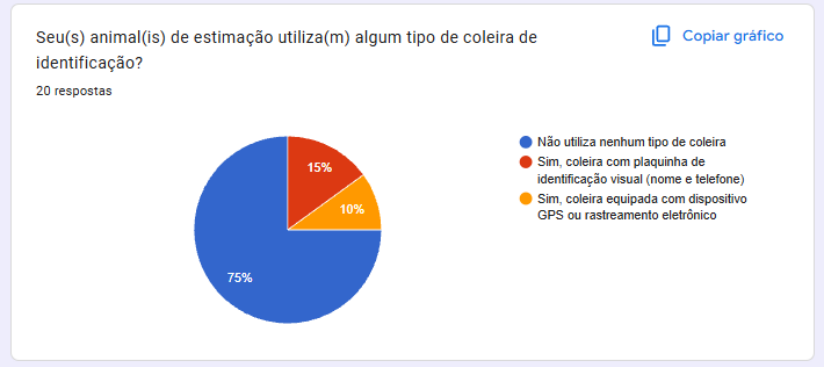
Os dados da Figura 2 indicam que 70% dos participantes (14 respostas) declararam que seus animais não possuem microchip de identificação eletrônica, enquanto

10% (2 respostas) afirmaram não saber informar. Apenas 20% dos respondentes (4 participantes) relataram possuir o dispositivo. No grupo consultado, esse resultado aponta baixa adesão à identificação eletrônica.

Esses dados descrevem somente o grupo consultado e não permitem identificar as razões para a adesão observada. Em Pelotas, a Lei municipal nº 7.494/2025 estabelece a microchipagem obrigatória em situações específicas (Pelotas, 2025), mas essa regra local não permite explicar as respostas obtidas no questionário. O microchip é um identificador que precisa ser lido por equipamento apropriado e não funciona como rastreador GPS.

Diante do baixo índice de identificação eletrônica interna, o questionário investigou os recursos externos e visuais mantidos pelos tutores. Os participantes foram questionados sobre a utilização rotineira de coleiras de identificação e dispositivos de rastreamento em seus animais domésticos, conforme apresentado na Figura 3.

Figura 3: Utilização de coleiras de identificação em animais domésticos



Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Conforme evidenciado no gráfico da Figura 3, 75% dos participantes (15 respostas) indicaram que seus animais domésticos não utilizam nenhum tipo de coleira no dia a dia. Entre os demais, 15% (3 respostas) relataram utilizar coleira com plaquinha de identificação visual contendo nome e telefone, e 10% (2 respostas) informaram utilizar coleiras equipadas com dispositivo GPS ou rastreamento eletrônico. No grupo consultado, o resultado reforça a pertinência de investigar soluções de identificação preventiva e de baixo custo, como o cadastro de animais tutelados com emissão de carteirinha digital.

Em seguida, investigou-se o comportamento dos participantes em episódios de desaparecimento, identificando os canais usados no momento do sumiço, conforme demonstrado na Figura 4.

Figura 4: Meios de divulgação para animais perdidos

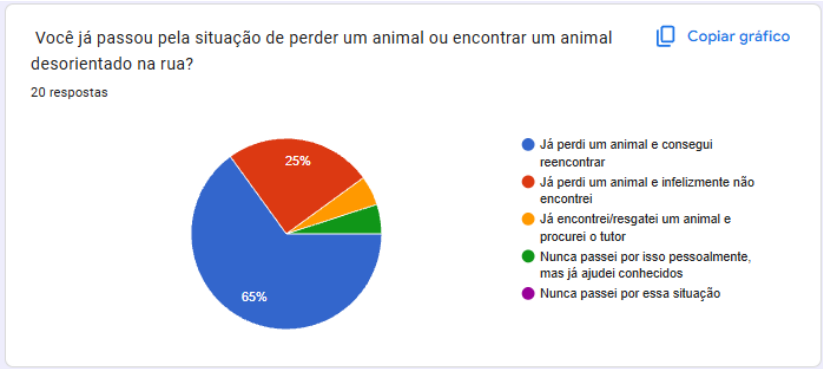


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Os resultados da Figura 4, na qual era permitida a seleção de múltiplos canais simultâneos, foram calculados sobre 19 respostas válidas. Nesse grupo, 100% (19 respostas) relataram recorrer a redes sociais generalistas, como Instagram e Facebook, para divulgar animais perdidos. Em seguida, apareceram os grupos de troca de mensagens no WhatsApp, com 73,7% (14 respostas), a afixação de cartazes impressos em postes e comércios, com 57,9% (11 respostas), o contato presencial com vizinhos, com 42,1% (8 respostas), e a comunicação direta com clínicas veterinárias, com 26,3% (5 respostas).

Para compreender a vivência prática da comunidade frente à problemática dos desaparecimentos, os participantes foram questionados sobre experiências prévias de perda ou localização de animais desorientados nas ruas, conforme exibido na Figura 5.

Figura 5: Experiência prévia com perda ou resgate de animais



Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

A Figura 5 mostra que 18 dos 20 participantes (90%) já haviam vivenciado a perda de um animal de estimação. Considerando o total da amostra, 13 participantes (65%) relataram ter reencontrado o animal e 5 (25%) não o encontraram. Um participante (5%) informou ter encontrado ou resgatado um animal desorientado e procurado seu tutor, enquanto outro (5%) afirmou já ter ajudado amigos ou conhecidos em

buscas, sem ter vivenciado pessoalmente a perda. Esses dados descrevem o grupo consultado e não permitem estimar a frequência dessas experiências na população em geral.

Na questão sobre dificuldades nos meios atuais, respondida por 19 pessoas, todas apontaram a perda de alcance das publicações após algumas horas; 17 (89,5%) indicaram a ausência de mapas interativos e a insuficiência de informações detalhadas, e 14 (73,7%) relataram preocupação com a exposição de telefones pessoais. Esses percentuais representam a percepção do grupo consultado, não uma avaliação objetiva de todas as plataformas.

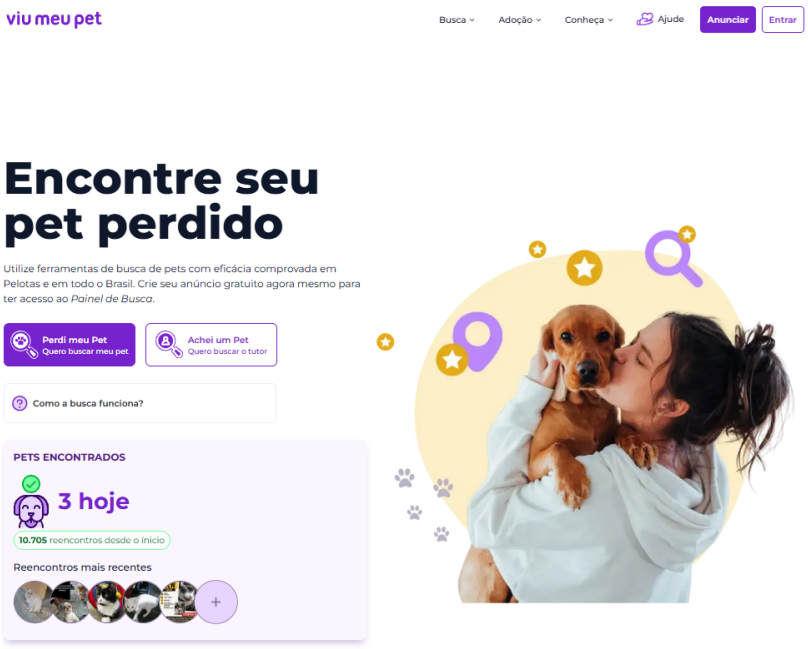
As questões sobre funcionalidades tiveram 20 respostas. Todos avaliaram positivamente a utilidade do mapa (notas 4 e 5), e 18 (90%) atribuíram nota máxima à relevância dos alertas no celular. Sobre o registro de relatos rápidos no mapa, 18 (90%) responderam “sim, com certeza” e 2 (10%), “provavelmente sim”. A geração automática de cartazes recebeu avaliação positiva de todos, e o chat privativo, de 19 participantes (95%). A centralização de anúncios foi apontada como principal diferencial por 9 participantes (45%). Os resultados completos estão nos gráficos das Figuras B2 a B14 do Apêndice B. Eles expressam percepções e intenções declaradas e orientaram a definição dos requisitos, mas não demonstram, por si só, a eficácia operacional do aplicativo.

3.3 Análise Comparativa de Sistemas Similares

Para levantar funcionalidades e limitações relevantes à definição dos requisitos, foram examinadas as interfaces e os recursos disponíveis em quatro plataformas: *Viu Meu Pet*, *PawBoost*, *AlertPet* e *Facebook*. A seleção foi intencional e não pretende representar todas as soluções existentes. O Facebook foi incluído por ter sido citado pelos participantes como canal de divulgação. A comparação considerou recursos relacionados à publicação, busca, localização, comunicação e identificação. No Quadro 1, as marcações indicam a presença de recursos próprios e estruturados, observados nas versões consultadas; possibilidades de obter resultado semelhante por busca genérica, notificações comuns ou ações manuais não foram contabilizadas como funcionalidades específicas. As informações sobre recursos pagos foram registradas de forma descritiva, sem constituir um critério de comparação sistemática.

3.3.1 Viu Meu Pet

Figura 6: Interface da plataforma Viu Meu Pet



Fonte: Viu Meu Pet (2026)

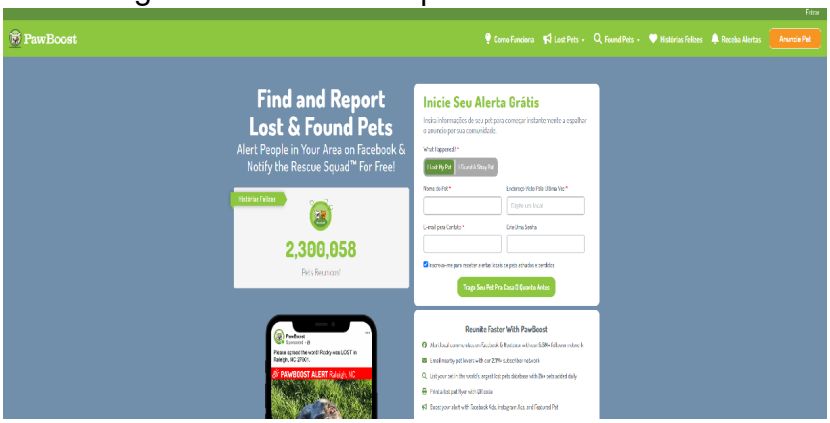
Descrição geral e interface. O *Viu Meu Pet* é um serviço brasileiro voltado a animais perdidos e encontrados, disponível em navegador e aplicativo móvel (Figura 6). Na tela consultada, as ações para informar a perda ou o encontro de um animal aparecem em botões destacados, acompanhados de métricas públicas de reencontros e avisos institucionais.

Recursos observados. Na versão consultada, a plataforma oferece gerador de cartazes com código QR para impressão ou compartilhamento digital e mecanismos de correspondência entre anúncios.

Aspectos observados na análise. Na análise realizada, os anúncios estavam organizados em listagens por município e estado, sem mapa interativo de ocorrências. Também não foram identificados recursos para registrar relatos georreferenciados vinculados a um caso. Algumas opções de destaque e notificação dependem de planos pagos.

3.3.2 PawBoost

Figura 7: Interface da plataforma PawBoost



Fonte: PawBoost (2026)

Descrição geral e interface. O *PawBoost* é uma plataforma internacional voltada à divulgação de animais perdidos e encontrados, disponível em portal web e aplicativos para Android e iOS (Figura 7). Na tela consultada, a navegação apresenta atalhos para as principais áreas, modelos de anúncios para compartilhamento e um formulário para iniciar uma publicação.

Recursos observados. Entre os recursos apresentados pela plataforma estão o compartilhamento de alertas em redes sociais, o envio de notificações por e-mail a usuários inscritos em uma região e a geração de anúncios padronizados.

Aspectos observados na análise. Para o contexto brasileiro, a organização territorial baseada em códigos postais dos Estados Unidos (*ZIP Codes*) pode dificultar a localização dos casos. Na versão consultada, não foram identificados mapa público de ocorrências, registro georreferenciado de relatos ou recurso de identificação por QR code para coleiras. A plataforma também oferece opções pagas de divulgação.

3.3.3 AlertPet

Figura 8: Interface da plataforma AlertPet



Fonte: AlertPet (2026)

Descrição geral e interface. O *AlertPet* é uma plataforma brasileira acessada pelo navegador, que oferece campanhas patrocinadas de divulgação geográfica (Figura 8). Na página consultada, aparecem informações sobre a contratação de campanhas, exemplos de anúncios e imagens promocionais com mapas.

Recursos observados. A plataforma oferece a criação de peças visuais para campanhas e a contratação de divulgação geolocalizada em redes sociais, com relatórios de visualizações e engajamento.

Aspectos observados na análise. Na versão consultada, a divulgação depende da contratação de campanhas. Não foram identificados aplicativo móvel próprio, mapa público de ocorrências, registro colaborativo georreferenciado, canal privado de mensagens ou identificação por QR code para coleiras.

3.3.4 Facebook

Figura 9: Página do grupo SOS Animais no Facebook



Fonte: Captura de tela do grupo público SOS Animais no Facebook, realizada pelo autor em 2026.

Descrição geral e interface. O *Facebook* é uma rede social generalista utilizada pelos participantes para divulgar casos de animais perdidos em grupos comunitários, páginas de proteção animal e perfis pessoais. A Figura 9 apresenta a página do grupo público SOS Animais, com informações do grupo, área para publicação, feed de discussões com textos e fotografias e painel de mídia recente. As publicações permitem interação entre os membros, mas não são estruturadas como registros de ocorrências com campos próprios para localização e avistamentos.

Recursos observados. Na questão sobre canais de divulgação, os 19 participantes que responderam indicaram o uso de redes sociais. Grupos e publicações permitem compartilhar textos e imagens e receber interações de outros usuários sem custo para a publicação orgânica.

Aspectos observados na análise. Como rede social generalista, o Facebook não organiza publicações sobre animais em uma base estruturada com filtros geográficos ou mapa de ocorrências. Os relatos acrescentados nos comentários não ficam vinculados a campos próprios de local e horário. Na questão sobre alcance, os 19 participantes relataram que as publicações perdem visibilidade após algumas horas; esse dado representa a percepção do grupo consultado. Além disso, 14 dos 19 respondentes manifestaram preocupação com a exposição de telefones pessoais. Essa preocupação não significa que a divulgação do telefone seja obrigatória, pois a plataforma também

oferece mensagens privadas.

Quadro 1: Análise Comparativa de Funcionalidades entre Sistemas Similares				
Funcionalidade	**Viu Meu Pet**	**PawBoost**	**AlertPet**	**Facebook**
Publicar texto e fotos sobre o animal	✓	✓	✓	✓
Disponibilizar aplicativo móvel específico para busca de animais	✓	✓	✗	✗
Gerar cartazes digitais de busca para divulgação	✓	✓	✓	✗
Oferecer filtros próprios por espécie e município	✓	✓	✓	✗
Enviar alertas direcionados sobre ocorrências	✓	✓	✓	✗
Visualizar ocorrências em mapa interativo com localização geográfica	✗	✗	✗	✗
Registrar relatos georreferenciados vinculados a uma ocorrência	✗	✗	✗	✗
Permitir contato privado entre usuários	✗	✗	✗	✓
Gerar identificação por código QR para coleira	✗	✗	✗	✗
Calcular rota até o local indicado na ocorrência	✗	✗	✗	✗

Fonte: Autoria própria (2026)

A síntese do Quadro 1 e as respostas obtidas na pesquisa indicam que, entre as plataformas examinadas, não foi identificada uma solução que reúna todos os recursos considerados neste trabalho. A partir dessa análise, destacam-se características da proposta do WeFIND:

O primeiro diferencial é a organização espacial das ocorrências: enquanto as versões consultadas do Viu Meu Pet e do Facebook apresentam publicações em listas ou linhas do tempo, o WeFIND reúne os casos em um mapa interativo, com filtros por raio de distância e cálculo de rota até o local associado à publicação.

O segundo aspecto é a proposta de acesso às funções principais sem cobrança por anúncio, incluindo filtros e sugestões automáticas de correspondência entre animais perdidos e encontrados. Esse modelo contrasta com campanhas pagas de divulgação disponíveis em algumas das plataformas analisadas.

Outro aspecto é o canal de mensagens associado às publicações, que permite conversar pelo próprio WeFIND sem incluir o telefone no anúncio público. Redes sociais como o Facebook também oferecem mensagens privadas, mas esse contato ocorre fora de um fluxo estruturado de acompanhamento da ocorrência.

Por fim, o WeFIND reúne recursos preventivos e colaborativos. A carteirinha

digital com QR code oferece uma alternativa visual de acesso às informações de contato do tutor. Já o recurso “Vi o Pet” permite registrar relatos com local, horário e foto, ajudando a acompanhar as informações recebidas durante a busca, sem pressupor o trajeto contínuo do animal.

A articulação entre as necessidades identificadas, os requisitos de software e as funcionalidades implementadas encontra-se estruturada na Matriz de Rastreabilidade de Requisitos e Verificações, apresentada no Apêndice D. A matriz também registra as verificações funcionais manuais exploratórias relatadas pelo autor; a avaliação de usabilidade com participantes é descrita separadamente no Capítulo 8.

3.4 Metodologia de Desenvolvimento de Software

Como o aplicativo foi desenvolvido em entregas funcionais sucessivas, verificadas em dispositivos móveis e ajustadas antes do avanço para incrementos seguintes, adotou-se um ciclo de vida iterativo e incremental (Valente, 2023). A escolha está relacionada ao processo realizado no projeto, sem pressupor uma avaliação comparativa entre esse modelo e o desenvolvimento em cascata.

O processo também se apoiou em princípios do desenvolvimento ágil de software, como a entrega de software funcional e a adaptação a mudanças, articulados ao ciclo iterativo e incremental.

Para estruturar essas premissas no ciclo prático de trabalho, combinou-se o modelo de ciclo de vida iterativo e incremental com o método visual de gerenciamento de tarefas Kanban, operacionalizado em plataforma em nuvem para articular a evolução das funcionalidades desde a concepção dos requisitos até a validação por testes.

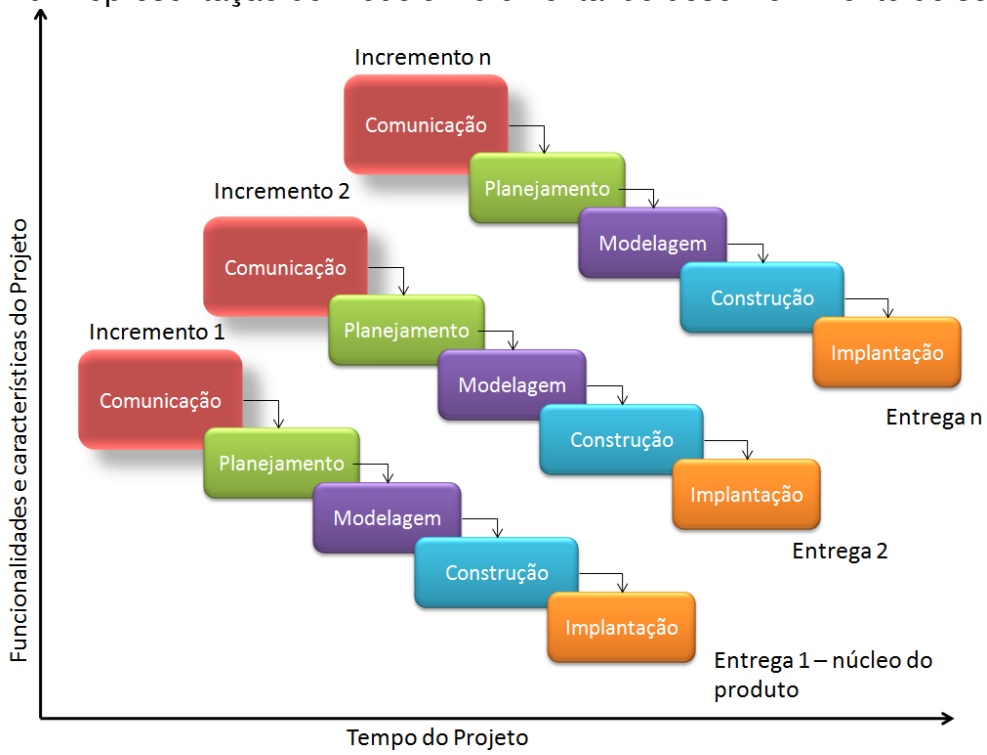
3.4.1 Abordagem Ágil e Ciclo de Vida Incremental

Para o desenvolvimento da aplicação, adotou-se o modelo de ciclo de vida incremental e iterativo (Valente, 2023). Sob essa abordagem, o sistema não é produzido de uma só vez em um bloco único; pelo contrário, o projeto foi dividido em pequenas entregas chamadas de incrementos funcionais, cada um planejado, desenvolvido e testado no dispositivo móvel antes do início da fase seguinte.

A evolução do aplicativo organizou-se em cinco incrementos funcionais:

A Figura 10 ilustra o modelo incremental de forma geral: cada entrega percorre etapas de desenvolvimento e acrescenta funcionalidades ao produto. No WeFIND, a evolução ocorreu por meio dos cinco incrementos funcionais descritos a seguir.

Figura 10: Representação do modelo incremental de desenvolvimento de software



Fonte: Kolb (2013), que atribui a figura a Pressman (2010)

O primeiro incremento dedicou-se ao acesso e à gestão de usuários, compreendendo a criação de conta, o login seguro e a visualização do perfil pessoal.

O segundo incremento contemplou o núcleo espacial de busca, envolvendo o mapa interativo, a exibição de animais perdidos e encontrados por proximidade física e a filtragem rápida por espécie.

No terceiro incremento, desenvolveu-se a gestão de publicações e fotos, permitindo cadastrar anúncios detalhados nas categorias de animais perdidos, encontrados e disponíveis para adoção, acompanhados de características físicas e fotos.

O quarto incremento concentrou-se na comunicação e colaboração, integrando a linha do tempo de relatos de avistamentos pela comunidade e o canal de mensagens privativo em tempo real, permitindo o contato seguro entre tutores sem expor números de telefone.

Por fim, o quinto incremento reuniu os recursos de prevenção e apoio comunitário, incluindo a criação automática de cartazes padronizados de busca com código QR para compartilhamento ou impressão, além da carteirinha preventiva do animal com dados do tutor.

Essa organização favoreceu a identificação antecipada de inconsistências por meio de verificações incrementais em aparelhos celulares. A avaliação sistemática da cobertura dos requisitos e os testes das funcionalidades são detalhados no Capítulo 8.

3.4.2 O Método Visual Kanban e a Gestão de Tarefas

Para assegurar disciplina, transparência e controle contínuo do fluxo produtivo ao longo dos incrementos, adotou-se o método de gestão visual Kanban. O método fundamenta-se no princípio de orientar a produção conforme a capacidade real do executor, eliminando gargalos e assegurando ritmo constante de entrega (Valente, 2023). No projeto, sua organização foi realizada na plataforma Trello (Trello, 2026).

A rotina de gestão apoiou-se na visualização do fluxo de trabalho, na limitação das tarefas em andamento e no acompanhamento do tempo de execução. As atividades foram registradas em cartões com critérios de aceitação e dependências técnicas, passando pelas etapas de Repositório Geral de Tarefas, A Fazer, Em Andamento e Testes e Revisão. Essa organização reduziu a dispersão de foco, facilitou a identificação de bloqueios e permitiu acompanhar a evolução das entregas.

O quadro de trabalho reuniu requisitos funcionais e não funcionais, além das oportunidades de aprimoramento identificadas na pesquisa de campo e na análise comparativa. Para a apresentação no Capítulo 4, os requisitos foram consolidados em 17 requisitos funcionais centrais e quatro requisitos não funcionais verificáveis. As tarefas priorizadas avançavam de A Fazer para Em Andamento e, depois da implementação, para Testes e Revisão, onde recebiam inspeção visual e verificações preliminares de regras de negócio, contraste e usabilidade.

3.4.3 Etapas do Processo de Desenvolvimento

Para descrever o processo em linhas gerais, o projeto foi organizado em quatro etapas. Essas etapas sintetizam as atividades metodológicas gerais, enquanto os cinco incrementos representam as entregas funcionais do aplicativo. As atividades de requisitos, modelagem e implementação foram retomadas e ajustadas ao longo dos incrementos; a avaliação formal de usabilidade com participantes ocorreu ao final. A primeira etapa correspondeu à concepção e engenharia de requisitos, na qual as respostas obtidas no formulário de campo com a comunidade e as lições aprendidas na análise comparativa de plataformas similares foram organizadas em requisitos e posteriormente consolidadas no escopo central apresentado no Capítulo 4.

A segunda etapa envolveu a modelagem e o projeto de interface, compreendendo a construção dos diagramas conceituais da UML no software Astah UML (Astah, 2026), o planejamento estrutural do banco de dados relacional e a elaboração iterativa do protótipo visual e de interação no Figma (Figma, 2026), apresentados nos Capítulos 4, 6 e 7.

A terceira etapa consistiu na implementação e codificação modular do aplicativo móvel, em que as telas, regras de negócio e serviços de sincronização em nuvem foram programados e integrados com apoio do controle de versões no Git e GitHub

(Capítulo 6).

Por fim, a quarta etapa compreendeu a avaliação de usabilidade do aplicativo com participantes voluntários. Os participantes foram convidados a realizar cinco tarefas no WeFIND e, em seguida, responderam a um formulário com questões sobre sua experiência, incluindo dez afirmações estruturadas com base na SUS e perguntas abertas. Os procedimentos, os resultados e as limitações dessa avaliação são apresentados no Capítulo 8.

A integração entre a pesquisa de campo, a análise de similares e as práticas de engenharia de software fundamentou a concepção e a implementação da aplicação móvel. O Capítulo 4 apresenta o levantamento detalhado de requisitos e os modelos conceituais do sistema.

4 ANÁLISE E MODELAGEM DO SISTEMA WeFIND

A fase de análise e modelagem de sistemas traduz os requisitos levantados junto aos usuários em especificações técnicas estruturadas, regras de negócio e modelos conceituais padronizados (Pressman; Maxim, 2021; Sommerville, 2019). Essa etapa assegura a compreensão das funções do aplicativo, delimita o escopo operacional e previne inconsistências arquiteturais antes da programação (Valente, 2023).

No projeto WeFIND, a análise dos requisitos funcionais priorizou os fluxos centrais de busca e reencontro de animais, orientados pela pesquisa de campo (Capítulo 3). Os requisitos não funcionais foram revistos com base em atributos de qualidade da norma ISO/IEC 25010 (ISO, 2023), mantendo-se os critérios pertinentes ao sistema e passíveis de verificação. A modelagem foi documentada por meio da *Unified Modeling Language* (UML), com diagramas de casos de uso e de classes. Recursos adicionais implementados, mas não essenciais a esse recorte, são identificados separadamente como complementares.

4.1 Engenharia e Levantamento de Requisitos

A especificação de requisitos define formalmente as funções do aplicativo e suas restrições operacionais (Sommerville, 2019). No WeFIND, os requisitos funcionais centrais foram formulados a partir das necessidades identificadas na pesquisa de campo e da análise de sistemas similares (Capítulo 3). Para tornar o escopo mais claro e os modelos mais legíveis, operações correlatas foram agrupadas em requisitos que descrevem resultados observáveis para os usuários. A matriz de rastreabilidade entre necessidades, requisitos centrais e funcionalidades é apresentada no Apêndice D, que também registra as verificações funcionais manuais relatadas pelo autor.

O escopo funcional central abrange criação e acesso à conta; atualização do perfil; consulta, publicação e ciclo de vida das ocorrências de animais perdidos ou encontrados; visualização e busca geográfica em lista e mapa; correspondência entre publicações; registro de avistamentos; comunicação entre participantes; notificações relacionadas à busca; geração e compartilhamento de cartazes de divulgação; e denúncia e moderação básica de conteúdo.

O aplicativo também contém recursos complementares implementados, como publicações de adoção, cadastro preventivo de animais e identificação por QR code, histórias de reencontro, ranking comunitário, oferta de lares temporários e recompensas. Esses recursos permanecem descritos como extensões do produto, mas não compõem o conjunto de requisitos do escopo central deste trabalho.

4.1.1 Requisitos Funcionais

O Quadro 2 consolida os 17 requisitos funcionais centrais do WeFIND. Cada requisito apresenta um identificador, uma denominação baseada em ação observável e o comportamento esperado. Operações correlatas, como criar, editar e encerrar uma ocorrência, são reunidas para evitar fragmentação excessiva; a especificação, por si só, não representa evidência de validação de cada comportamento.

Quadro 2: Requisitos Funcionais do Sistema WeFIND

ID	Nome do Requisito	Descrição do Comportamento Esperado
RF01	Criar e acessar conta	Permitir cadastro, autenticação, recuperação de senha e encerramento de sessão de usuários.
RF02	Atualizar perfil	Permitir ao usuário consultar e atualizar seus dados básicos de perfil e contato.
RF03	Consultar ocorrências	Exibir ocorrências ativas de animais perdidos ou encontrados em lista e apresentar seus detalhes, incluindo imagens, características e local informado.
RF04	Publicar ocorrência	Permitir a usuários autenticados cadastrar uma ocorrência de animal perdido ou encontrado, informando características, descrição, imagens e localização selecionada ou confirmada no mapa.
RF05	Atualizar ocorrência própria	Permitir ao autor editar ou excluir sua ocorrência e atualizar sua situação quando o animal for reencontrado.
RF06	Visualizar ocorrências no mapa	Apresentar em mapa as ocorrências ativas de animais perdidos ou encontrados, posicionadas conforme o local registrado.
RF07	Pesquisar e filtrar ocorrências	Permitir localizar ocorrências por espécie, situação, características e distância, considerando a localização informada pelo usuário.
RF08	Traçar rota até o local informado	Apresentar uma rota até o local associado à ocorrência, quando houver dados de localização suficientes.
RF09	Registrar avistamento	Permitir a usuário autenticado registrar em uma ocorrência um avistamento, com local, data ou horário, descrição e imagem opcional.

Continua na próxima página

Quadro 2: Requisitos Funcionais do Sistema WeFIND (Continuação)		
ID	**Nome do Requisito**	**Descrição do Comportamento Esperado**
RF10	Consultar e atualizar avistamentos próprios	Exibir os avistamentos associados à ocorrência e permitir que seu autor edite ou remova o próprio relato.
RF11	Trocar mensagens sobre ocorrência	Permitir que usuários autenticados iniciem e mantenham conversa privada relacionada a uma ocorrência, com envio e recebimento de mensagens.
RF12	Receber e consultar notificações	Informar o usuário sobre eventos relevantes da busca, como novos avistamentos, mensagens, possíveis correspondências, ocorrências próximas e lembretes de renovação, por meio da central de notificações e, quando houver permissão e suporte do dispositivo, de notificações locais ou push.
RF13	Denunciar conteúdo	Permitir ao usuário autenticado enviar denúncia sobre uma publicação ou conteúdo suspeito para análise administrativa.
RF14	Analisar denúncias e moderar conteúdo	Permitir ao administrador consultar denúncias, analisar o conteúdo reportado e aplicar medidas de moderação disponíveis.
RF15	Gerar e compartilhar cartaz de divulgação	Permitir gerar e compartilhar uma imagem da ocorrência nos formatos A4, vertical 9:16 ou quadrado 1:1. No formato A4, incluir código QR que direcione à página pública da ocorrência.
RF16	Expirar e remover publicação não renovada	Manter a publicação ativa por 30 dias a partir do cadastro ou da renovação e avisar o responsável três dias antes do vencimento. Sem renovação, ocultá-la do mural e do mapa, permitindo renová-la durante 30 dias de carência. Ao fim desse período, removê-la permanentemente por meio da rotina de limpeza acionada pelo aplicativo.
RF17	Sugerir correspondências entre ocorrências	Permitir que o sistema compare publicações ativas de animais perdidos e encontrados com base na espécie, nas características físicas e na distância geográfica, apresentando sugestões de possíveis correspondências sem confirmar automaticamente que se trata do mesmo animal.
Fonte: Autoria própria (2026)		

A especificação funcional do Quadro 2 prioriza as necessidades de busca e reencontro identificadas na pesquisa de campo e na análise das plataformas similares. Os 17 requisitos organizam os fluxos de consulta e publicação de ocorrências, busca espacial, correspondência entre anúncios, avistamentos, comunicação, divulgação por cartaz, ciclo de vida das publicações e moderação. Os demais recursos complementares descritos anteriormente foram implementados, mas não integram o escopo funcional central nem a contagem apresentada neste quadro.

4.1.2 Requisitos Não Funcionais

Enquanto os requisitos funcionais estabelecem as ações oferecidas pela aplicação, os Requisitos Não Funcionais (RNF) registram restrições e critérios de qualidade do sistema (Valente, 2023). A seleção considerou atributos da ISO/IEC 25010 (ISO, 2023) e priorizou critérios incorporados ao projeto. As verificações desses critérios foram realizadas por inspeção do código e da configuração da aplicação, sem uma campanha independente de medições; por isso, o texto não os apresenta como resultados experimentais validados.

O Quadro 3 sintetiza quatro requisitos não funcionais relativos à autenticação e ao controle de acesso, à privacidade da localização, à comunicação segura e ao tratamento de imagens.

Quadro 3: Requisitos Não Funcionais do Sistema WeFIND

ID	Requisito / Categoria	Critério Objetivo de Aceitação
RNF01	Autenticação e controle de acesso	O acesso às operações restritas deve exigir sessão válida gerenciada pelo Supabase Auth. Políticas RLS devem impedir que usuários alterem ou excluam registros pertencentes a outras contas.
RNF02	Privacidade da localização	Nas telas públicas do mural e do mapa, o sistema não deve exibir endereço residencial exato; a localização residencial deve ser apresentada de forma aproximada.
RNF03	Comunicação segura	As requisições entre o aplicativo e os serviços em nuvem devem utilizar conexões HTTPS.
RNF04	Compressão de imagens	As imagens devem ser comprimidas no dispositivo antes do envio, reduzindo seu tamanho sem comprometer a identificação visual do animal.

Fonte: Autoria própria (2026)

Os critérios selecionados concentram-se em autenticação e autorização

(RNF01), privacidade da localização exposta publicamente (RNF02), segurança de transporte (RNF03) e preparação das imagens enviadas (RNF04). A avaliação de usabilidade com participantes é descrita no Capítulo 8. Não foram atribuídos limites de desempenho ou disponibilidade que não tenham sido medidos, e não foi registrada uma medição sistemática do limite de tamanho definido para o RNF04.

4.2 Modelagem Conceitual e Estrutural do Sistema

A modelagem de software é uma etapa fundamental no desenvolvimento de qualquer sistema, pois organiza visualmente a lógica, as regras e o funcionamento da aplicação antes e durante a escrita do código. Ao criar esquemas visuais padronizados, a equipe alinha as expectativas com os requisitos e evita inconsistências que poderiam comprometer a arquitetura ou a experiência de uso (Bezerra, 2021).

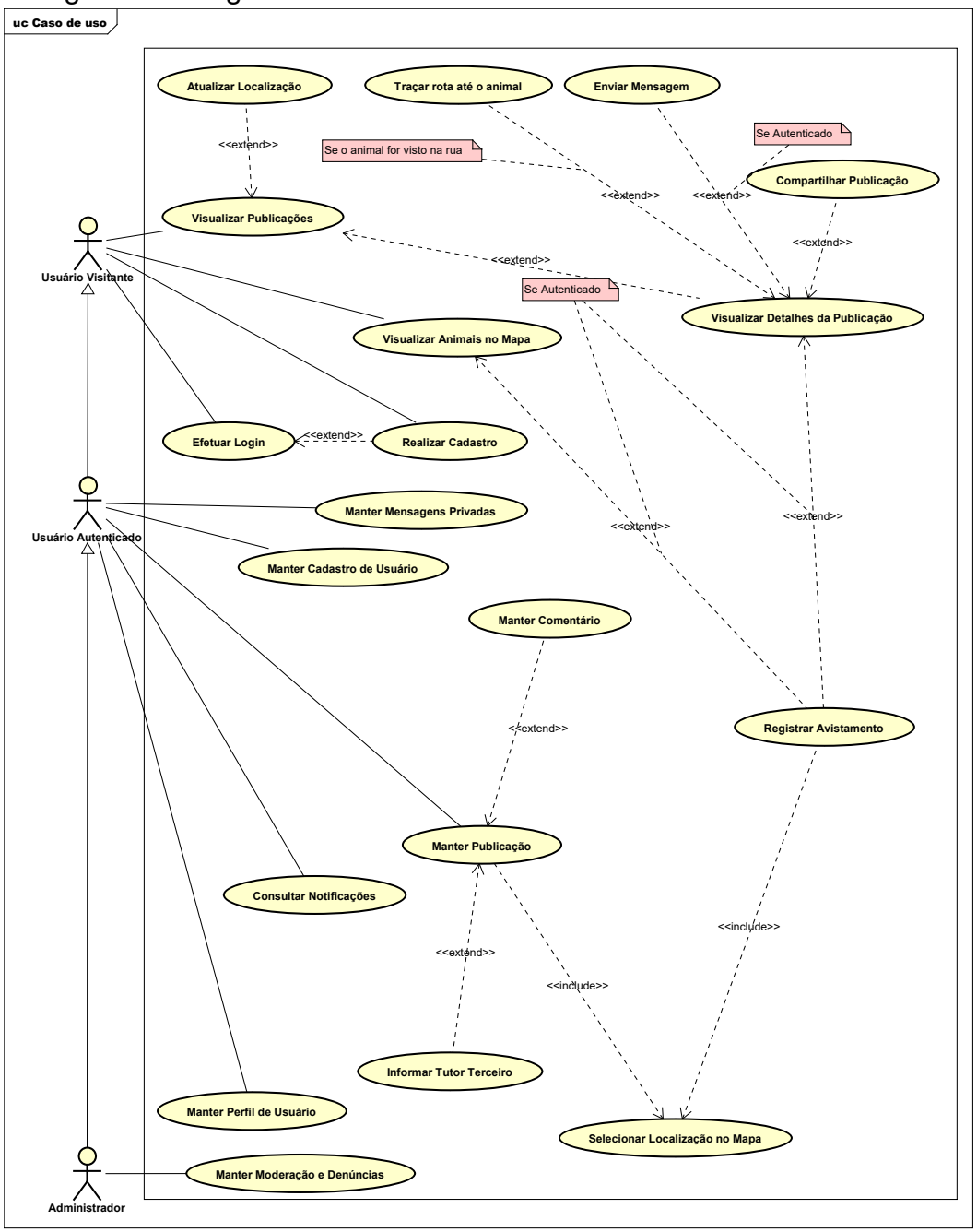
No desenvolvimento da aplicação proposta, utilizou-se a *Unified Modeling Language* (UML) como padrão para documentar o sistema. A UML permite enxergar o aplicativo por duas perspectivas complementares: a comportamental, expressa nos diagramas de casos de uso que apresentam as ações disponibilizadas a cada perfil de usuário; e a estrutural, representada pelo diagrama de classes de domínio.

4.2.1 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso da *Unified Modeling Language* (UML) sintetiza as principais funcionalidades do sistema a partir do ponto de vista dos usuários. Ele apresenta as ações que cada perfil de usuário pode realizar dentro do aplicativo (Bezerra, 2021; Valente, 2023). Segundo Pressman e Maxim (2021), os casos de uso não precisam detalhar cada regra interna do sistema ou do banco de dados, mas sim apresentar as ações práticas que têm utilidade direta para as pessoas que utilizam a aplicação.

Para representar o sistema de forma clara, optou-se por criar um diagrama de casos de uso geral e unificado na ferramenta Astah UML. A versão apresentada no corpo do capítulo reúne apenas as funções principais dos visitantes, dos usuários cadastrados e do administrador. A Figura 11 apresenta essa visão reduzida, enquanto a versão detalhada é disponibilizada no Apêndice A.

Figura 11: Diagrama de Casos de Uso Geral da Plataforma WeFIND



Fonte: Autoria própria (2026)

O diagrama sintetiza o escopo funcional central por meio de três atores: o usuário visitante, o usuário autenticado e o administrador. O visitante pode visualizar publicações, consultar seus detalhes, visualizar os animais no mapa, efetuar login e realizar cadastro. O usuário autenticado herda as possibilidades de consulta do visitante e passa a manter mensagens privadas, cadastro e perfil de usuário, comentários, publicações, avistamentos e notificações. O administrador é responsável por manter a moderação e as denúncias.

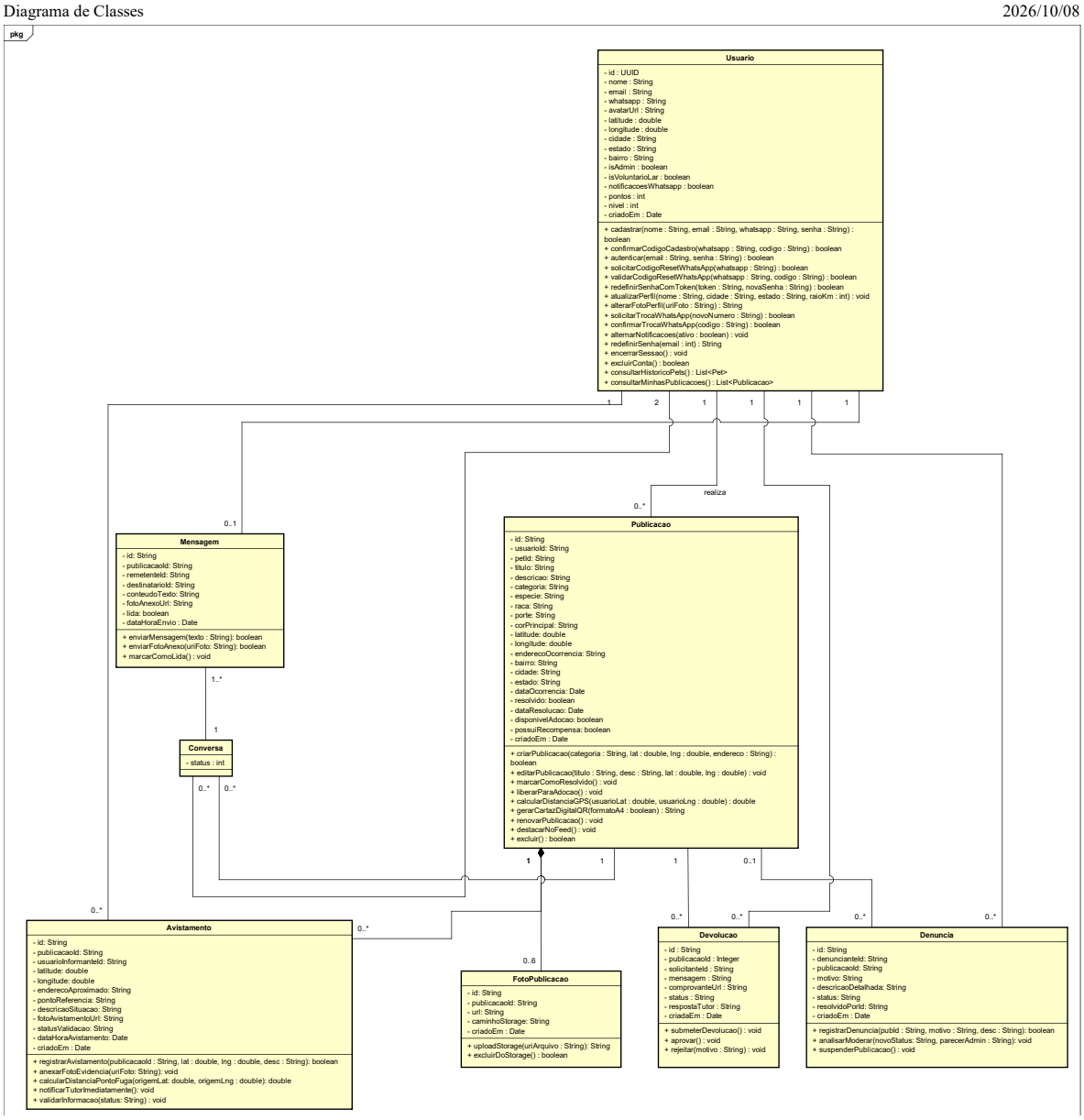
As relações de extensão e inclusão indicam como algumas ações complemen-

tam os fluxos principais. A visualização de publicações pode ser complementada pela atualização da localização; os detalhes da publicação podem incluir o envio de mensagem, o compartilhamento da publicação, a informação sobre o tutor de terceiro e o traçado de rota até o animal. A manutenção de publicação inclui a seleção da localização no mapa e pode ser estendida pela informação de tutor de terceiro. O registro de avistamento também inclui a seleção da localização no mapa, enquanto o cadastro e o login aparecem como ações relacionadas ao acesso autenticado. A elipse “Manter Comentário” representa, no diagrama, a manutenção de relatos associados às publicações; no escopo textual dos requisitos, esse fluxo é detalhado como registro e manutenção de avistamentos (RF09 e RF10). Os demais requisitos, como notificações, compartilhamento, moderação e manutenção do ciclo de vida das publicações, são detalhados no Quadro 2 e podem estar agrupados em elipses de maior abrangência.

4.2.2 Diagrama de Classes de Domínio

O diagrama de classes de domínio organiza as entidades da aplicação, seus atributos, operações e relações. A Figura 12 apresenta uma visão resumida do modelo implementado, concentrada nas entidades diretamente relacionadas aos fluxos de publicação, avistamento, comunicação e moderação.

Figura 12: Diagrama de Classes de Domínio do Sistema Proposto



Fonte: Autoria própria (2026)

No modelo, *Usuario* representa as contas e concentra os dados e operações de autenticação, perfil e participação na plataforma. *Publicacao* representa os registros de animais, reunindo categoria, situação, descrição, localização, características e operações de criação, edição, encerramento, renovação e compartilhamento. A classe *Avistamento* registra relatos associados a uma publicação, enquanto *FotoPublicacao* organiza as imagens vinculadas a esse registro.

A comunicação privada é representada pelas classes *Conversa* e *Mensagem*. A classe *Denuncia* apoia o envio e o tratamento administrativo de denúncias relacionadas às publicações. A classe *Devolucao* representa o fluxo de solicitação e resposta relacionado à devolução ou à entrega do animal, conforme o estado indicado no mo-

delo. As associações e multiplicidades apresentadas na figura indicam os vínculos entre usuários, publicações, avistamentos, imagens, conversas, mensagens, devoluções e denúncias; os métodos foram mantidos na figura para evidenciar as principais operações de cada entidade.

Com os requisitos funcionais formalizados e a modelagem de classes de domínio consolidada, o Capítulo 5 apresenta a solução proposta com o aplicativo WeFIND, detalhando a concepção da ferramenta, sua arquitetura e as decisões técnicas adotadas.

5 SOLUÇÃO DESENVOLVIDA: WeFIND

A concepção do WeFIND foi motivada por uma experiência vivenciada pelo autor durante a busca por um animal doméstico desaparecido no círculo familiar. Na ocasião, o acompanhamento do caso dependia de publicações distribuídas em redes sociais e grupos de mensagens, o que dificultava a localização das informações, a identificação de ocorrências próximas e o acompanhamento das atualizações. Essa experiência evidenciou, em uma situação concreta, a necessidade de uma ferramenta capaz de reunir os registros e organizar a colaboração entre as pessoas envolvidas.

A partir dessa motivação, a plataforma WeFIND foi desenvolvida para centralizar informações sobre animais perdidos, encontrados e disponíveis para adoção, organizando a participação dos usuários em um ambiente específico para esse fim. Em resposta às dificuldades observadas, a solução reúne recursos de publicação, busca geográfica, comunicação e colaboração comunitária. A experiência pessoal, portanto, constitui a motivação inicial do projeto, enquanto as funcionalidades apresentadas a seguir resultam da análise do problema e dos requisitos definidos ao longo do desenvolvimento.

Para estruturar a solução desenvolvida e contemplar os requisitos levantados, suas funcionalidades foram agrupadas em cinco eixos funcionais:

O primeiro eixo compreende a busca espacial georreferenciada, organizando o mapa interativo e o mural de publicações por proximidade territorial e permitindo a delimitação de raios de busca.

O segundo eixo estabelece o registro colaborativo de avistamentos. Por meio desse recurso, os usuários relatam animais observados em vias públicas com fotografias e coordenadas, construindo uma linha do tempo vinculada ao caso.

O terceiro eixo fundamenta-se na prevenção e na identificação antecipada. O tutor cadastra preventivamente os animais domésticos da família e gera uma carteirinha digital com código QR para uso em coleiras, viabilizando a leitura de dados autorizados diretamente pelo celular. Enquanto a leitura do microchip exige equipamentos específicos em clínicas veterinárias ou órgãos públicos, o código QR na coleira permite que qualquer pessoa com smartphone acesse as informações de contato disponibilizadas pelo responsável no próprio local do encontro. Além disso, o aplicativo permite registrar o número do microchip no perfil do animal, organizando em um só local as informações de identificação do pet, sem substituir a leitura oficial realizada por equipamento compatível.

O quarto eixo trata da privacidade e da proteção de dados dos usuários. Nas telas públicas de consulta, o sistema busca evitar a exposição de endereços residenciais exatos e oferece um canal de mensagens privativo para a comunicação direta entre as partes. Como o cartaz é um material de divulgação compartilhável, ele pode

apresentar dados de contato e localização fornecidos pelo responsável pela ocorrência; essa diferença deve ser considerada na utilização do recurso.

Por fim, o quinto eixo estimula a colaboração comunitária por meio de recursos de reconhecimento solidário e gestão de lares temporários, valorizando a participação contínua de voluntários na rede de acolhimento e proteção animal. Esses recursos são apresentados como extensões da plataforma, enquanto o escopo funcional central é definido no Capítulo 4.

5.1 Escolha da Plataforma Móvel

A decisão de desenvolver o WeFIND como um aplicativo para celular fundamentou-se na necessidade de apoiar ações realizadas em deslocamento, nas quais o usuário precisa consultar ocorrências, registrar avistamentos ou receber alertas diretamente no smartphone.

O uso de recursos geográficos em sistemas de apoio a buscas por animais também é abordado no contexto brasileiro por Souza et al. (2022), que apresentam um algoritmo de recomendação de rotas para orientar a procura por animais desaparecidos. O WeFIND tem um escopo diferente: organiza publicações e relatos de avistamento por localização, sem recomendar o percurso do animal nem afirmar onde ele se encontra. A opção por uma aplicação móvel busca permitir que o usuário consulte ocorrências e registre informações durante uma busca, conforme as condições do aparelho, das permissões e da conexão disponível.

A plataforma móvel reúne recursos que podem apoiar esse contexto operacional. As notificações podem informar os usuários sobre atualizações relevantes, desde que haja conexão e que as permissões e configurações do dispositivo permitam sua entrega. O acesso à câmera facilita o registro de fotografias, enquanto os recursos de localização podem auxiliar no registro do ponto do avistamento; a precisão desse ponto pode variar conforme o dispositivo, as condições de recepção e a forma de indicação da localização. A integração entre o cadastro preventivo e a criação do anúncio permite iniciar uma busca reaproveitando as características do animal. Além disso, a geração de cartazes digitais com código QR viabiliza a divulgação externa impressa e em redes sociais, direcionando os interessados de volta à publicação no aplicativo.

5.2 Correspondência de Animais e Registro de Avistamentos

O WeFIND adota duas formas distintas e complementares para relacionar informações sobre animais: a correspondência automatizada entre publicações e o registro comunitário de avistamentos. Embora ambas utilizem características físicas e dados de localização, operam com propósitos e fluxos distintos.

5.2.1 Correspondência entre publicações

A correspondência automática analisa duas publicações ativas cadastradas de forma independente: uma do tipo “Perdido” e outra do tipo “Encontrado”. O sistema avalia a compatibilidade de atributos como espécie, porte, sexo, raça e pelagem, cruzando esses dados com a distância geográfica entre os pontos registrados. Quando o índice atinge o limiar mínimo de similaridade estabelecido no projeto ($\geq 60\%$), o aplicativo emite uma sugestão para ambos os usuários.

A formulação matemática desse cálculo, a atribuição de pesos a cada atributo morfológico e a aplicação da fórmula de Haversine para a distância geográfica são detalhadas na seção do Capítulo 6 dedicada ao motor de correspondência e no Quadro 4. As interfaces do usuário e as notificações resultantes desse cruzamento são ilustradas no Capítulo 7 (Seção 7.5).

Essa funcionalidade tem como objetivo aproximar tutores e resgatistas que possam estar tratando do mesmo animal. Ela não altera o status das publicações, não confirma reencontros e não substitui a validação humana: a ferramenta atua como um mecanismo de apoio para que as partes comparem fotos e características, cabendo exclusivamente aos envolvidos a confirmação do caso.

5.2.2 Registro de avistamento

O registro de avistamento opera a partir do relato de uma pessoa que visualizou um animal na rua, possivelmente associado a uma busca em andamento. O sistema utiliza as coordenadas do informante para consultar publicações ativas em um raio inicial de 5 km, definido no fluxo de busca para restringir os resultados à região relevante.

Após a conferência dos dados e a confirmação do usuário de que o animal visto corresponde a um anúncio específico, o aplicativo registra uma nova ocorrência vinculada ao caso original. Essa ocorrência preserva descrição, fotografia, coordenadas e identificação do informante em uma linha do tempo cronológica. A publicação principal é atualizada com o último ponto geográfico conhecido, mantendo intacto o histórico de deslocamento do animal. Caso o usuário verifique que se trata de outro animal, nenhuma publicação é alterada, podendo o relato ser descartado ou convertido em um novo cadastro.

Dessa forma, a correspondência automática atua comparando dois anúncios distintos, enquanto o avistamento acrescenta novos relatos a uma busca já acompanhada. Em ambos os fluxos, o sistema apenas organiza as informações, mantendo a autonomia de decisão com os usuários.

5.3 Classificação e Estados das Publicações

Para assegurar clareza operacional, o WeFIND estabelece distinção formal entre as categorias de anúncio e os estados de encerramento da publicação.

As categorias iniciais de cadastro compreendem “Perdido” (publicação gerada pelo tutor à procura de seu animal), “Encontrado” (anúncio criado por quem localizou um animal, podendo indicar acolhimento temporário ou apenas registro em via pública) e “Adoção” (voltada a animais disponíveis para acolhimento definitivo).

Por sua vez, os termos “Reencontrado” e “Adotado” não constituem categorias iniciais, mas estados que representam a conclusão da busca ativa. O status “Reencontrado” é aplicado quando o animal retorna ao tutor ou a tutela é confirmada entre as partes. O status “Adotado” é utilizado quando a destinação definitiva do animal é concluída. Até que uma dessas ações seja formalizada pelo autor, a publicação permanece ativa no mapa e no mural, inclusive após o recebimento da notificação preventiva de adoção responsável emitida aos 21 dias.

O Capítulo 6 apresenta a arquitetura do sistema, as tecnologias empregadas e o modelo de dados que sustentam essas funcionalidades.

6 ARQUITETURA DE SOFTWARE E TECNOLOGIAS

A implementação da plataforma WeFIND envolveu a escolha de tecnologias para o desenvolvimento da aplicação móvel, o armazenamento dos dados e a comunicação entre os serviços. Como ensinam Pressman e Maxim (2021) e Valente (2023), a arquitetura de software de um sistema móvel deve conciliar produtividade no ciclo de desenvolvimento, baixo acoplamento entre camadas e robustez na persistência e distribuição dos dados em nuvem.

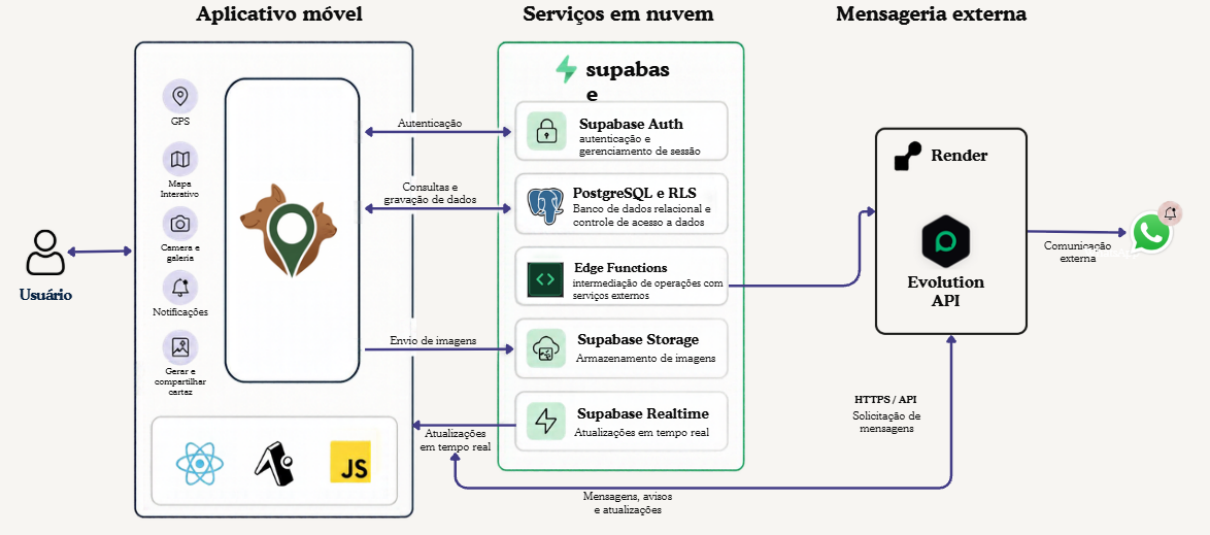
O projeto adotou o padrão arquitetural cliente-servidor distribuído, segmentado em duas camadas independentes: a camada cliente móvel (executada nos smartphones dos usuários) e a camada de serviços em nuvem (hospedada na infraestrutura do Supabase e na plataforma Render). Essa abordagem desacoplada assegura que a lógica de interface e renderização gráfica ocorra localmente no processador do celular, ao passo que as operações de autenticação, persistência relacional, armazenamento de arquivos multimídia, mensageria externa e sincronização em tempo real são delegadas a serviços gerenciados em nuvem (BaaS, modelo de infraestrutura de retaguarda em nuvem).

A consistência dos dados e a segurança das operações são garantidas pela integração com o banco de dados relacional PostgreSQL, estruturado com políticas de segurança em nível de linha (RLS). Esse mecanismo transfere o controle de acesso e isolamento de permissões para o próprio motor do banco de dados, impedindo que requisições não autorizadas alterem ou excluam dados alheios, mesmo em eventuais falhas na camada de apresentação móvel.

Este capítulo detalha as decisões técnicas e as ferramentas que compõem a arquitetura do WeFIND, descreve a infraestrutura de computação em nuvem provida pelo Supabase e pelo gateway de mensageria da Evolution API, apresenta a modelagem lógica relacional das entidades e tabelas no PostgreSQL e documenta as ferramentas auxiliares empregadas no projeto.

6.1 Arquitetura Geral da Plataforma

Figura 13: Arquitetura da plataforma WeFIND



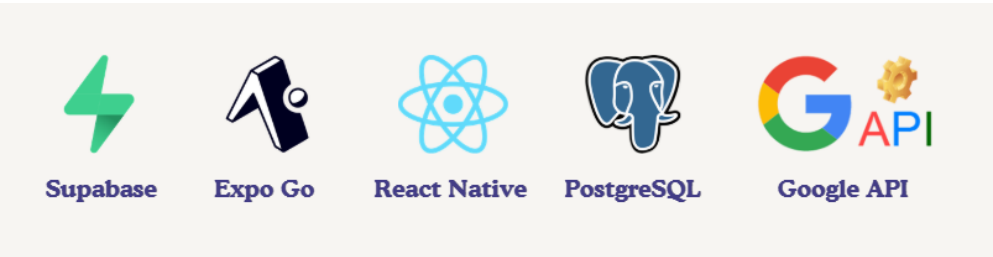
Fonte: Autoria própria (2026), com auxílio de ferramenta de inteligência artificial

A Figura 13 representa o fluxo principal entre as camadas da plataforma. O aplicativo móvel concentra a interface, a navegação, a localização, o uso da câmera, a geração de cartazes e a interação com os usuários. O Supabase reúne os serviços de autenticação, banco de dados, armazenamento de imagens e atualização em tempo real. A Evolution API, hospedada no Render, constitui a camada de mensageria externa utilizada para a comunicação pelo WhatsApp.

6.2 Tecnologias do Aplicativo Móvel

A construção do aplicativo móvel exigiu a integração de ferramentas voltadas ao bom desempenho em smartphones, combinando compilação multiplataforma, baixo consumo de bateria em rotinas de GPS e suporte a estilização visual responsiva. A Figura 14 destaca as principais tecnologias adotadas no projeto.

Figura 14: Principais tecnologias que compõem a plataforma WeFIND



Fonte: Autoria própria (2026)

A biblioteca React Native foi adotada como núcleo para a interface móvel, operando em estreita integração com o React. Foram utilizados React Native 0.81.5, React 19.1.0 e Expo SDK 54 (pacote *expo* 54.0.29). O código da aplicação foi desenvolvido em JavaScript com JSX, conforme os arquivos-fonte do projeto (React, 2026; React Native, 2026; Expo, 2026). A decisão por essa tecnologia fundamentou-se em critérios técnicos de produtividade e desempenho perante outras alternativas de desenvolvimento móvel:

Em relação ao desenvolvimento puramente nativo (como construir separadamente uma aplicação em Kotlin para Android e outra em Swift para iOS), a abordagem isolada exigiria a manutenção de duas bases de código distintas. Para este projeto individual, o React Native permitiu desenvolver para as plataformas móveis a partir de uma base de código compartilhada em JavaScript e JSX.

Frente a tecnologias baseadas em navegadores embutidos (como aplicações web convencionais ou plataformas baseadas em navegadores embutidos via *WebView*), o React Native compila para os componentes de interface nativos do sistema operacional. Essa abordagem favorece o desempenho gráfico na renderização de mapas com múltiplos marcadores e na resposta aos eventos de toque, além de facilitar a comunicação com os sensores do dispositivo.

Em conjunto com o React Native, utilizou-se a plataforma Expo. O Expo foi escolhido por fornecer um conjunto de módulos nativos pré-configurados, reduzindo a necessidade de configurações manuais em ferramentas específicas de cada sistema operacional. No WeFIND, a integração com o aparelho apoiou-se em pacotes do Expo: *expo-location* 19.0.8 para consultar os serviços de localização disponíveis no dispositivo, incluindo o GPS quando habilitado; *expo-image-picker* 17.0.10 para acesso à câmera e à galeria; e *expo-image-manipulator* 14.0.8 para comprimir fotos no dispositivo antes do envio. A precisão das coordenadas pode variar conforme o aparelho, as permissões concedidas e as condições de recepção (Expo, 2026).

A camada cartográfica baseia-se em *react-native-maps* 1.20.1, responsável pela renderização dos mapas do Google Maps e Apple Maps e pela exibição de marcadores. Para gerar os cartazes com código QR, empregou-se *react-native-view-shot* 4.0.3, que captura a interface como imagem, junto ao módulo *expo-sharing* 14.0.8 para abrir o compartilhamento nativo. A navegação entre telas utiliza *@react-navigation/native* 7.1.25. A estilização visual adotou NativeWind 4.2.1, baseado em Tailwind CSS 3.4.19 (React Native Maps, 2026; React Native View Shot, 2026; Expo, 2026; React Navigation, 2026; NativeWind, 2026; Tailwind CSS, 2026).

No Android, a visualização cartográfica utiliza o provedor Google Maps por meio da configuração da chave da Google Maps Platform, enquanto a biblioteca *react-native-maps* fornece a integração da interface nativa com o React Native. A aplicação também pode abrir o Google Maps por meio de uma URL externa para apresentar a

localização de uma ocorrência ou orientar o usuário até o ponto indicado. O funcionamento desses recursos depende da disponibilidade de conexão, da concessão da permissão de localização e da configuração válida da chave para o aplicativo (GOOGLE MAPS PLATFORM, 2026; REACT NATIVE MAPS, 2026).

Para proteger o tráfego de rede e a integridade das consultas, foram inseridas regras de validação no próprio aplicativo cliente. Os formulários executam verificações em tempo real sobre campos de preenchimento obrigatório, validam a consistência sintática de endereços de e-mail e realizam a formatação padronizada de números telefônicos antes do envio à nuvem.

6.3 Serviços em Nuvem, Segurança e Mensageria

Para organizar a descrição da infraestrutura, esta subseção apresenta os serviços em nuvem, os mecanismos de proteção e a integração de mensageria. O modelo de dados e o ciclo de vida das publicações são tratados separadamente, nas subseções seguintes.

Na camada de serviços em nuvem, adotou-se a plataforma Supabase (SUPABASE, 2026), utilizando a biblioteca cliente *@supabase/supabase-js* 2.87.3. A versão do serviço Supabase e do PostgreSQL gerenciado é administrada pela própria plataforma. A escolha do Supabase, em vez do Google Firebase ou de um backend próprio desenvolvido do zero, baseou-se em dois fatores principais:

O Supabase Auth também intermedeia a autenticação social com o Google. Nesse fluxo, o aplicativo solicita ao Supabase uma URL de autenticação, abre o navegador do dispositivo para que o usuário conclua o login na conta Google e, após o retorno por um esquema de redirecionamento próprio do aplicativo, troca o código recebido por uma sessão autenticada. Dessa forma, o WeFIND não coleta nem armazena a senha da conta Google; a autenticação é realizada pelo provedor externo e a sessão resultante é gerenciada pelo Supabase Auth (SUPABASE, 2026).

Em comparação ao Firebase, que utiliza banco de dados NoSQL orientado a documentos, o Supabase utiliza o banco relacional PostgreSQL. No WeFIND, informações sobre animais, tutores, publicações e avistamentos exigem relações diretas e integridade referencial. Bancos NoSQL tornariam essas consultas complexas e gerariam duplicação de dados. Além disso, o Supabase oferece suporte nativo a políticas de segurança em nível de linha, assegurando que cada usuário acesse e altere apenas os seus próprios registros.

Em relação à criação de um backend próprio (como uma API em Node.js com banco manual), o Supabase eliminou a necessidade de configurar servidores dedicados, certificados e rotinas manuais de manutenção. A plataforma fornece, de forma integrada, autenticação de usuários (Supabase Auth), banco de dados relacional (PostgreSQL), armazenamento de imagens na nuvem (Supabase Storage) e comunicação

em tempo real para o chat e alertas.

No que se refere à segurança, o WeFIND distribui os mecanismos de proteção entre o aplicativo móvel, as funções de borda e o banco de dados. As comunicações com o Supabase e com os serviços externos utilizam endereços HTTPS. O login com o Google emprega o fluxo OAuth com PKCE, enquanto o tratamento das senhas é delegado ao Supabase Auth, sem armazenamento ou implementação de hashes de senha no aplicativo. No banco de dados, as políticas de segurança em nível de linha (RLS) restringem as operações de acordo com o usuário autenticado e com as permissões administrativas definidas para cada tabela.

As funções de borda concentram as operações que exigem credenciais de provedores externos. Dessa forma, a chave da Evolution API é mantida como variável de ambiente no servidor e não é incluída no aplicativo móvel. A função de mensageria exige uma sessão autenticada para receber solicitações de envio e devolve ao cliente somente o resultado necessário da operação, sem repassar o corpo da resposta do provedor.

Os códigos temporários utilizados no cadastro, na recuperação de senha e na alteração do telefone são gerados por uma fonte criptograficamente segura. No armazenamento, esses códigos são representados por resumos SHA-256, possuem prazo de validade e são removidos após o uso. O fluxo também limita a cinco tentativas de validação e aplica intervalo mínimo entre novas solicitações. Como medida complementar, os registros de log foram ajustados para não expor códigos, senhas, chaves, telefones completos ou respostas sensíveis de serviços externos.

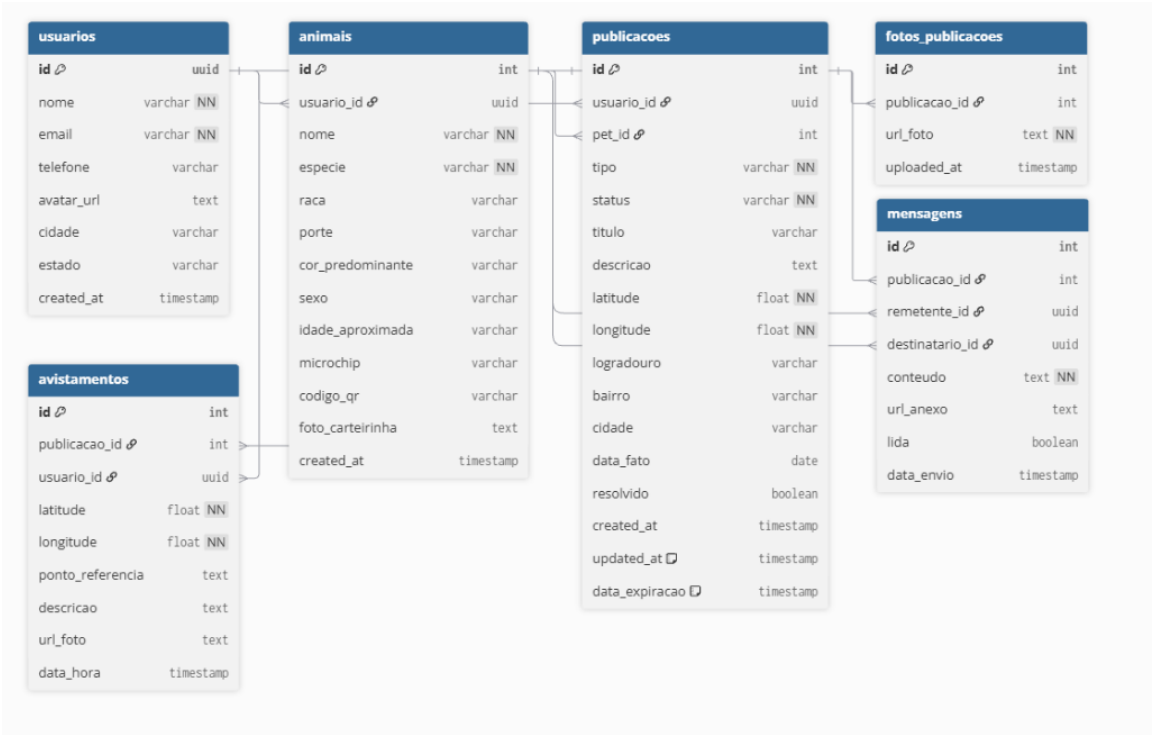
Backups, restauração, expiração global de sessões e disponibilidade da infraestrutura dependem de configurações operacionais dos provedores Supabase e Render. Por esse motivo, esses aspectos não são apresentados como garantias fornecidas exclusivamente pelo aplicativo.

Para viabilizar a comunicação com o WhatsApp, utilizou-se a Evolution API (EVOLUTION API, 2026), hospedada na plataforma em nuvem Render (RENDER, 2026). A decisão por essa ferramenta em vez de APIs corporativas oficiais, como Meta Cloud API ou Twilio, considerou o escopo acadêmico e comunitário do projeto, além dos custos e dos procedimentos de configuração envolvidos nessas alternativas. Como solução de código aberto conectada por requisições HTTP REST, a Evolution API permitiu realizar, no ambiente utilizado, o envio de códigos para recuperação de senha e de avisos quando um animal é avistado sem cobrança por mensagem pela biblioteca. Os custos e a disponibilidade da hospedagem e da infraestrutura externa, contudo, dependem dos respectivos provedores.

6.4 Modelo de Dados e Persistência

A persistência estruturada dos dados é realizada no sistema gerenciador de banco de dados relacional PostgreSQL. Para organizar de forma consistente as entidades, atributos e relacionamentos da plataforma, desenvolveu-se o modelo lógico relacional apresentado na Figura 15.

Figura 15: Modelo Lógico Relacional do Banco de Dados PostgreSQL



Fonte: Autoria própria (2026)

O modelo lógico da Figura 15 apresenta as principais entidades relacionais utilizadas pela plataforma. Estruturas complementares apoiam funcionalidades específicas, como acolhimento temporário, notificações, denúncias e ranking comunitário:

A tabela *usuarios* centraliza os dados cadastrais dos participantes do sistema. O campo identificador primário conecta-se diretamente à chave única fornecida pelo serviço Supabase Auth, registrando o nome, endereço de e-mail, fotografia de perfil, número de telefone para contato emergencial, cidade, estado de residência e o registro de data e hora de criação da conta.

A tabela *animais* gerencia os animais domésticos cadastrados preventivamente pelos tutores, registrando nome, espécie, raça, porte físico, coloração da pelagem, sexo, idade aproximada, código de microchip eletrônico, código QR exclusivo para a coleira de identificação e URL da foto de perfil para emissão da carteirinha digital.

A tabela *publicacoes* estrutura as ocorrências georreferenciadas na comunidade (Perdido, Encontrado ou Adoção). Estabelece vínculo com o usuário autor e

chave estrangeira opcional com a tabela *animais* (*pet_id*), viabilizando alertas automáticos sem redigitação de dados. Armazena título, descrição, coordenadas de latitude e longitude em ponto flutuante, endereço, data do fato, indicador de resolução do caso, carimbo de criação (*created_at*), data da última renovação (*updated_at*) e data limite para expiração ativa (*data_expiracao*).

A tabela *fotos_publicacoes* gerencia a galeria de imagens vinculada a cada anúncio, mantendo cardinalidade um-para-muitos com a tabela *publicacoes* e armazenando a URL pública da mídia persistida no armazenamento em nuvem do Supabase Storage.

A tabela *avistamentos* organiza os relatos colaborativos fornecidos pela comunidade ao visualizarem animais soltos na via pública. Cada registro conecta-se à respectiva publicação e ao usuário informante, registrando as coordenadas de latitude e longitude do ponto do avistamento, referências descritivas, fotografia de evidência e carimbo temporal.

A tabela *mensagens* dá suporte ao canal de comunicação privativo da aplicação. Ela reúne o identificador da publicação em discussão, o usuário remetente, o destinatário, o conteúdo textual da mensagem, anexo opcional de imagem, indicador booleano de confirmação de leitura e registro cronológico do envio.

Complementarmente, a persistência dá suporte às entidades de colaboração comunitária: a tabela de voluntários de acolhimento (*foster_volunteers*) registra os membros dispostos a atuar como lar temporário, suas preferências de espécies e especificações da moradia; por sua vez, o serviço de pontuação e ranking (*ranking.js*) agrega dinamicamente no cliente e na nuvem os registros da semana corrente, atribuindo pontuações (10 pontos por publicação, 25 pontos por lar temporário ativo e 60 pontos por reencontro confirmado) e aplicando pseudonimização no nome dos membros (exibindo apenas o primeiro nome e a inicial do sobrenome) para preservar a privacidade perante a LGPD.

A segurança e a integridade do banco de dados relacional são asseguradas por políticas de segurança em nível de linha. Por meio desse mecanismo, implementado diretamente no mecanismo do PostgreSQL, define-se que qualquer usuário autenticado ou visitante possui permissão de leitura sobre as publicações de animais ativos, porém apenas o usuário proprietário daquele registro detém privilégios para alterar ou excluir suas próprias publicações e dados de perfil, impedindo modificações não autorizadas.

6.5 Ciclo de Vida das Publicações e Política de Limpeza

Para solucionar a permanência de postagens antigas nas redes sociais, nas quais animais já resgatados continuam sendo compartilhados por meses, o WeFIND adota uma lógica ativa de controle do ciclo de vida das publicações.

Cada anúncio possui um período de 30 dias de vigência ativa, contado a partir do cadastro ou da última renovação. Três dias antes do vencimento, o aplicativo envia um aviso para que o responsável possa renovar a publicação. Caso a busca prossiga, a prorrogação é realizada com um toque no botão “Renovar” no painel de gestão. Sem a renovação, a publicação fica inativa e deixa de aparecer no mural e no mapa público, mas ainda pode ser renovada durante o período de carência de 30 dias.

Após o período de carência, a publicação pode ser removida permanentemente pela rotina de limpeza acionada pelo aplicativo durante o carregamento do mural, com intervalo mínimo de uma hora entre verificações na mesma execução do aplicativo. No fluxo de limpeza local, são considerados os anúncios do usuário autenticado. A exclusão remove também os registros de fotos relacionados e os arquivos correspondentes no Supabase Storage. Assim, a regra prevê uma vigência de 30 dias e, sem renovação, uma janela adicional de 30 dias antes da remoção definitiva, quando a rotina de limpeza for executada.

6.6 Motor Heurístico de Correspondência Multicritério

A localização de um animal doméstico depende da agilidade com que informações complementares são conectadas. Em redes sociais e canais informais, os usuários precisam revisar manualmente dezenas de postagens para tentar reconhecer seu animal em fotografias divulgadas por terceiros. Para automatizar essa verificação, o WeFIND incorpora o módulo de correspondência automática, que realiza o cruzamento sistemático entre publicações ativas de tipos complementares (animais Perdidos e animais Encontrados).

O motor opera em duas etapas sequenciais: a triagem eliminatória imediata e o cômputo ponderado de similaridade morfológica e espacial. Seu resultado é uma sugestão de correspondência entre publicações; o motor não registra automaticamente um avistamento nem altera a localização de uma publicação.

6.6.1 Critérios de Eliminação Imediata

Para reduzir o envio de alertas pouco relevantes, o algoritmo executa previamente uma checagem de viabilidade biológica e física. Três critérios funcionam como filtros eliminatórios imediatos: caso qualquer um deles seja violado, o sistema atribui escore nulo (0 pontos), encerrando o cálculo sem necessidade de avaliações adicionais.

O primeiro critério corresponde à incompatibilidade de espécies, em que registros pertencentes a categorias zoológicas distintas (como cão e gato, ou equino e ave) são descartados sumariamente. O segundo critério avalia a divergência de sexo comprovado, invalidando a equivalência quando ambos os anúncios informam com

certeza o gênero do animal e estes divergem formalmente entre macho e fêmea. Por fim, o terceiro critério trata dos portes físicos antagônicos, considerando mutuamente exclusivos os casos em que um animal classificado nos extremos inferiores da escala (porte mini ou pequeno) é confrontado com outro registrado nos limites superiores (porte grande ou gigante).

6.6.2 Sistema de Ponderação, Penalidades e Proximidade por Haversine

Ultrapassada a barreira dos critérios eliminatórios, os anúncios são submetidos a uma matriz de pontuação cumulativa projetada para produzir um escore heurístico entre 0 e 100 pontos. Cada atributo físico coincidente adiciona valor ao índice de compatibilidade, ao passo que divergências relevantes em raça, pelagem ou distância geográfica aplicam penalidades. Esses pesos constituem uma decisão de projeto e ainda não representam uma probabilidade estatística calibrada. O Quadro 4 consolida os critérios, as condições de pontuação e os pesos implementados no algoritmo.

Quadro 4: Critérios e Pesos do Algoritmo de Correspondência do WeFIND

Critério Avaliado	Condição Lógica e Regra de Negócio	Pontuação
Espécie Animal	Mesma espécie biológica confirmada (cão, gato, ave, cavalo).	+20 pontos
	Espécie genérica ou não informada em um dos cadastros.	+10 pontos
Sexo / Gênero	Mesmo sexo informado em ambas as publicações.	+10 pontos
	Sexo não informado em pelo menos um dos anúncios.	+3 pontos
Porte Físico	Mesmo porte identificado (ex.: ambos médios).	+15 pontos
	Portes contíguos na escala (pequeno e médio, ou médio e grande).	+6 pontos
Raça Declarada	Mesma raça pura específica (ex.: Labrador com Labrador).	+25 pontos
	Raças compatíveis ou variações de grafia aproximadas.	+18 pontos
	Ambos classificados como sem raça definida (SRD/mestiço).	+8 pontos
	Raças puras declaradas claramente divergentes (conflito).	-20 pontos

Continua na próxima página

Quadro 4: Critérios e Pesos do Algoritmo de Correspondência (Continuação)		
Critério Avaliado	**Condição Lógica e Regra de Negócio**	**Pontuação**
Cores da Pelagem	Duas ou mais cores coincidentes via dicionário semântico.	+20 pontos
	Uma única cor coincidente entre os dois animais.	+12 pontos
	Cores expressamente opostas sem intersecção (ex.: preto e branco).	-25 pontos
Faixa Etária	Mesma faixa de idade declarada (filhote, jovem, adulto, idoso).	+5 pontos
	Conflito biológico flagrante (filhote versus animal sênior).	-15 pontos
Proximidade Geográfica	Raio imediato até 1,2 km calculado pela fórmula de Haversine.	+15 pontos
	Mesma vizinhança urbana entre 1,2 km e 3,5 km de distância.	+10 pontos
	Mesma região geográfica entre 3,5 km e 8,0 km de distância.	+5 pontos
	Distância excessiva superior a 20,0 km entre as coordenadas.	-15 pontos
	Sem coordenadas GPS: mesmo bairro (+12 pts) ou mesma cidade (+5 pts).	+5 a +12 pts
Fonte: Autoria própria (2026)		

6.6.3 Classificação Semântica e Disparo Automatizado de Notificações

O total de pontos obtido é convertido em um índice heurístico de compatibilidade apresentado em uma escala de 0% a 100%. Essa escala é utilizada apenas para ordenar e comunicar o grau relativo de semelhança entre os registros; não representa a probabilidade estatística de que os dois anúncios correspondam ao mesmo animal.

A faixa de compatibilidade muito alta, com índices iguais ou superiores a 85%, sinaliza convergência em vários atributos físicos e proximidade geográfica. A faixa de compatibilidade alta, situada entre 70% e 84%, indica um conjunto relevante de características coincidentes. A faixa de compatibilidade possível, compreendida entre 60% e 69%, recomenda conferência manual dos registros. Escores inferiores a 60% não atingem o limiar definido para notificação automática.

Sempre que uma nova publicação atinge compatibilidade de no mínimo 60% com algum animal ativo no banco de dados, o WeFIND aciona a rotina *processAndNotifyPetMatches*. Esse serviço registra a sugestão e pode notificar ambas as partes

envolvidas por meio da central interna, de alertas nativos e, quando o serviço externo estiver configurado e disponível, de mensagens no WhatsApp via Evolution API. A confirmação da identidade e eventual atualização de localização pertencem a fluxos posteriores e dependem de ação humana.

6.6.4 Distinção entre Correspondência Automática e Registro de Avistamento

A correspondência automática e o registro de avistamento utilizam informações semelhantes, mas possuem finalidades e efeitos distintos. A correspondência automática compara duas publicações ativas de status oposto, Perdido e Encontrado, para identificar uma possível relação entre o animal perdido por um usuário e o animal encontrado por outro. Seu produto é um escore heurístico e uma notificação, sem alteração automática das publicações.

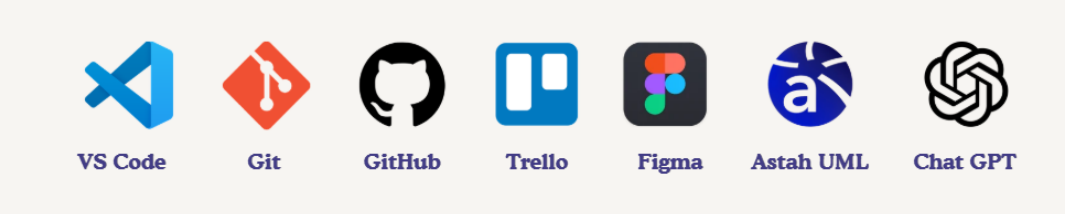
O registro de avistamento parte de uma publicação já existente e acrescenta uma nova ocorrência observada em outro momento ou local. Depois que o informante confirma que o animal visualizado corresponde ao caso sugerido, o serviço de avistamentos grava o relato na tabela correspondente, atualiza a localização mais recente da publicação principal e preserva os registros anteriores para compor a linha do tempo. Portanto, a correspondência automática auxilia a descoberta de possíveis correspondências, enquanto o avistamento confirmado atualiza o acompanhamento espacial do caso.

6.7 Ferramentas Auxiliares de Apoio

Durante as etapas de planejamento, especificação, escrita de código e desenho visual, recorreu-se a um conjunto de ferramentas auxiliares de apoio ao desenvolvimento, apresentadas na Figura 16.

Esses recursos foram utilizados de forma complementar, acompanhando as diferentes necessidades do projeto. Enquanto algumas ferramentas apoiaram a organização das tarefas e o controle das versões, outras contribuíram para a modelagem do sistema, a criação das interfaces e a produção dos elementos visuais. A seleção conjunta buscou manter o processo de desenvolvimento organizado, rastreável e compatível com as características de uma aplicação móvel.

Figura 16: Ferramentas auxiliares de apoio ao desenvolvimento do projeto



Fonte: Autoria própria (2026)

O desenvolvimento do projeto apoiou-se em um conjunto de ferramentas integradas que cobriu desde o versionamento de código e a gestão de tarefas até a diagramação arquitetural e a prototipação das interfaces. A infraestrutura de desenvolvimento baseou-se na plataforma Node.js com o gerenciador npm para a administração de dependências, tendo o editor Visual Studio Code como ambiente de escrita e depuração.

Para o controle de versões do código e acompanhamento das atividades, utilizaram-se o Git e a plataforma GitHub para versionamento distribuído, associados ao método Kanban no Trello. No suporte à modelagem e ao design, empregou-se o software Astah UML para a diagramação conceitual e o Figma para a concepção dos protótipos. O ChatGPT foi utilizado como ferramenta de apoio ao desenvolvimento do código e à geração de imagens, a partir de instruções textuais (OpenAI, 2026). O GitHub Copilot também auxiliou a programação, oferecendo sugestões e complementações de código e explicações sobre trechos do aplicativo (GitHub, 2026).

Com a definição da arquitetura de software, a modelagem do banco de dados e as ferramentas de desenvolvimento estabelecidas, o Capítulo 7 apresenta o projeto de interface do WeFIND, detalhando os aspectos de usabilidade, a identidade visual e as telas desenvolvidas.

7 DESIGN DE INTERFACE E TELAS DO SISTEMA WeFIND

O design de interface de um aplicativo móvel voltado à utilidade pública é fundamental para que ele funcione bem na prática. Essa importância cresce ainda mais em momentos de emergência e estresse, como na perda de um animal de estimação, quando o tutor se encontra abalado emocionalmente e precisa agir com rapidez. Como destacam Rogers, Sharp e Preece (2023), o projeto de interação humano-computador (IHC) deve ter como foco diminuir a carga cognitiva do usuário. Isso significa criar telas diretas, organizadas e com navegação intuitiva, permitindo que a pessoa encontre o que precisa e execute ações importantes sem se sentir confusa ou perdida no aplicativo.

No WeFIND, a construção das telas foi orientada por critérios de usabilidade, com destaque para as dez heurísticas de Nielsen (1994) adaptadas ao contexto dos smartphones e para as orientações da norma ABNT NBR ISO 9241-11 (ABNT, 2021). A norma define usabilidade a partir de eficácia, eficiência e satisfação. Esses princípios orientaram a organização dos fluxos de navegação, cadastro e registro de avistamentos; a verificação da experiência dos usuários será realizada na avaliação planejada.

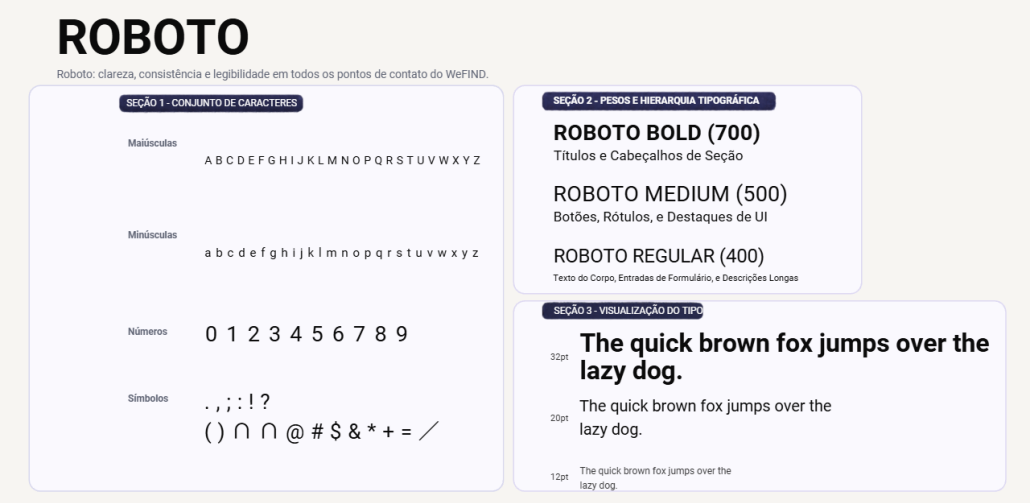
Outro cuidado central foi a acessibilidade digital, orientada pelas Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG 2.1), no nível recomendado AA (W3C, 2023). No WeFIND, essas diretrizes serviram como referência para decisões de contraste, legibilidade e dimensões das áreas de toque, especialmente considerando o uso do smartphone em ambientes externos. A conformidade efetiva deverá ser verificada por inspeção e testes específicos.

Dessa maneira, o projeto visual buscou harmonizar clareza de informações, ergonomia e acolhimento. As subseções a seguir apresentam as escolhas tipográficas, a identidade visual, a paleta de cores e os principais fluxos de telas da plataforma WeFIND.

7.1 Tipografia e Hierarquia Visual

A definição tipográfica constitui a base fundamental do design de interface do WeFIND, visto que a legibilidade rápida de textos de alerta, características físicas dos animais e endereços é indispensável em momentos de urgência. A Figura 17 apresenta a família tipográfica adotada na aplicação.

Figura 17: Família Tipográfica Roboto Adotada no WeFIND



Fonte: Google Fonts (2024)

Adotou-se a família tipográfica sem serifa Roboto (Google Fonts, 2024), amplamente utilizada em aplicativos móveis por sua boa legibilidade em telas de diferentes resoluções. A hierarquia visual do WeFIND utiliza três variações da fonte: o peso em negrito é aplicado em títulos de tela, nomes de animais, valores de recompensa e marcadores de status para destacar as informações principais; o peso intermediário é empregado em botões de ação, itens do menu inferior e etiquetas de atributos como espécie, raça e porte; e o peso regular é usado nos corpos de texto, relatos de avistamentos e orientações de preenchimento. O espaçamento entre linhas e as áreas de toque mínimas de 48 por 48 pixels para botões seguem as recomendações de ergonomia móvel, facilitando o uso confortável do aplicativo com apenas uma mão.

7.2 Identidade Visual e Conceito do Aplicativo

A identidade visual do WeFIND foi projetada para transmitir sentimentos de solidariedade comunitária, segurança, afeto e esperança. A própria denominação da plataforma une o pronome coletivo em língua inglesa “We” (Nós) ao verbo “Find” (Encontrar), expressando a premissa de que o resgate de um animal de estimação não é um drama individual, mas uma missão compartilhada entre toda a vizinhança.

Para fortalecer esse elo comunitário, a identidade visual do WeFIND priorizou uma atmosfera que transmite afeto, acolhimento e esperança. O objetivo foi criar uma marca que despertasse empatia imediata e incentivasse a colaboração espontânea da vizinhança, mostrando que a união de pessoas apoiada pela tecnologia pode ser uma aliada calorosa e confiável em momentos delicados.

A inclusão conjunta do cão e do gato no símbolo gráfico reflete a realidade do convívio familiar brasileiro. Embora muitas campanhas de proteção animal concentrem-se historicamente apenas em cães, a perda e o abandono de felinos

representam ocorrências igualmente frequentes e dolorosas no ambiente urbano. Ao reunir as duas espécies em harmonia visual, a marca consolida desde o primeiro contato que a plataforma foi concebida para acolher tutores de ambos os animais com o mesmo nível de atenção.

Para a concepção do ícone oficial, utilizou-se o ChatGPT (OPENAI, 2026) como ferramenta de inteligência artificial generativa, integrado ao processo de design no Figma. A ferramenta auxiliou na exploração de composições visuais e na definição de um conceito moderno e equilibrado.

Os critérios solicitados incluíram estilo minimalista e plano, adequado para ícones em telas móveis de diversos tamanhos. Buscou-se a integração harmoniosa de silhuetas representativas do universo doméstico: o perfil amigável de um cão e de um gato, simbolizando as principais espécies acolhidas pelas famílias. No centro, posicionou-se o marcador de mapa, representando a busca ativa por satélite, com as cores terracota e verde sobre fundo branco:

> *"Minimalist flat app icon for a lost and found pet mobile app, combining a friendly dog silhouette and a cat silhouette surrounding a central GPS location pin, solid colors forest green and terracotta, clean white background, modern vector logo design, no gradients, no photorealism."*

A partir do vetor gerado, realizou-se o refinamento manual no Figma, ajustando curvas, espessuras e simetria para garantir nitidez em telas menores. O logotipo final resultante desse processo é apresentado na Figura 18.

Figura 18: Logotipo Oficial e Ícone do Aplicativo WeFIND



Fonte: Autoria própria (2026)

O símbolo gráfico reúne a silhueta de um cão à esquerda e de um gato à direita, circundando o marcador clássico de localização geográfica ao centro. Essa composição sintetiza a missão do sistema de atender às principais espécies domésticas, enquanto o marcador central enfatiza o recurso de geolocalização em mapa. As cores aplicadas reforçam a proposta: o tom Terracota acolhe as silhuetas dos animais e o Verde Esperança colore o pino de localização.

A leitura do símbolo comunica com clareza o propósito da ferramenta. A forma circular vazada no centro do marcador geográfico atua como uma lente de foco, sugerindo a atenção comunitária voltada para avistar, localizar e reencontrar o animal desaparecido.

O símbolo foi também preparado para atender às exigências técnicas dos sistemas móveis contemporâneos, como os ícones adaptativos do Android, que utilizam máscaras de corte circulares e quadradas com áreas de segurança bem definidas. O ícone também conta com versão monocromática para a barra de notificações do celular, facilitando o reconhecimento imediato de alertas e mensagens.

Na interface do aplicativo, a marca é utilizada de maneira consistente na tela inicial de apresentação, nos cartazes digitais de busca gerados para impressão e nas carteirinhas com código QR vinculadas às coleiras. Essa padronização busca reforçar a identificação visual da plataforma e associá-la à proposta de apoio ao bem-estar animal; a percepção de segurança depende também dos controles técnicos e das condições de uso descritos nos demais capítulos.

7.3 Paleta Cromática Oficial

A definição cromática do WeFIND baseou-se nos princípios da psicologia das cores aplicados ao design digital (HELLER, 2021), buscando transmitir serenidade e afeto sem prejudicar a visibilidade de avisos urgentes. A Figura 19 apresenta a paleta oficial do sistema, organizada em três grupos estruturados.

Figura 19: Identidade Visual e Paleta Cromática Oficial do WeFIND

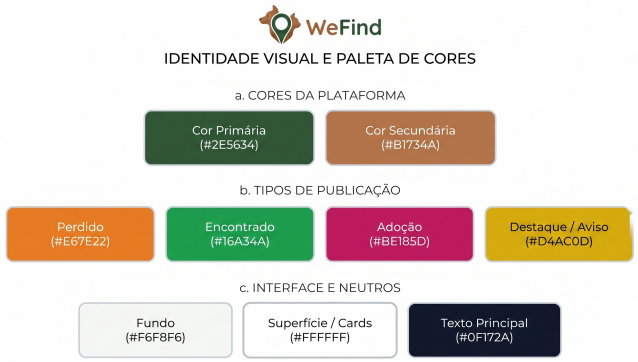


Figura 19.a) Cores da Plataforma | Figura 19.b) Publicações | Figura 19.c) Interface e Neutros

Fonte: Autoria própria (2026)

A organização das cores na Figura 19 estrutura-se em três blocos funcionais:

Na Figura 19.a, apresentam-se as Cores da Plataforma. A Cor Primária em tom Verde (#2E5634) evoca sentimentos de equilíbrio, esperança e solidez, sendo empregada como cor de fundo das barras superiores de navegação e em botões principais de ação. A Cor Secundária em tom Terracota (#B1734A) remete ao cuidado,

afeto e acolhimento animal, sendo utilizada em elementos secundários e detalhes de destaque.

Na Figura 19.b, encontram-se as Cores Semânticas de Publicação, concebidas para permitir a triagem visual rápida do status de cada publicação: o tom Laranja Alerta (#E67E22) sinaliza animais Perdidos; o Verde Sucesso (#16A34A) identifica animais já Encontrados; o Magenta (#BE185D) indica anúncios voltados à Adoção; e o tom Amarelo Dourado (#D4AC0D) destaca Avisos urgentes e novos relatos de avistamento comunitário.

Na Figura 19.c, reúnem-se as Cores de Interface e Elementos Neutros: a tonalidade cinza suave de Fundo (#F6F8F6) foi escolhida para favorecer o conforto visual; o tom branco puro de Superfície (#FFFFFF) destaca cartões e campos interativos; e a tipografia principal em tom Azul Noturno Escuro (#0F172A) foi selecionada para favorecer o contraste entre texto e fundo. A conformidade efetiva com os critérios aplicáveis da WCAG depende de verificação específica para cada combinação de cores e contexto de uso.

7.4 Funcionamento e Telas do Aplicativo

O WeFIND organiza suas funcionalidades em fluxos diretos, orientados pela jornada do tutor e apoiados por uma barra de navegação inferior. As telas principais de acesso são apresentadas nas Figuras 20 e 21.

O fluxo de entrada foi planejado para atender tanto usuários que já possuem cadastro quanto pessoas que estão conhecendo a plataforma. A tela inicial concentra o acesso à conta e os recursos de recuperação, enquanto a apresentação do aplicativo oferece uma visão geral do serviço antes que o visitante decida realizar o cadastro.

Figura 20: Telas de Login e Apresentação do Aplicativo WeFIND

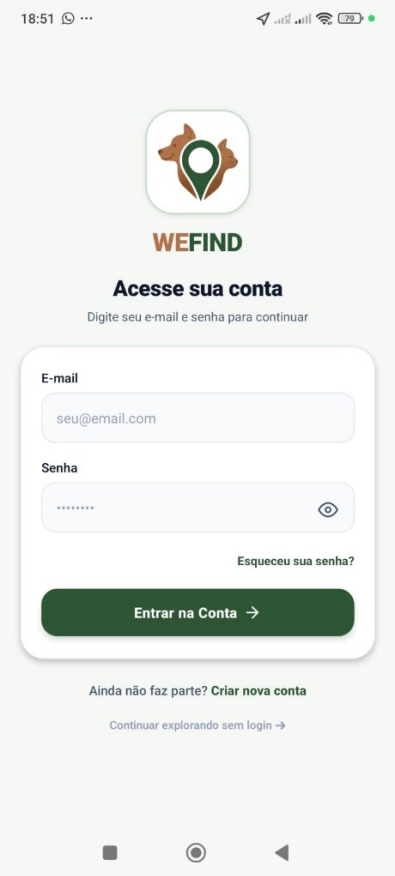


Figura 20.a) Tela de Login



Figura 20.b) Apresentação do Aplicativo

Fonte: Autoria própria (2026)

A tela de login reúne os campos de e-mail e senha, a recuperação de credenciais e a possibilidade de conhecer o aplicativo antes do cadastro. A Figura 20.b apresenta essa opção de apresentação, que permite ao visitante compreender a finalidade do WeFIND e consultar suas principais funções antes de criar uma conta. Assim, as duas telas formam um fluxo inicial simples: o usuário pode entrar com uma conta existente ou conhecer a proposta do aplicativo antes de prosseguir para o cadastro. Essa organização reduz o número de decisões iniciais e orienta o usuário para as ações essenciais.

Quando o visitante decide continuar, o fluxo conduz ao cadastro ou à recuperação da conta, conforme sua situação. A Figura 21 apresenta essas duas alternativas de acesso e mostra como o aplicativo mantém os procedimentos concentrados em telas simples.

Figura 21: Cadastro de Usuário e Recuperação de Conta

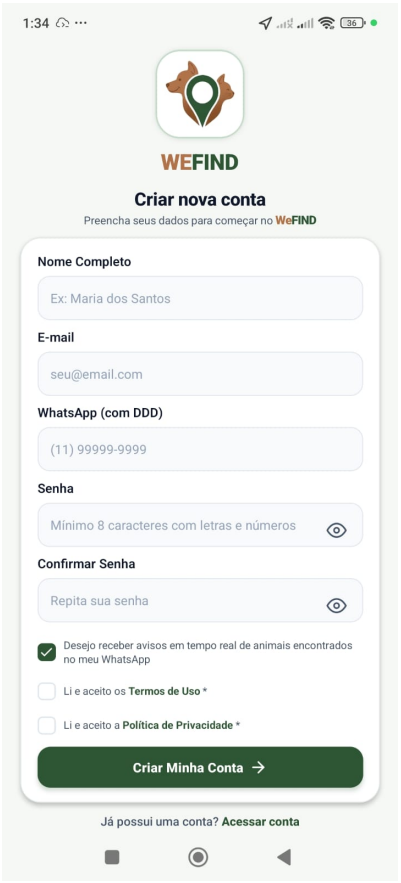


Figura 21.a) Cadastro de Usuário



Figura 21.b) Recuperação de Senha

Fonte: Autoria própria (2026)

O cadastro solicita os dados necessários para a identificação do participante, enquanto a recuperação de conta oferece um caminho específico para redefinir a senha. Os dois fluxos mantêm mensagens objetivas e campos compatíveis com o uso em dispositivos móveis.

Na Figura 21.a, o usuário informa os dados necessários para criar o perfil. Na Figura 21.b, solicita a recuperação da senha para restabelecer o acesso. A separação evita misturar o cadastro inicial com uma situação de manutenção da conta.

Mesmo sem autenticação imediata, o modo visitante permite consultar publicações e localizar informações básicas de animais perdidos ou encontrados. Para preservar a segurança das interações, ações como publicar, comentar ou enviar mensagens dependem de autenticação; essa alternativa de consulta não exige uma figura própria.

A localização é um recurso central do sistema, pois permite relacionar publicações, avistamentos e distâncias. Antes de exibir os resultados, o aplicativo solicita a permissão necessária e, em seguida, oferece recursos para consultar os pontos registrados. A Figura 22 reúne essas etapas, incluindo a consulta de rota.

Figura 22: Mapa Interativo, Marcadores e Rota até o Animal

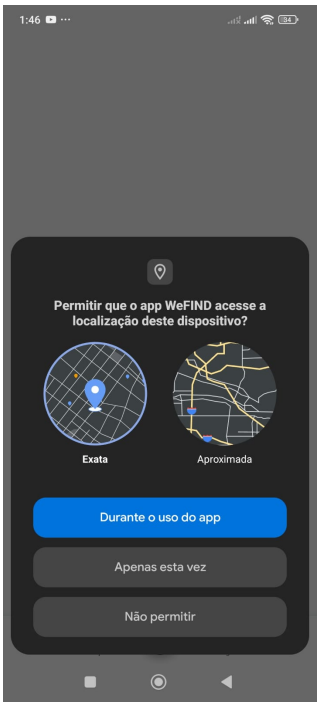


Figura 22.a) Permissão de Localização

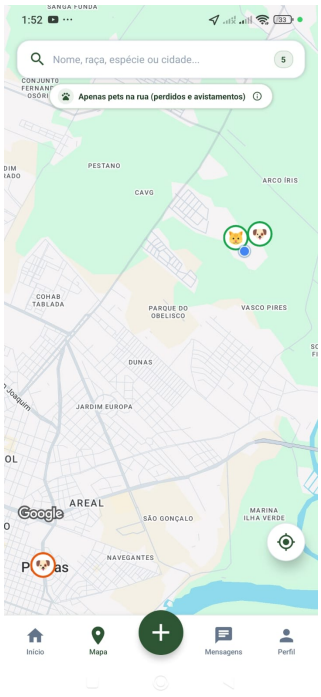


Figura 22.b) Mapa Interativo

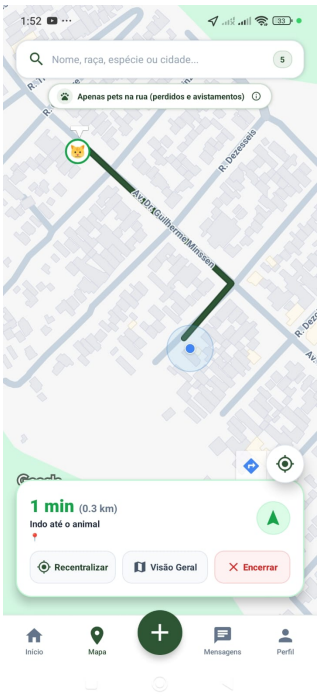


Figura 22.c) Rota até o Animal

Fonte: Autoria própria (2026)

A Figura 22.a mostra a solicitação de acesso à localização. A Figura 22.b apresenta o mapa com os marcadores das publicações, enquanto a Figura 22.c demonstra a rota até o animal selecionado. Esses elementos apoiam a busca sem substituir a avaliação do usuário sobre as condições do local.

O formulário unificado de registro contempla as situações mais frequentes da plataforma: o tutor que perdeu o animal, a pessoa que encontrou um animal e o cidadão que apenas realizou um avistamento. A separação inicial das modalidades ajuda o usuário a escolher o caminho correspondente ao seu caso. A Figura 23 apresenta esses caminhos principais.

Figura 23: Registro de Animal: Perdi, Encontrei e Avistamento

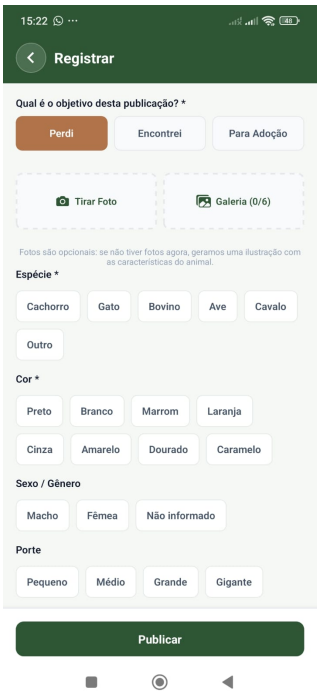


Figura 23.a) Perdi um Animal

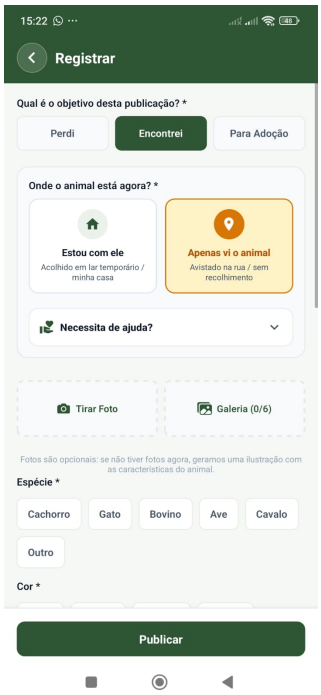


Figura 23.b) Encontrei um Animal



Figura 23.c) Registrei um Avistamento

Fonte: Autoria própria (2026)

A Figura 23.a representa o registro de um animal perdido, com foco nas características necessárias à busca. A Figura 23.b corresponde ao cadastro de um animal encontrado, enquanto a Figura 23.c registra um avistamento vinculado a uma localização. A escolha da modalidade define os campos exibidos e reduz ambiguidades no envio das informações.

A ficha de cada publicação concentra as informações necessárias para consulta e acompanhamento do caso. Além da visualização dos dados do animal, o sistema apresenta ações diferentes conforme a publicação pertença ou não ao usuário. Essa distinção é ilustrada na Figura 24.

Figura 24: Detalhes da Publicação e Painel de Gestão do Autor



Figura 24.a) Visualização Pública

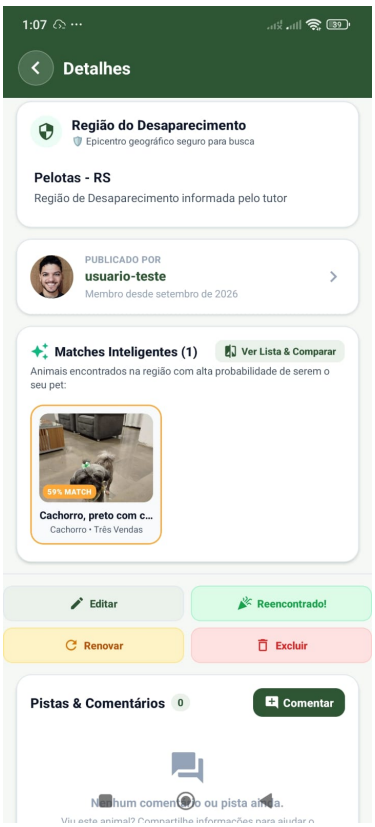


Figura 24.b) Gestão do Autor

Fonte: Autoria própria (2026)

A Figura 24.a exibe a visualização pública, com fotografias, características físicas, localização aproximada e meios de envio de pistas. A Figura 24.b mostra a área de gestão do autor, que oferece ações de edição, renovação e encerramento do caso. Dessa forma, são mantidos distintos os níveis de acesso.

O sistema também cruza atributos de publicações para apresentar correspondências potenciais. Esse recurso foi organizado em duas etapas: primeiro, a listagem dos candidatos e, depois, a consulta detalhada dos atributos considerados. A Figura 25 mostra esse fluxo.

Figura 25: Correspondências entre Publicações e Similaridade de Atributos

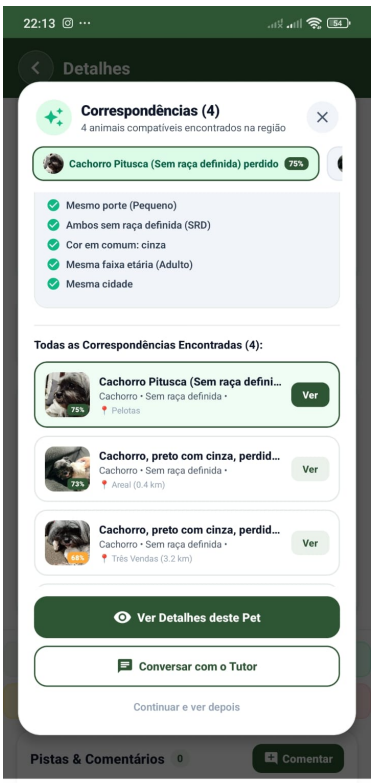


Figura 25.a) Lista de Correspondências

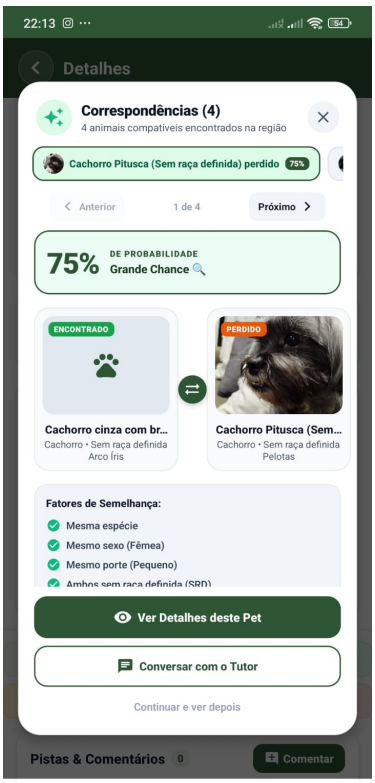


Figura 25.b) Comparação de Atributos

Fonte: Autoria própria (2026)

A Figura 25.a apresenta a lista de correspondências ordenada por similaridade e distância. A Figura 25.b mostra a comparação dos atributos entre os registros selecionados. O resultado serve como apoio à decisão e não substitui a confirmação humana da identidade do animal.

Por fim, os animais cadastrados pelo usuário podem ser consultados em um painel próprio e em uma carteirinha digital. Esse recurso concentra informações preventivas que podem ser acessadas mesmo quando ainda não existe uma publicação de animal perdido. A Figura 26 apresenta essas duas telas.

Figura 26: Carteirinha Digital e Gestão dos Pets Tutelados

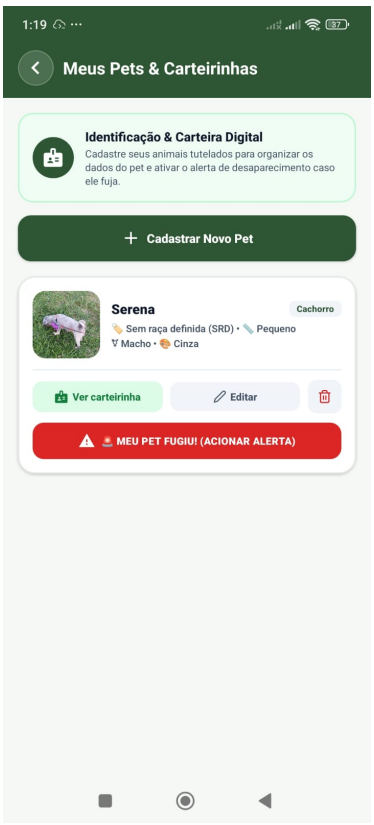


Figura 26.a) Painel de Pets

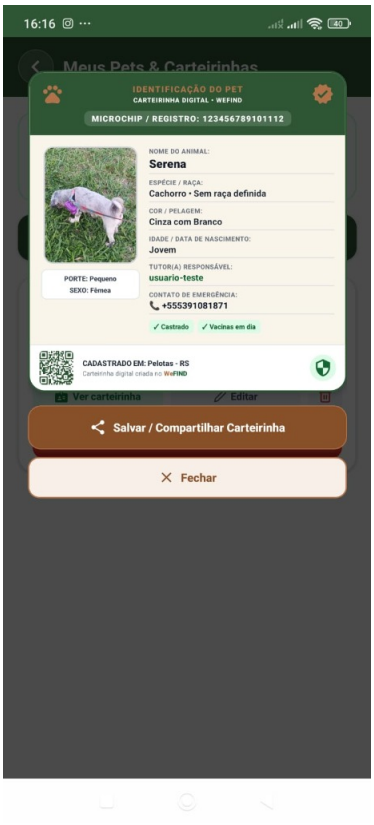


Figura 26.b) Carteirinha com Código QR

Fonte: Autoria própria (2026)

A Figura 26.a mostra o painel de pets cadastrados e o acesso aos respectivos dados. A Figura 26.b apresenta a carteirinha digital com os dados essenciais e o código QR para facilitar a identificação. O recurso fortalece a prevenção sem duplicar o cadastro de uma publicação.

8 TESTES E AVALIAÇÃO DO WEFIND

Este capítulo apresenta a verificação funcional manual do WeFIND, a avaliação de usabilidade com tutores de animais domésticos e a análise estática de segurança do aplicativo Android. São descritos os procedimentos adotados, os resultados obtidos e as limitações de cada etapa.

8.1 VERIFICAÇÃO FUNCIONAL MANUAL

Antes da avaliação com participantes, o autor realizou verificações manuais dos fluxos funcionais descritos no Capítulo 4, incluindo acesso à conta, consulta e publicação de ocorrências, busca no mapa, filtros, registro de avistamentos, mensagens, avisos e moderação. As verificações ocorreram entre 10 e 25 de setembro de 2026, em um aparelho Xiaomi Redmi Note 13 com Android 15 (versão/build informada: AQ3A.240829.003). Durante os fluxos percorridos, não foram observados erros que impedissem a conclusão das operações. A geração e o compartilhamento do cartaz (RF15) também foram incluídos na terceira tarefa do roteiro aplicado aos participantes; como o questionário avaliou a conclusão do conjunto de tarefas, não houve registro isolado do resultado dessa funcionalidade.

Essas verificações foram conduzidas pelo próprio autor, sem roteiro formal previamente registrado, automação ou coleta sistemática de evidências. Portanto, seus resultados têm caráter exploratório e não equivalem a uma validação independente, a testes exaustivos de todas as condições de erro ou a uma garantia de ausência de defeitos. A avaliação de usabilidade com participantes, descrita nas seções seguintes, constitui uma atividade distinta.

Além das verificações funcionais, foi realizada uma inspeção estática manual do código e das migrações, na qual foram identificadas práticas relacionadas à proteção da comunicação e dos dados, à autenticação e ao controle de acesso. O detalhamento dos controles observados e dos limites dessa inspeção está no Apêndice E. Essa atividade não substitui teste de invasão nem auditoria da infraestrutura hospedada.

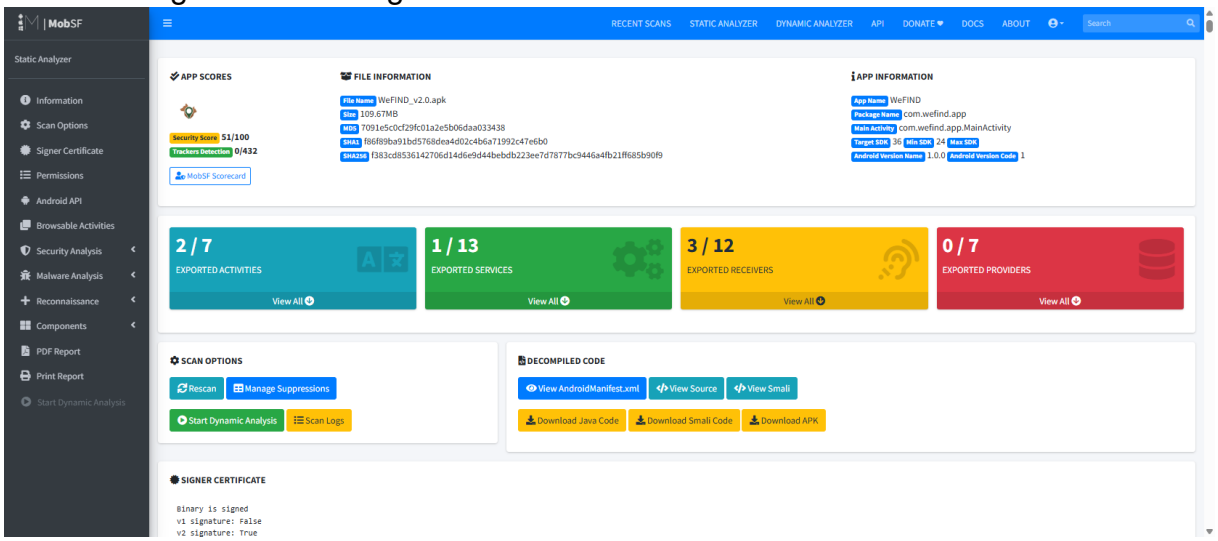
8.2 ANÁLISE ESTÁTICA DE SEGURANÇA DO APK

Em 14 de outubro de 2026, foi realizada uma análise estática do aplicativo WeFIND para Android com o MobSF, versão 4.5.4. Esse tipo de análise examina o arquivo do aplicativo sem executá-lo. A ferramenta apontou itens que merecem revisão, incluindo a compatibilidade com versões antigas do Android e algumas configurações internas do aplicativo e das bibliotecas utilizadas. Os resultados completos e a identificação do arquivo analisado estão no Apêndice E (MOBSF, 2026).

Para contextualizar a avaliação e identificar quais informações o MobSF apresenta sobre o pacote analisado, a captura a seguir mostra o painel inicial do relatório.

Ela é incluída para situar os resultados específicos dentro da análise do aplicativo WeFIND.

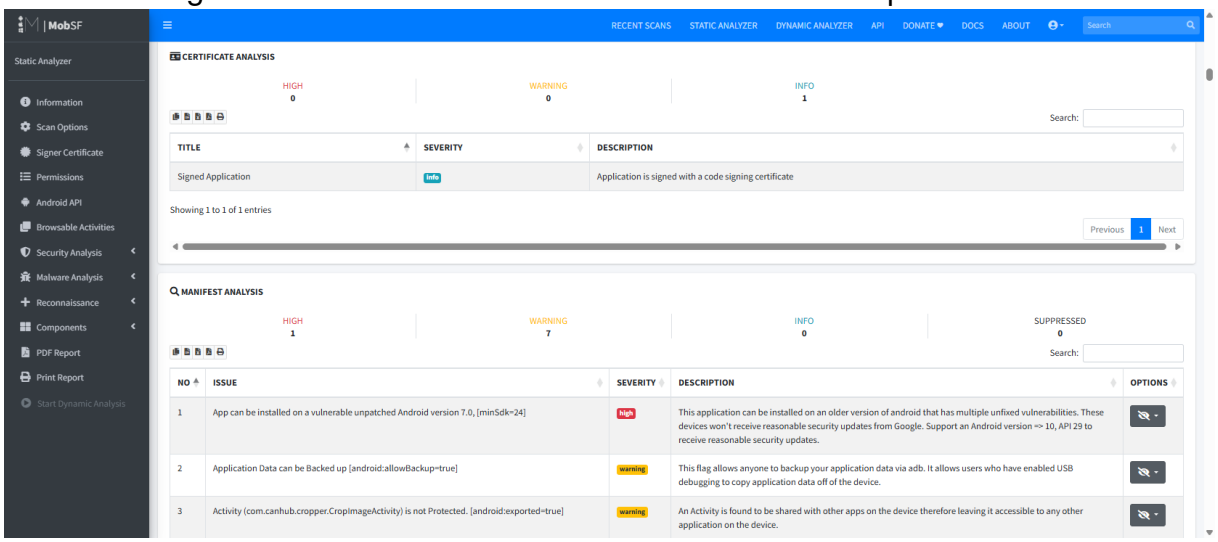
Figura 27: Visão geral do relatório estático do WeFIND no MobSF



Fonte: Relatório gerado pelo MobSF 4.5.4 (2026)

O painel informa uma pontuação de segurança de 51/100 e não identifica rastreadores entre as 432 assinaturas examinadas. Essas métricas são próprias da ferramenta: não equivalem a uma certificação de segurança nem comprovam, por si só, a ausência de rastreamento. Para apresentar a origem de parte dos itens que exigem atenção, a captura seguinte mostra os resultados referentes ao manifesto Android, que descreve configurações e componentes do aplicativo.

Figura 28: Alertas da análise do manifesto Android pelo MobSF

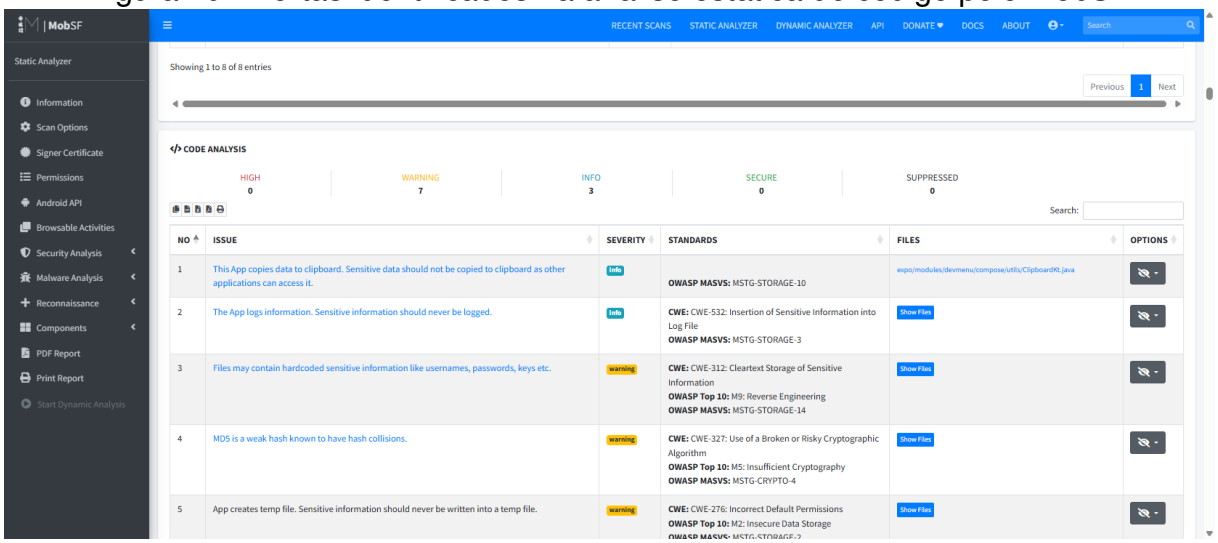


Fonte: Relatório gerado pelo MobSF 4.5.4 (2026)

No manifesto, o MobSF contabilizou um alerta de severidade alta e sete avi-

sos. O alerta alto está relacionado à possibilidade de instalação em versões antigas do Android; os avisos incluem a configuração de cópia de segurança e componentes exportados de bibliotecas utilizadas pelo aplicativo. A captura é apresentada para documentar esses achados e permitir que sejam relacionados às configurações verificadas, sem pressupor que todos representem vulnerabilidades confirmadas. A última captura complementa essa visão ao mostrar a seção de análise automatizada do código.

Figura 29: Alertas identificados na análise estática de código pelo MobSF



Fonte: Relatório gerado pelo MobSF 4.5.4 (2026)

Na análise de código, foram registrados zero alertas altos, sete avisos e três ocorrências informativas. Os avisos incluem padrões que a ferramenta associa, por exemplo, a possíveis segredos embutidos, uso de MD5, armazenamento externo, consultas SQL e geração de valores aleatórios. Como a análise também abrange bibliotecas incluídas no pacote, esses apontamentos requerem verificação manual para determinar se se aplicam ao código do WeFIND. A ausência de registros em outras categorias do relatório também não comprova, isoladamente, que essas áreas estejam livres de problemas.

Em conjunto, as capturas documentam os resultados da triagem automatizada e auxiliam a identificar pontos para revisão. Esta avaliação não incluiu a execução do aplicativo, testes de invasão nem análise da API ou da infraestrutura hospedada; portanto, não constitui uma avaliação completa da segurança do sistema.

8.3 AVALIAÇÃO DE USABILIDADE DO WEFIND

8.3.1 FUNDAMENTAÇÃO E INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO

Os testes de usabilidade constituem uma metodologia empírica de avaliação focada em observar como pessoas reais interagem com um produto computacional para atingir metas determinadas. Conforme estabelece a norma técnica ABNT NBR ISO 9241-11 (2021), a usabilidade é definida como a medida na qual um sistema, produto ou serviço pode ser usado por usuários específicos para alcançar objetivos definidos com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto de uso especificado.

No projeto de interfaces para dispositivos móveis, a usabilidade assume papel estratégico ao mitigar a carga cognitiva do usuário, prevenir erros operacionais e assegurar que as ações essenciais sejam executadas de forma ágil e intuitiva (ROGERS; SHARP; PREECE, 2023). Em momentos de aflição provocados pela perda de um animal de estimação, telas sobrecarregadas, terminologias ambíguas ou formulários confusos podem induzir o usuário à desistência ou ao preenchimento incorreto de dados vitais. Assim, a verificação da facilidade de aprendizado e da fluidez dos fluxos operacionais é indispensável para validar a proposta de valor do WeFIND.

Para mensurar esses fatores de forma padronizada, adotou-se o modelo conceitual da Escala de Usabilidade do Sistema (SUS), desenvolvido originalmente por Brooke (1996) e consolidado na literatura internacional de Interação Humano-Computador (SAURO; LEWIS, 2022). A SUS destaca-se pela versatilidade e robustez na captação da percepção global de usabilidade, operando por meio de dez afirmações estruturadas que alternam enunciados de teor positivo e negativo, reduzindo vieses de concordância automática e fornecendo um escore numérico confiável sobre a facilidade de uso do sistema.

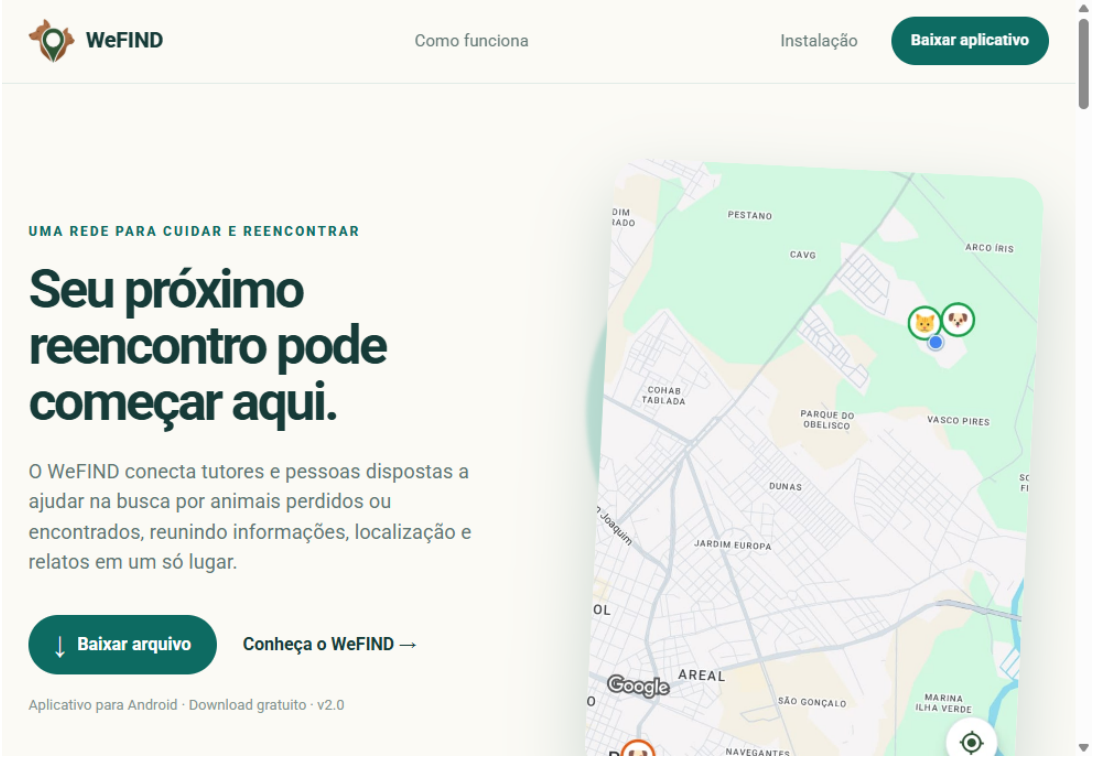
8.3.2 ESTRATÉGIA E EXECUÇÃO DOS TESTES

A estratégia de avaliação estruturou-se na execução prática de um roteiro guiado por tarefas em dispositivos móveis, seguida pelo preenchimento de um formulário eletrônico de retorno disponibilizado via Google Forms, denominado “WeFIND – Teste de Usabilidade e Avaliação da Aplicação”. Em setembro de 2026, o convite para participar foi divulgado em um grupo do Facebook, cujo nome foi omitido. O APK do WeFIND foi disponibilizado para download em uma página de apresentação (landing page) criada para o projeto e hospedada no GitHub Pages, serviço de hospedagem de páginas do GitHub. Assim, as pessoas interessadas puderam obter o aplicativo, realizar as tarefas propostas e, ao final, responder ao formulário, que incluía a escala SUS e perguntas abertas sobre a experiência de uso. A amostra foi composta por 12 participantes voluntários, todos declarados tutores de animais de estimação. Por se tratar de recrutamento voluntário em um grupo de rede social, a amostra é não proba-

bilística e os resultados descrevem os participantes que responderam, não podendo ser generalizados automaticamente para todos os usuários potenciais.

A captura a seguir apresenta a página de apresentação utilizada para disponibilizar o aplicativo e permite visualizar o acesso ao download do APK. O endereço eletrônico não é reproduzido no texto, conforme a orientação recebida para a apresentação do trabalho.

Figura 30: Página de apresentação e disponibilização do aplicativo WeFIND



Fonte: Captura de tela da página do WeFIND, hospedada no GitHub Pages (2026).

Cada voluntário recebeu a instrução de acessar o aplicativo WeFIND e percorrer cinco tarefas operacionais representativas das funcionalidades centrais do ecossistema:

1. Acessar o WeFIND e atualizar o endereço cadastrado na conta de usuário;
2. Localizar um animal anunciado no sistema e traçar uma rota viária até o local indicado pelo mapa interativo, sem necessidade de deslocamento físico;
3. Cadastrar uma nova publicação de animal (perdido ou encontrado) utilizando informações e fotos fictícias, e em seguida gerar e compartilhar o cartaz digital de divulgação;
4. Iniciar contato com outro usuário pelo canal de bate-papo privativo da plataforma para solicitar informações sobre um animal anunciado;

5. Acessar e conferir as notificações e avisos recebidos na central do aplicativo.

Após a realização do roteiro, os respondentes preencheram o instrumento de coleta, organizado em quatro seções articuladas: validação do perfil do respondente quanto à tutela de animais; questão conjunta avaliando a autopercepção sobre a conclusão das cinco tarefas; bloco das dez afirmações da escala SUS, apresentado em português conforme a redação de Teixeira (2015) e avaliado em escala Likert de cinco pontos; e três perguntas abertas de caráter qualitativo para registro livre de pontos positivos, dificuldades vivenciadas e sugestões de aprimoramento. A fonte consultada apresenta uma versão em português dos itens, mas não constitui, por si só, evidência de validação psicométrica dessa tradução.

A pergunta de verificação da conclusão das atividades oferecia quatro alternativas de resposta: conclusão de todas as cinco tarefas com facilidade; conclusão de todas, porém com dúvidas em alguma etapa; conclusão parcial (apenas algumas tarefas); ou não conclusão das tarefas. Vale ressaltar que, por se tratar de uma pergunta conjunta que englobou todo o ciclo de tarefas em uma única resposta, o instrumento priorizou a percepção global da experiência do usuário, sem mensurar a taxa de sucesso individual isolada para cada uma das cinco etapas.

Para o processamento dos dados quantitativos de usabilidade, as dez afirmações Likert (com pontuações de 1 a 5) foram submetidas ao procedimento normativo de cálculo do escore SUS (SAURO; LEWIS, 2022). Nas afirmações com enunciado positivo (itens ímpares: 1, 3, 5, 7 e 9), subtraiu-se 1 da pontuação assinalada pelo respondente. Nas afirmações com enunciado negativo (itens pares: 2, 4, 6, 8 e 10), subtraiu-se o valor assinalado de 5. A soma dos dez valores convertidos de cada participante foi multiplicada pelo coeficiente multiplicador 2,5, gerando uma escala normalizada final com pontuação contínua de 0 a 100 pontos.

8.3.3 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE USABILIDADE

A tabulação dos dados permitiu analisar a aceitação do aplicativo sob diferentes perspectivas complementares: a conclusão autorrelatada das tarefas, a apuração estatística do questionário SUS, o exame qualitativo dos comentários espontâneos e os relatos de fluidez e estabilidade durante a navegação.

No que se refere ao perfil dos respondentes e à conclusão das atividades propostas, a totalidade dos 12 participantes (100%) confirmou ser tutora de animais domésticos, atendendo ao perfil definido para a avaliação. Em relação à execução prática do roteiro, todos os 12 voluntários selecionaram a opção “Sim, concluí todas as 5 tarefas com facilidade”. O Quadro 5 apresenta a distribuição consolidada das respostas obtidas nessa etapa.

Quadro 5: Autopercepção dos participantes sobre a conclusão das tarefas		
Resposta	**Participantes**	**Percentual**
Concluíram todas as cinco tarefas com facilidade	12	100%
Concluíram todas, mas tiveram dúvida em alguma etapa	0	0%
Concluíram apenas algumas tarefas	0	0%
Não conseguiram concluir as tarefas	0	0%
Total	**12**	**100%**

Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

A taxa de 100% de conclusão autorrelatada com facilidade é compatível com uma percepção positiva sobre a rotulação visual dos botões, os menus contextuais e os fluxos de navegação desenhados no WeFIND. Cabe pontuar que esse índice reflete a avaliação autônoma dos participantes sobre o conjunto global do roteiro, não dispensando avaliações futuras com cronometragem em laboratório para observação detalhada de microinterações.

Em relação à avaliação quantitativa de usabilidade apurada pelo protocolo SUS, o cálculo individual das respostas aos dez itens resultou em escores elevados. A média aritmética geral obtida pelo WeFIND atingiu a marca de 93,33 pontos, com pontuações individuais situadas entre 85,0 e 100,0 pontos. O Quadro 6 apresenta a distribuição dos escores anonimizados obtidos para cada respondente (P1 a P12).

Quadro 6: Escores individuais da Escala de Usabilidade do Sistema					
Participante	**Escore**	**Participante**	**Escore**	**Participante**	**Escore**
P1	95,0	P5	87,5	P9	87,5
P2	90,0	P6	97,5	P10	97,5
P3	92,5	P7	87,5	P11	85,0
P4	100,0	P8	100,0	P12	100,0
				Média Geral	**93,33**

Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Na literatura especializada de usabilidade (SAURO; LEWIS, 2022), sistemas computacionais que alcançam escores médios superiores a 68 pontos situam-se acima da média mercadológica, enquanto pontuações que superam a barreira de 80,3 pontos classificam o produto no nível de excelência máxima (Grau A), correspondendo ao percentil mais elevado de satisfação e intuitividade de produtos digitais. O resultado de 93,33 pontos obtido pelo WeFIND indica percepção positiva dos participantes sobre a facilidade e a satisfação de uso, sem permitir concluir, isoladamente, que as diretrizes adotadas sejam superiores a outras alternativas.

Para identificar as dimensões específicas da experiência que mais se destacaram, calcularam-se as médias aritméticas das notas brutas atribuídas a cada uma das dez afirmações do questionário, em escala de 1,00 a 5,00 pontos. O Quadro 7 sintetiza as médias apuradas. Para as afirmações de conotação negativa (itens pares), médias próximas a 1,00 representam baixa concordância com problemas operacionais, sinalizando um comportamento desejável da interface.

Quadro 7: Média das respostas por afirmação do questionário

Item	Aspecto avaliado	Média
1	Intenção de utilizar o sistema com frequência	4,50
2	Complexidade desnecessária (negativo)	1,50
3	Facilidade de uso	4,92
4	Necessidade de ajuda técnica (negativo)	1,00
5	Integração entre as funções	4,83
6	Inconsistência do sistema (negativo)	1,75
7	Facilidade de aprendizado	5,00
8	Dificuldade ou embaraço de uso (negativo)	1,00
9	Confiança durante o uso	4,83
10	Necessidade de aprender muitas coisas (negativo)	1,50

Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Os resultados do Quadro 7 revelam indicadores positivos expressivos. O item 7 (facilidade de aprendizado) alcançou a nota máxima unânime de 5,00 pontos, sugerindo que os participantes conseguiram operar os recursos básicos da aplicação sem perceber necessidade de treinamento prévio. A facilidade geral de uso (item 3) registrou média de 4,92, acompanhada por notas elevadas na integração funcional (4,83) e no sentimento de segurança e confiança durante o manuseio (4,83). Por sua vez, as proposições negativas apresentaram médias baixas: a necessidade de suporte técnico para operar o aplicativo (item 4) e a sensação de embaraço ou dificuldade (item 8) registraram média mínima de 1,00 ponto.

A análise das questões abertas complementou as métricas numéricas, trazendo relatos espontâneos sobre pontos fortes e aspectos a aperfeiçoar. Como principais pontos positivos, os participantes ressaltaram a eficácia dos recursos de geolocalização e o mapa interativo, elogiando a seleção intuitiva de pontos no mapa, a visualização dos animais registrados nas imediações e a possibilidade de indicar com precisão visual onde um animal foi avistado. Foram destacados também o formulário guiado com seletores predefinidos para características físicas, a inclusão ágil de imagens da galeria, a facilidade dos filtros de busca e a integração coerente entre publicações, rotas cartográficas e o canal privativo de mensagens.

Quanto às dúvidas e dificuldades, 7 dos 12 respondentes declararam não ter enfrentado qualquer obstáculo durante as tarefas (uma resposta permaneceu em branco). Quatro participantes apontaram dúvidas pontuais: dificuldade em identificar de imediato onde acessar a ficha detalhada de um animal anunciado, questionamento sobre a diferença entre as modalidades de registro (animal perdido versus animal avistado/encontrado), dúvida sobre qual o passo inicial ideal ao abrir a aplicação pela primeira vez e acesso ao histórico de registros efetuados anteriormente.

As respostas globais sobre a conclusão das tarefas e os relatos abertos devem ser interpretados em conjunto. Embora todos tenham indicado que concluíram as cinco atividades com facilidade, quatro participantes também descreveram dúvidas pontuais. Esses relatos não anulam a conclusão autorrelatada, mas mostram que a percepção geral de facilidade pode coexistir com dificuldades localizadas. Como o formulário não avaliou cada tarefa separadamente, não é possível determinar em quais etapas essas dúvidas ocorreram nem estimar uma taxa de sucesso por tarefa.

Dentre as sugestões práticas mencionadas, destacaram-se: aumentar o destaque visual do botão que abre os detalhes da publicação, inserir textos de apoio elucidando a diferença entre as opções de cadastro, enriquecer os filtros com características mais específicas, disponibilizar uma apresentação guiada de boas-vindas no primeiro acesso, permitir a opção de salvar publicações favoritas e facilitar a consulta ao histórico pessoal. Três participantes manifestaram satisfação plena sem sugerir melhorias imediatas, e dois não responderam ao campo opcional.

Como percepção qualitativa de uso, os participantes relataram fluidez durante a navegação entre as abas e ausência de travamentos ou encerramentos inesperados. Esses relatos representam a experiência percebida pelo grupo durante os testes; não foram coletadas medições objetivas de tempo de resposta, latência, consumo de memória ou desempenho sob carga.

A interpretação desses resultados deve ponderar as condições de contorno da pesquisa. O estudo envolveu uma amostra de 12 participantes voluntários, e a conclusão das tarefas foi registrada por meio de autopercepção global em resposta conjunta no formulário. As verificações funcionais exploratórias e os relatos de uso não equivalem a uma avaliação independente ou a medições objetivas: não foram coletados tempos por tarefa, latência, consumo de memória nem resultados de testes de carga sob diferentes condições de rede e volume de acessos. Ensaios sistemáticos de desempenho e carga podem ser realizados em etapas futuras do projeto.

Em síntese, os resultados indicam uma percepção positiva de usabilidade entre os participantes consultados e oferecem subsídios para a evolução do WeFIND, mas devem ser interpretados como exploratórios. A verificação funcional foi manual e sem procedimento sistemático; a análise de segurança se limitou à inspeção estática e à análise automatizada, sem testes dinâmicos ou de invasão; e a avaliação

de usabilidade contou com 12 voluntários, respostas autorrelatadas e nenhuma medição objetiva por tarefa ou de desempenho. Portanto, os achados não comprovam a ausência de defeitos ou a conformidade geral do sistema e não podem ser generalizados automaticamente para todos os usuários potenciais.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento deste Trabalho de Conclusão de Curso resultou na concepção, modelagem e implementação de uma versão funcional da plataforma WeFIND, um aplicativo móvel voltado ao apoio à localização de animais domésticos perdidos e à divulgação de casos de acolhimento e adoção. A proposta buscou oferecer uma alternativa tecnológica para centralizar ocorrências, reduzindo a dispersão de informações observada em redes sociais convencionais.

A partir do diagnóstico empírico de campo e da análise de soluções similares, foram levantados requisitos funcionais e não funcionais que orientaram a modelagem conceitual do sistema e o desenvolvimento da aplicação móvel integrada a serviços em nuvem. A avaliação com participantes e seus resultados são apresentados no Capítulo 8, incluindo as limitações dos dados coletados.

O design centrado no usuário orientou a construção das interfaces do aplicativo. Na avaliação de usabilidade, 12 participantes realizaram tarefas no WeFIND e responderam às dez afirmações originais da Escala de Usabilidade do Sistema (SUS), traduzidas para o português. O escore médio calculado foi de 93,33 pontos. Esse resultado representa a percepção do grupo consultado e deve ser interpretado considerando o tamanho e o perfil da amostra, bem como as limitações do instrumento e da coleta, apresentadas no Capítulo 8.

Dessa forma, o projeto consolidou uma versão funcional que reúne busca georreferenciada no mapa, comunicação direta entre usuários por canal privativo e ferramentas preventivas de identificação animal. A proteção de dados deve ser interpretada em conjunto com o recurso de cartazes compartilháveis, que pode exibir informações fornecidas pelo responsável pela ocorrência.

9.1 Dificuldades Encontradas

Durante o desenvolvimento do WeFIND, foram enfrentados desafios técnicos e operacionais relacionados à integração das ferramentas e às restrições dos dispositivos móveis.

O primeiro desafio envolveu o consumo de bateria e a renderização cartográfica na captura de coordenadas via GPS. Dispositivos móveis com menores recursos de processamento apresentavam lentidão na exibição simultânea de múltiplos marcadores no mapa. Para contornar essa situação, adotaram-se técnicas de agrupamento espacial de marcadores e calibraram-se as chamadas ao módulo *expo-location*, restringindo as atualizações contínuas de coordenadas aos momentos de interação ativa com o mapa ou traçado de rotas.

A segunda dificuldade relacionou-se ao tráfego de fotografias capturadas em alta resolução pelas câmeras dos smartphones. O envio direto desses arquivos, fre-

quentemente superiores a 4 megabytes, sobrecarregava as conexões de dados móveis e tornava o carregamento dos anúncios lento. Essa limitação foi solucionada com a utilização do módulo *expo-image-manipulator*, que redimensiona e comprime as imagens diretamente no aparelho antes do envio à nuvem, reduzindo substancialmente o tamanho dos arquivos sem prejudicar a nitidez necessária para a identificação do animal.

O terceiro desafio decorreu da configuração das políticas de segurança em nível de linha (RLS) no PostgreSQL. O aplicativo exige regras específicas de acesso: qualquer usuário pode visualizar as publicações públicas de animais, porém apenas o autor de um anúncio detém autorização para editá-lo ou excluí-lo, e apenas os interlocutores de uma conversa têm acesso às respectivas mensagens. A definição dessas regras exigiu testes rigorosos para assegurar o isolamento adequado e a privacidade dos dados.

Por fim, considerou-se inicialmente o uso de modelos automatizados para moderação de imagens. Contudo, testes preliminares apontaram dificuldades na classificação de fotos sob iluminação desfavorável ou com enquadramentos parciais, o que poderia bloquear publicações legítimas de tutores em momentos de urgência. Optou-se, portanto, por um mecanismo de moderação apoiado em denúncias dos próprios usuários, com análise posterior pelos administradores da plataforma.

9.2 Trabalhos Futuros

A partir dos resultados obtidos e das limitações identificadas durante o desenvolvimento da ferramenta, sugerem-se algumas propostas para a continuidade do projeto:

Primeiramente, sugere-se o aprimoramento do algoritmo de correspondência entre anúncios. A utilização do sistema em escala com uma base maior de anúncios permitirá calibrar com maior precisão os pesos atribuídos aos atributos morfológicos e à distância geográfica, além de possibilitar a experimentação de técnicas de comparação de imagens para apoiar a triagem preliminar dos animais.

Em segundo lugar, a integração direta com redes sociais e plataformas de mensagens apresenta-se como uma evolução prática relevante. A automação do compartilhamento dos anúncios em grupos locais pode ampliar a visibilidade dos animais perdidos, sem exigir ações manuais repetitivas por parte dos tutores.

Outra perspectiva consiste no desenvolvimento de uma interface web simplificada voltada a organizações não governamentais (ONGs) e órgãos municipais de proteção animal. Esse painel facilitaria o gerenciamento coletivo de publicações de adoção responsável, o acompanhamento de ocorrências na região e a eventual integração com cadastros públicos de microchipagem (como o Sislam em Pelotas).

Por fim, recomenda-se realizar estudos de acompanhamento a longo prazo em

cidades ou bairros específicos, observando a taxa de reencontros e a resposta dos moradores ao longo de meses de uso, de forma a avaliar o impacto prático do aplicativo na solução dos casos.

Em síntese, o WeFIND buscou demonstrar a viabilidade técnica de uma solução móvel dedicada ao resgate e à proteção animal, integrando georreferenciamento, comunicação direta e colaboração comunitária em uma mesma plataforma.

REFERÊNCIAS

ALERTPET. **Aplicativo e rede de alerta para localização de animais perdidos e encontrados**. 2026. Disponível em: https://app.alertpet.com.br/. Acesso em: 31 ago. 2026.

AMSTEL, Frederick van. **Como fazer uma análise de similares**. Usabilidoido, 2024. Disponível em: https://www.usabilidoido.com.br/como_fazer_uma_analise_de_similares.html. Acesso em: 31 ago. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 9241-11**: Ergonomia da interação humano-sistema: Parte 11: Usabilidade: Definições e conceitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2021. ASTAH. **Astah UML**: diagramming and

modeling software for system design. Change Vision, 2026. Disponível em: https://astah.net/products/astah-uml/. Acesso em: 31 ago. 2026.

BEZERRA, Eduardo. **Princípios de análise e projeto de sistemas com UML**. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier / GEN LTC, 2021.

BRASIL. [Código Penal]. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Art. 169 (Apropriação de coisa achada). Texto compilado. Brasília, DF: Presidência da República, 1940. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 08 set. 2026.

BRASIL. [Código Civil]. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Texto compilado com as alterações da Lei nº 14.382/2022. Brasília, DF: Presidência da República, 2022. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 31 ago. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Texto compilado com as alterações da Lei nº 14.460/2022 e Resoluções CD/ANPD nº 4/2023. Brasília, DF: Presidência da República, 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l13709compilada.htm. Acesso em: 31 ago. 2026.

BRASIL. Lei nº 14.064, de 29 de setembro de 2020 (Lei Sansão). Altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para aumentar as penas cominadas ao crime de maus-tratos aos animais quando se tratar de cão ou gato. Texto compilado. Brasília, DF: Presidência da República, 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l14064.htm. Acesso em: 31 ago. 2026.

BRASIL. Lei nº 15.355, de 2026. Dispõe sobre a proteção, direitos e bem-estar dos animais domésticos e de estimação. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 2026.

Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/lei/l15355.htm. Acesso em: 31 ago. 2026.

BROOKE, John. SUS: a 'quick and dirty' usability scale. In: JORDAN, Patrick W. et al. (ed.). **Usability evaluation in industry**. London: Taylor & Francis, 1996. p. 189–194.

CASTELLS, Manuel. **A sociedade em rede**: do conhecimento à política. 3. ed. rev. São Paulo: Paz e Terra, 2022.

EVOLUTION API. **Evolution API Documentation**: the open source API for WhatsApp. 2026. Disponível em: https://evolution-api.com/. Acesso em: 10 set. 2026.

EXPO. **Expo SDK 54**: SDK reference. 2026. Disponível em: https://docs.expo.dev/versions/v54.0.0/. Acesso em: 07 out. 2026.

FIGMA. **Figma**: the collaborative interface design tool. 2026. Disponível em: https://www.figma.com/. Acesso em: 31 ago. 2026.

OPENAI. **ChatGPT**: assistente de inteligência artificial generativa. 2026. Disponível em: https://chatgpt.com/. Acesso em: 14 out. 2026.

FUKS, Hugo; RAPOSO, Adriana; GEROSA, Marco A.; PIMENTEL, Mariano; FILIPPO, Daniela; LUCENA, Carlos J. P. Teorias e modelos de colaboração. In: PIMENTEL, Mariano; FUKS, Hugo (org.). **Sistemas colaborativos**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. cap. 2, p. 16–33.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2022.

GITHUB. **About GitHub Copilot**. 2026. Disponível em: https://docs.github.com/en/copilot/get-started/about-github-copilot. Acesso em: 07 out. 2026.

GOOGLE FONTS. **Roboto typeface family**: modern neo-grotesque sans-serif. 2024. Disponível em: https://fonts.google.com/specimen/Roboto. Acesso em: 10 out. 2025.

GOOGLE MAPS PLATFORM. **Google Maps Platform Documentation**: Maps SDK for Android. 2026. Disponível em: https://developers.google.com/maps/documentation/android-sdk/overview. Acesso em: 08 out. 2026.

HELLER, Eva. **A psicologia das cores**: como as cores afetam a emoção e a razão. São Paulo: Olhares, 2021.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Pesquisa Nacional de Saúde 2019**: informações sobre domicílios, acesso e utilização dos serviços de saúde: Brasil, grandes regiões e unidades da federação. Rio de Janeiro: IBGE, Coordenação de Trabalho e Rendimento, 2020. 85 p. ISBN

978-65-872-0118-4. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101748.pdf. Acesso em: 07 out. 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO/IEC 25010:2023**: Systems and software engineering: Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE): Product quality model. Geneva: ISO, 2023.

KOLB, Juliana. **O modelo incremental**. [S. l.], 7 nov. 2013. Disponível em: https://julianakolb.wordpress.com/2013/11/07/o-modelo-incremental/. Acesso em: 07 out. 2026.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Metodologia científica**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2021.

LEWIS, James R. The System Usability Scale: past, present, and future. **International Journal of Human-Computer Interaction**, London, v. 37, n. 7, p. 577–590, 2021.

MOBSF. **Mobile Security Framework (MobSF)**: automated mobile application security assessment. 2026. Disponível em: https://github.com/MobSF/Mobile-Security-Framework-MobSF. Acesso em: 14 out. 2026.

NATIVEWIND. **NativeWind v4**: Tailwind CSS for React Native. 2026. Disponível em: https://www.nativewind.dev/v4/overview. Acesso em: 07 out. 2026.
PAWBOOST. **The power of the PawBoost community**: find lost and found pets. 2026. Disponível em: https://www.pawboost.com/. Acesso em: 31 ago. 2026.

PELOTAS. Lei nº 7.494, de 31 de outubro de 2025. Institui a obrigatoriedade da microchipagem de cães no município de Pelotas e dá outras providências. **Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul**, Pelotas, RS, 2025.

PETZ. **Microchip em cachorro é obrigatório? Entenda a lei no Brasil**. Blog Petz, 14 ago. 2026. Disponível em: https://www.petz.com.br/blog/microchip-em-cachorro/. Acesso em: 28 set. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2021.

REACT. **React 19**: documentação oficial. 2026. Disponível em: https://react.dev/. Acesso em: 07 out. 2026.

REACT NATIVE. **React Native 0.81**: documentação oficial. 2026. Disponível em: https://reactnative.dev/docs/0.81/getting-started. Acesso em: 07 out. 2026.

REACT NATIVE MAPS. **React Native Maps**: componentes de mapas para React Native, versão 1.20.1. 2026. Disponível em: https://github.com/react-native-maps/react-native-maps. Acesso em: 07 out. 2026.

REACT NATIVE VIEW SHOT. **React Native View Shot**: captura de visualizações como imagens, versão 4.0.3. 2026. Disponível em: https://github.com/gre/react-native-view-shot. Acesso em: 07 out. 2026.

REACT NAVIGATION. **React Navigation**: navegação para aplicações React Native. 2026. Disponível em: https://reactnavigation.org/. Acesso em: 07 out. 2026.

RENDER. **Cloud Application Hosting for Developers**: unified cloud platform. 2026. Disponível em: https://render.com/. Acesso em: 10 set. 2026.

ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen; PREECE, Jennifer. **Design de interação**: além da interação humano-computador. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2023.

SAURO, Jeff; LEWIS, James R. **Quantifying the user experience**: practical statistics for user research. 2. ed. Cambridge: Morgan Kaufmann, 2022.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.

SOUZA, Francisco Carlos M.; COSTA, Elio M.; MATINELLI, Alexandre T.; COSTA, Lincoln M.; SOUZA, Alinne C. C. **FugaPet-Rotas**: um algoritmo inteligente para recomendação de rotas visando buscar animais desaparecidos. In: ESCOLA REGIONAL DE ENGENHARIA DE SOFTWARE, 6., 2022, Blumenau. **Anais da VI Escola Regional de Engenharia de Software**. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2022. p. 199–208. DOI: https://doi.org/10.5753/eres.2022.227993. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/eres/article/view/22387. Acesso em: 07 out. 2026.

SUPABASE. **Supabase JavaScript Client**, versão 2.87.3: documentação de referência. 2026. Disponível em: https://supabase.com/docs/reference/javascript/introduction. Acesso em: 07 out. 2026.

TAILWIND CSS. **Tailwind CSS v3.4**: documentação. 2026. Disponível em: https://v3.tailwindcss.com/docs. Acesso em: 07 out. 2026.

TEIXEIRA, Fabricio. **O que é o SUS (System Usability Scale) e como usá-lo em seu site**. UX Collective Brasil, 4 ago. 2015. Disponível em: https://brasil.uxdesign.cc/o-que-%C3%A9-o-sus-system-usability-scale-e-como-us%C3%A1-lo-em-seu-site-6d63224481c8. Acesso em: 14 out. 2026.

TRELLO. **Gerenciamento de projetos com quadros Kanban e listas visuais**. Atlassian, 2026. Disponível em: https://trello.com/. Acesso em: 31 ago. 2026.

VALENTE, Marco Tulio. **Engenharia de software moderna**: princípios e práticas para desenvolvimento de software com produtividade. Belo Horizonte: Edição do Autor, 2023. Disponível em: https://engsoftmoderna.info/. Acesso em: 07 set. 2026.

VIU MEU PET. **Plataforma nacional de busca, divulgação e localização de**

animais perdidos. 2026. Disponível em: https://www.viumeupet.com.br/. Acesso em: 31 ago. 2026.

W3C. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2**: W3C Recommendation. World Wide Web Consortium, 2023. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG22/. Acesso em: 10 set. 2025.

APÊNDICE A: ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO

Esta seção apresenta a especificação textual detalhada dos oito casos de uso fundamentais que compõem o escopo operacional da plataforma WeFIND, descrevendo atores, pré-condições, fluxos principais, alternativas e exceções.

Caso de Uso UC01: Efetuar Login

Identificador	UC01
Nome do Caso de Uso	Efetuar Login
Ator Principal	Usuário Visitante
Atores Secundários	Serviço de Autenticação (Supabase Auth) e Gateway de Mensageria (Evolution API / WhatsApp)
Resumo	Permite ao usuário autenticar-se na plataforma mediante e-mail e senha, gerando token JWT de sessão persistente.
Pré-Condições	Possuir cadastro ativo no WeFIND.
Fluxo Principal: 1. O usuário aciona a opção “Entrar” na tela inicial. 2. O sistema exibe o formulário solicitando e-mail e senha. 3. O usuário preenche as credenciais e toca em “Entrar”. 4. O sistema valida o formato sintático do e-mail e o comprimento da senha. 5. O sistema submete a requisição ao Supabase Auth. 6. O serviço valida as credenciais e confirma a validação da conta via WhatsApp. 7. O sistema armazena a sessão localmente (*AsyncStorage*) e redireciona ao mural principal autenticado.	
Fluxos Alternativos: 3a. Esquecimento de credenciais (*«extend»*): o usuário aciona a opção **Redefinir Senha**, recebendo código OTP de 6 dígitos via Evolution API no WhatsApp para cadastro de nova senha. 1a. Exploração sem cadastro: o usuário opta por “Continuar explorando como visitante”, acessando a visualização de publicações e do mapa em modo somente leitura.	
Fluxos de Exceção: 4a. Campos obrigatórios vazios: o sistema impede o envio e exibe avisos de preenchimento obrigatório nos campos destacados. 6a. Credenciais incorretas: o sistema emite alerta visual de erro e retém o usuário no formulário para nova tentativa.	
Pós-Condições	Sessão iniciada com permissões de publicação, chat e gestão de pets ativas.

Caso de Uso UC02: Realizar Cadastro

Identificador	UC02
Nome do Caso de Uso	Realizar Cadastro
Ator Principal	Usuário Visitante
Atores Secundários	Supabase Auth e Gateway de Mensageria (Evolution API / WhatsApp)
Resumo	Permite a novos membros criarem uma conta informando dados cadastrais e realizando a verificação por código de segurança no WhatsApp.
Pré-Condições	Dispositivo conectado à internet.
Fluxo Principal: 1. O usuário toca na opção “Cadastre-se” na tela de autenticação. 2. O sistema abre o formulário de registro solicitando nome completo, e-mail, telefone WhatsApp e senha. 3. O usuário preenche as informações e confirma o cadastro. 4. O sistema valida os campos, cria o registro no Supabase Auth e aciona por inclusão («*include*») o caso de uso **Verificar Código**, disparando um código OTP de 6 dígitos via Evolution API para o WhatsApp informado. 5. O sistema exibe a tela de confirmação de telefone com 6 campos numéricos. 6. O usuário digita o código recebido no WhatsApp. 7. O caso de uso **Verificar Código** valida a sequência numérica e ativa a conta de usuário permanentemente.	
Fluxos Alternativos: 6a. Reenvio de código de segurança: caso não receba o código, o usuário aciona o botão de reenvio após o término da contagem regressiva do temporizador de segurança.	
Fluxos de Exceção: 4a. E-mail ou telefone já cadastrados: o sistema emite alerta indicando a duplicidade cadastral e impede o registro repetido. 4b. Senha fora dos parâmetros: o sistema sinaliza que a senha deve possuir no mínimo 6 caracteres. 6b. Código incorreto ou expirado: o sistema sinaliza a inconsistência e solicita nova inserção.	
Pós-Condições	Conta criada, validada em duas etapas e pronta para autenticação.

Caso de Uso UC03: Manter Publicação

Identificador	UC03
Nome do Caso de Uso	Manter Publicação
Ator Principal	Usuário (Autenticado)
Atores Secundários	Banco de Dados (PostgreSQL) e Supabase Storage
Resumo	Permite cadastrar, editar, encerrar como reencontrado ou adotado, ou excluir anúncios de animais perdidos, encontrados ou para adoção.
Pré-Condições	Usuário autenticado e com permissão de localização ativa.
Fluxo Principal: 1. O usuário aciona o botão de nova publicação (“+”) na barra de navegação. 2. O sistema apresenta o formulário solicitando a categoria: “Perdido”, “Encontrado” ou “Adoção”. 3. O usuário seleciona a categoria. No caso de animal encontrado, define se foi “Visto na rua” ou se “Está em Lar Temporário”. 4. O usuário adiciona fotografias (com recorte integrado) e seleciona os atributos físicos do pet (espécie, raça, porte, cor, idade). 5. O sistema executa obrigatoriamente por inclusão (*«include»*) o caso de uso **Selecionar Localização no Mapa**, capturando as coordenadas geográficas. 6. O usuário confirma a publicação. 7. O sistema envia as fotos ao Storage e grava os dados na tabela *items*. 8. A publicação passa a ser exibida no mural e no mapa para a comunidade.	
Fluxos Alternativos: 3a. Informar tutor de terceiros (*«extend»*): o usuário aciona a extensão para indicar o contato de outro responsável pelo animal. 4a. Edição de publicação existente: o autor atualiza fotos ou descrições do anúncio já publicado. 4b. Encerramento com sucesso: o autor altera o status para “Reencontrado” ou “Adotado”, arquivando a publicação.	
Fluxos de Exceção: 4c. Imagem inválida ou tamanho excessivo: o sistema impede o envio e solicita a seleção de uma foto válida. 5a. Ponto no mapa não demarcado: o sistema bloqueia a submissão e exige a marcação das coordenadas geográficas.	
Pós-Condições	Publicação persistida, visível no mapa e disponível para a comunidade.

Caso de Uso UC04: Registrar Avistamento

Identificador	UC04
Nome do Caso de Uso	Registrar Avistamento
Ator Principal	Usuário (Autenticado)
Atores Secundários	Banco de Dados (PostgreSQL) e Serviço de Notificações
Resumo	Permite a um membro da comunidade informar novas coordenadas e fotos do local onde viu um animal perdido na rua, atualizando o rastro de busca.
Pré-Condições	O animal deve estar publicado com status “Perdido”.
Fluxo Principal: 1. Ao visualizar os detalhes de um animal perdido, o usuário aciona a opção “Vi esse Pet”. 2. O sistema abre o modal de avistamento solicitando foto do local e relato. 3. O usuário captura ou anexa uma fotografia do animal avistado. 4. O sistema inclui obrigatoriamente («*include*») o caso de uso **Selecionar Localização no Mapa**, capturando o ponto GPS do avistamento. 5. O usuário confirma o envio do avistamento. 6. O sistema atualiza atomicamente o marcador principal do animal para as novas coordenadas e grava o histórico em *item_sightings*. 7. O sistema dispara notificação instantânea no celular do tutor do pet informando a nova localização.	
Fluxos Alternativos: 4a. Ajuste manual de localização: caso o sinal de GPS esteja impreciso, o usuário arrasta manualmente o pino até o local visualizado na rua.	
Fluxos de Exceção: 4b. Coordenadas geográficas ausentes: o sistema impede a gravação do avistamento enquanto o ponto no mapa não for confirmado. 5a. Falha temporária de rede: o sistema retém os dados digitados e sugere nova tentativa de envio.	
Pós-Condições	Marcador do animal reposicionado no mapa, tutor alertado e histórico de rastro atualizado.

Caso de Uso UC05: Enviar Mensagem

Identificador	UC05
Nome do Caso de Uso	Enviar Mensagem
Ator Principal	Usuário (Autenticado)
Atores Secundários	Serviço de Mensagens em Tempo Real (Supabase WebSockets)
Resumo	Viabiliza canal direto e privativo de troca de mensagens e imagens entre o tutor do animal e voluntários da comunidade sem expor contatos telefônicos.
Pré-Condições	Ambos os usuários devem possuir cadastro ativo.
Fluxo Principal: 1. Na tela de detalhes da publicação, o usuário aciona o botão “Entrar em Contato”. 2. O sistema cria ou recupera a sala de conversa existente entre os dois usuários para aquele animal. 3. O sistema abre a interface de chat em tempo real. 4. O usuário digita a mensagem ou anexa uma foto e confirma o envio. 5. O sistema transmite a mensagem via WebSockets e notifica o destinatário via notificação no celular. 6. A mensagem é persistida na tabela *messages* e exibida na conversa.	
Fluxos Alternativos: 5a. Destinatário desconectado: a mensagem é gravada de modo permanente no banco de dados e sincronizada assim que o destinatário abrir o aplicativo.	
Fluxos de Exceção: 1a. Tentativa de contato consigo mesmo: o sistema oculta a opção de chat quando o visualizador é o próprio autor do anúncio. 4a. Mensagem vazia: o sistema desabilita o botão de envio enquanto não houver conteúdo textual ou anexo de mídia.	
Pós-Condições	Canal de comunicação estabelecido com histórico mantido na caixa de entrada.

Caso de Uso UC06: Compartilhar Publicação

Identificador	UC06
Nome do Caso de Uso	Compartilhar Publicação
Ator Principal	Usuário / Usuário Visitante
Atores Secundários	Módulo Gerador de Código QR e API Nativa de Compartilhamento
Resumo	Permite a qualquer usuário renderizar automaticamente artes gráficas diagramadas em múltiplos formatos (A4, formatos verticais e murais de redes sociais) contendo código QR para divulgação rápida.
Pré-Condições	O animal deve possuir ao menos uma fotografia cadastrada.
Fluxo Principal: 1. Na tela de detalhes da publicação, o usuário clica em “Compartilhar Cartaz”. 2. O sistema abre o modal com pré-visualização ao vivo da arte gerada. 3. O sistema gera dinamicamente o código QR apontando para o link público do animal. 4. O usuário seleciona o formato desejado (A4 para impressão, proporção vertical 9:16 ou proporção quadrada 1:1). 5. O usuário escolhe entre salvar a imagem na galeria ou acionar o compartilhamento direto via WhatsApp ou redes sociais. 6. O sistema exporta o arquivo de imagem em alta definição.	
Fluxos Alternativos: 4a. Cópia de texto rápido: o sistema oferece botão auxiliar para copiar texto formatado contendo os dados essenciais e o link web do animal para colar em conversas.	
Fluxos de Exceção: 1a. Ausência de fotografias: o sistema informa que é obrigatório dispor de pelo menos uma foto para diagramar o cartaz de busca.	
Pós-Condições	Cartaz digital gerado para impressão física ou compartilhamento em redes sociais.

Caso de Uso UC07: Cadastro Preventivo de Pets

Identificador	UC07
Nome do Caso de Uso	Cadastro Preventivo de Pets
Ator Principal	Usuário (Autenticado)
Atores Secundários	Banco de Dados (PostgreSQL) e Supabase Storage
Resumo	Permite cadastrar previamente os dados dos animais domésticos tutelados, gerando a ficha de identificação com código QR de autenticidade.
Pré-Condições	Usuário logado na sua conta.
Fluxo Principal: 1. O usuário acessa a opção “Animais Tutelados” no menu do perfil. 2. O sistema lista os animais tutelados previamente cadastrados ou oferece a opção de novo cadastro. 3. O usuário insere a foto do animal, nome, espécie, raça, data de nascimento e dados veterinários (vacinas e castração). 4. O usuário confirma o salvamento dos dados. 5. O sistema grava os registros e gera a ficha de identificação do animal tutelado com código QR e identificador único. 6. A ficha do animal fica disponível para consulta, emissão da carteirinha ou acionamento de alerta de desaparecimento.	
Fluxos Alternativos: 6a. Acionamento de alerta de desaparecimento: caso o animal tutelado desapareça ou fuja, o tutor aciona o comando de alerta de desaparecimento, transformando a ficha preventiva diretamente em uma publicação de busca no mapa sem necessidade de redigitação.	
Fluxos de Exceção: 3a. Campos obrigatórios em branco: o sistema barra a finalização do registro caso nome ou espécie do pet não tenham sido informados.	
Pós-Condições	Cadastro do animal tutelado ativo e vinculado à conta do tutor.

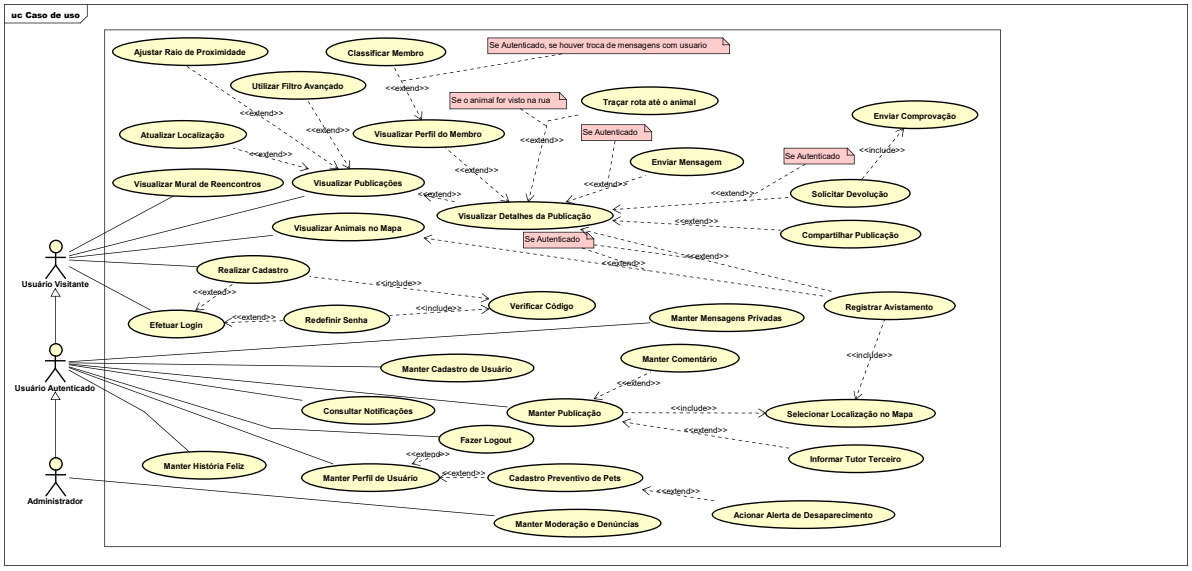
Caso de Uso UC08: Manter Moderação e Denúncias

Identificador	UC08
Nome do Caso de Uso	Manter Moderação e Denúncias
Ator Principal	Administrador
Atores Secundários	Banco de Dados (PostgreSQL)
Resumo	Permite ao administrador inspecionar relatórios de denúncia enviados pela comunidade sobre anúncios indevidos, aplicando sanções ou exclusão do conteúdo.
Pré-Condições	Conta autenticada com perfil de administrador (*isAdmin = true*).
Fluxo Principal: 1. O administrador acessa a tela de moderação do sistema. 2. O sistema lista os anúncios que receberam denúncias dos usuários com o respectivo motivo. 3. O administrador examina as fotos, o texto e os dados do anúncio reportado. 4. O administrador seleciona a ação cabível: desconsiderar denúncia, suspender anúncio ou excluir publicação. 5. O sistema atualiza o status do anúncio e registra a decisão no log de auditoria.	
Fluxos Alternativos: 4a. Descarte de denúncia infundada: o administrador constata a conformidade do anúncio e arquiva o chamado mantendo a publicação ativa. 4b. Solicitação de ajuste: o administrador suspende temporariamente o anúncio e solicita alterações de dados ao usuário.	
Fluxos de Exceção: 4c. Infração grave ou fraude dolosa: o administrador exclui o anúncio e suspende preventivamente a conta do usuário infrator.	
Pós-Condições	Publicação moderada e integridade comunitária da plataforma assegurada.

Diagrama completo de casos de uso

O diagrama a seguir apresenta a versão completa dos casos de uso modelados para a plataforma WeFIND, incluindo os relacionamentos e os recursos detalhados que foram omitidos da representação resumida do Capítulo 4.

Figura 31: Diagrama completo de casos de uso da plataforma WeFIND



Fonte: Autoria própria (2026)

APÊNDICE B: INSTRUMENTOS DE PESQUISA (QUESTIONÁRIO DE CAMPO E ESCALA SUS)

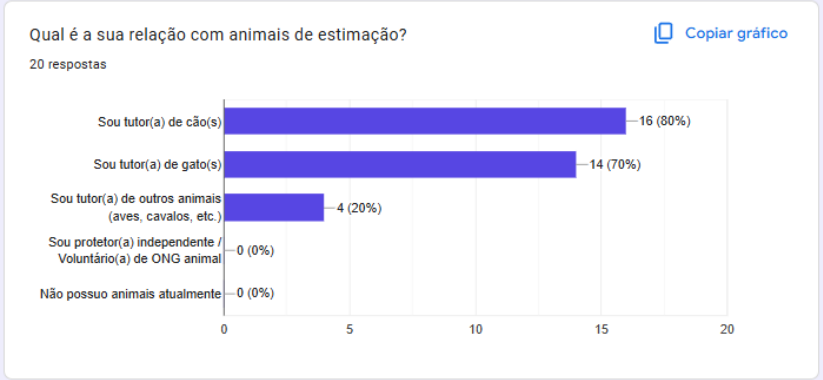
Este apêndice documenta o instrumento de coleta de dados primários aplicado durante o diagnóstico exploratório (Google Forms) e apresenta o protocolo SUS planejado para a avaliação posterior da aplicação.

B.1 Levantamento de Campo com Tutores (Gráficos Consolidados e Instrumento de Pesquisa)

Esta seção documenta os resultados consolidados da pesquisa de campo aplicada entre 1º e 11 de setembro de 2026 aos participantes voluntários na plataforma Google Forms, durante a etapa de diagnóstico empírico e levantamento de requisitos (Capítulo 3). A divulgação ocorreu em um grupo do Facebook relacionado à proteção animal. Até 11 de setembro, 20 pessoas haviam respondido ao formulário, que continha cerca de 18 perguntas. Quando indicado no texto ou nas figuras, uma questão incluída posteriormente possui 19 respostas válidas. As Figuras B1 a B14 apresentam as distribuições percentuais das respostas obtidas nas dimensões investigadas.

Para mapear o perfil do público participante e compreender a convivência direta com animais de estimação na amostra, o questionário investigou quais espécies domésticas são tuteladas pelos respondentes, conforme ilustrado na Figura B1.

Figura B1: Relação dos participantes com animais de estimação e espécies tuteladas

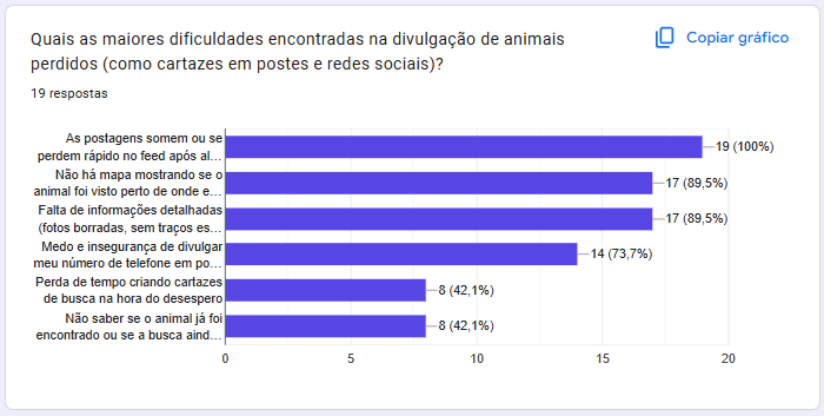


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Conforme demonstrado na Figura B1 (pergunta de múltipla escolha), 80% dos respondentes (16 voluntários) são tutores de cães e 70% (14 voluntários) tutelam gatos, com outros 20% (4 voluntários) cuidando de espécies adicionais como aves e equinos. Como a questão foi incluída posteriormente e não continha a opção “não possuo animal”, seus resultados devem ser interpretados apenas como um retrato das respostas válidas obtidas nessa pergunta, sem permitir concluir sobre a totalidade da amostra.

Com o objetivo de identificar os principais gargalos e frustrações vivenciados durante a busca por animais perdidos nos canais convencionais, os participantes foram consultados sobre suas maiores dificuldades, conforme apresentado na Figura B2.

Figura B2: Maiores dificuldades encontradas na divulgação de animais perdidos

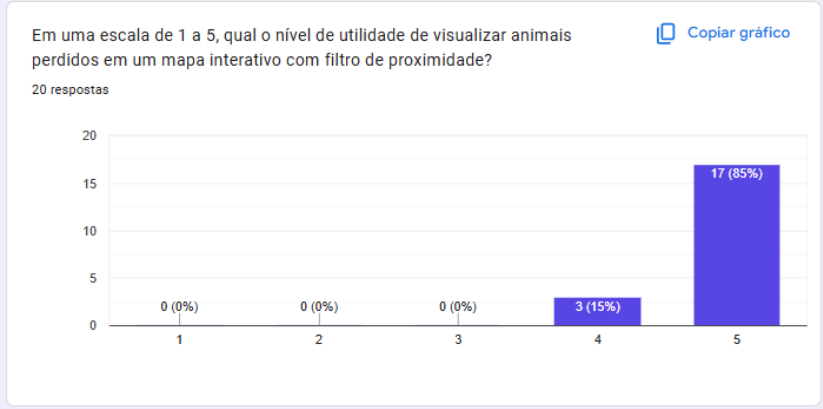


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

A apuração da Figura B2 aponta que 100% dos participantes (19 respostas) sofrem com postagens que somem rapidamente das linhas do tempo nas redes sociais. Além disso, 89,5% (17 respostas) apontaram a falta de mapas para saber se o pet foi visto por perto e a precariedade de informações morfológicas nas publicações. O medo de divulgar telefones pessoais foi relatado por 73,7% dos tutores, e 42,1% mencionaram a demora na montagem de cartazes e o desconhecimento sobre se a busca continua em andamento.

A busca por localização no mapa é um dos recursos centrais do WeFIND. Para mensurar o valor percebido dessa abordagem, questionou-se aos participantes o nível de utilidade de acompanhar ocorrências sobre um mapa interativo com filtro de proximidade, como mostra a Figura B3.

Figura B3: Nível de utilidade de visualizar animais perdidos em mapa interativo

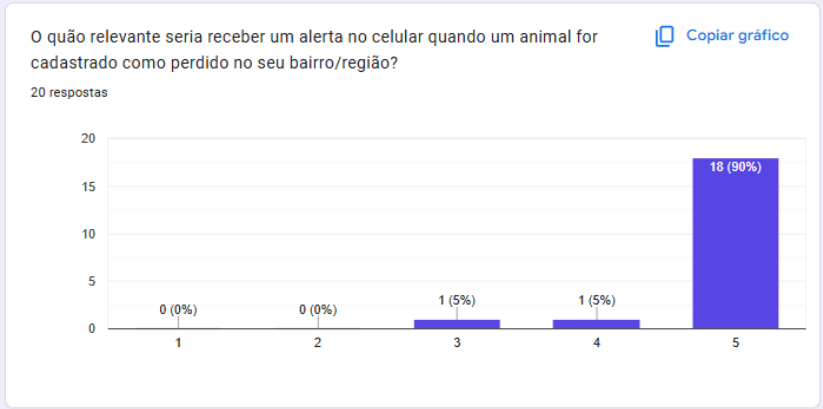


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Os dados da Figura B3 revelam adesão unânime dos voluntários: 85% (17 respostas) atribuíram nota máxima 5 e os restantes 15% (3 respostas) conferiram nota 4 ao recurso de mapa georreferenciado. Nenhuma avaliação inferior foi assinalada, confirmando que a visualização espacial é compreendida como um mecanismo indispensável para direcionar as buscas ao raio geográfico correto.

A tempestividade é determinante para o resgate de animais nas primeiras horas após o sumiço. O formulário avaliou o grau de relevância atribuído ao recebimento de alertas imediatos no smartphone segmentados por proximidade, conforme apresentado na Figura B4.

Figura B4: Relevância do recebimento de alertas no celular por bairro ou região

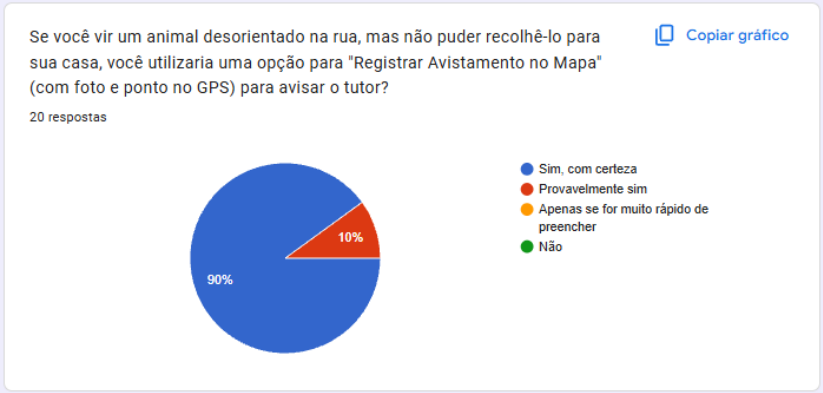


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Conforme indicado na Figura B4, 90% dos participantes (18 respostas) consideram indispensável (nota máxima 5) receber notificações no celular quando um animal desaparecer nas proximidades. Outros 5% atribuíram nota 4 e 5% nota 3, sem ocorrência de avaliações negativas (notas 1 ou 2), ratificando a pertinência do módulo de notificações geolocalizadas em tempo real.

Para verificar se os cidadãos colaborariam ativamente mesmo sem condições de acolher fisicamente um animal desorientado na rua, avaliou-se a intenção de registrar avistamentos rápidos com foto e coordenadas de GPS, conforme ilustrado na Figura B5.

Figura B5: Disposição dos participantes para registrar avistamento no mapa comunitário

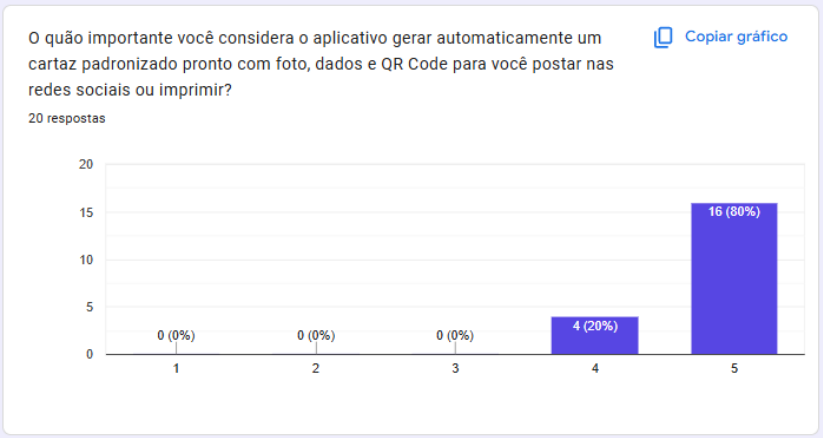


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Os resultados expostos na Figura B5 demonstram forte compromisso cívico: 90% dos entrevistados (18 voluntários) afirmaram com certeza que utilizariam a opção para registrar avistamentos no mapa e 10% (2 voluntários) declararam que provavelmente utilizariam. Esse índice unânime de 100% de disposição positiva fundamentou o desenvolvimento da funcionalidade “Vi o Pet”.

A confecção manual de cartazes de busca costuma consumir tempo precioso dos tutores em momentos de estresse. O questionário averiguou o impacto da geração automatizada de cartazes padronizados prontos para impressão e redes sociais, como exibido na Figura B6.

Figura B6: Importância da geração automatizada de cartaz padronizado com código QR

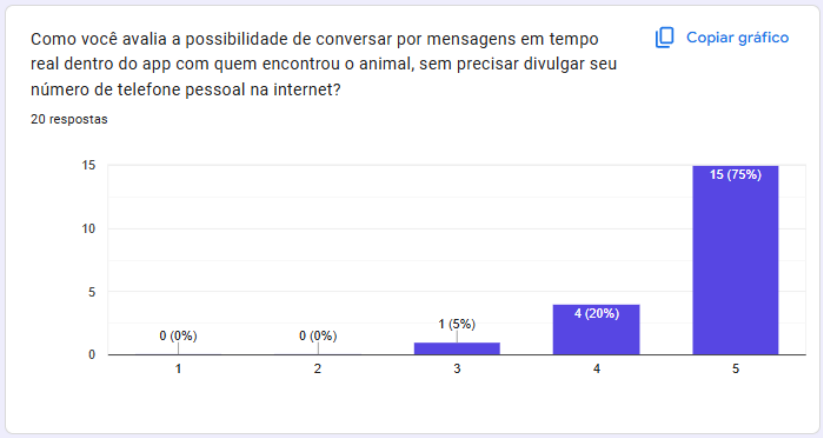


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

A Figura B6 comprova a alta relevância conferida à automação gráfica: 80% dos participantes (16 voluntários) avaliaram com nota máxima 5 e 20% (4 voluntários) com nota 4 a disponibilização de cartazes automáticos com fotos e código QR dinâmico. A total ausência de avaliações neutras ou negativas confirma que a automatização da diagramação soluciona uma dor recorrente dos tutores.

A segurança na troca de informações entre voluntários e tutores é um aspecto sensível na internet. A pesquisa avaliou a preferência dos usuários por um canal de mensagens instantâneas privativo dentro do aplicativo, conforme demonstrado na Figura B7.

Figura B7: Avaliação da comunicação por chat privativo em tempo real sem expor telefone

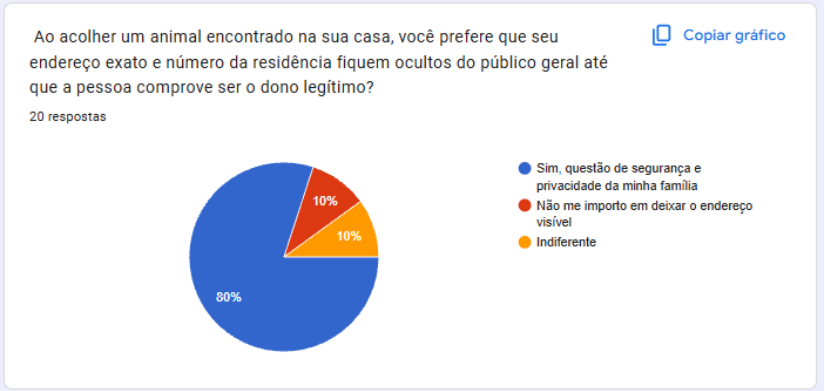


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

A Figura B7 destaca expressiva aprovação ao chat interno: 75% dos respondentes (15 participantes) atribuíram a nota máxima 5 e 20% (4 participantes) a nota 4 à possibilidade de dialogar com quem encontrou o pet sem expor telefones particulares. Com 95% de avaliações altamente favoráveis e apenas 5% com nota 3, justificou-se a integração da mensageria em tempo real via WebSockets na plataforma.

Ao prestar acolhimento temporário a um animal resgatado, os voluntários necessitam de garantias para sua privacidade domiciliar. A pesquisa consultou a comunidade sobre a ocultação do endereço exato nas páginas públicas de anúncios, como detalhado na Figura B8.

Figura B8: Preferência sobre a ocultação do endereço residencial exato ao acolher animal

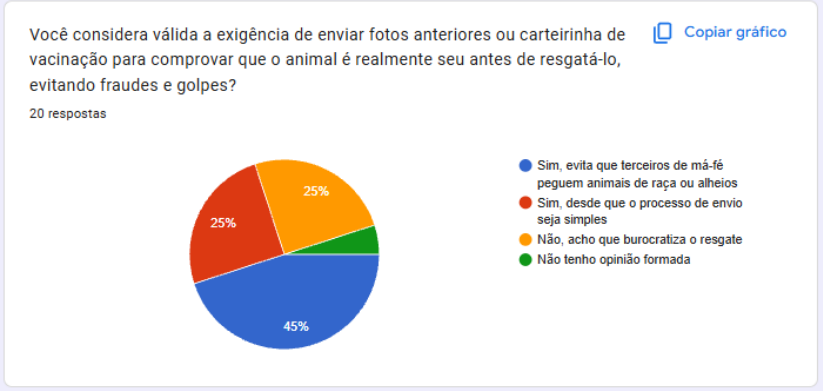


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Na Figura B8, 80% dos entrevistados (16 respostas) manifestaram preferência expressa por manter o endereço residencial e o número predial ocultos do público geral até que haja comprovação idônea de tutela. Outros 10% declararam não se importar e 10% mostraram-se indiferentes, o que orientou a inclusão de mecanismos de anonimização geográfica na exibição dos cartões.

Para evitar devoluções indevidas, golpes ou apropriação de animais por pessoas não autorizadas, o questionário submeteu a validação de procedimentos formais de comprovação de tutela prévia, conforme ilustrado na Figura B9.

Figura B9: Validação da exigência de comprovação de tutela para resgate e prevenção de fraudes

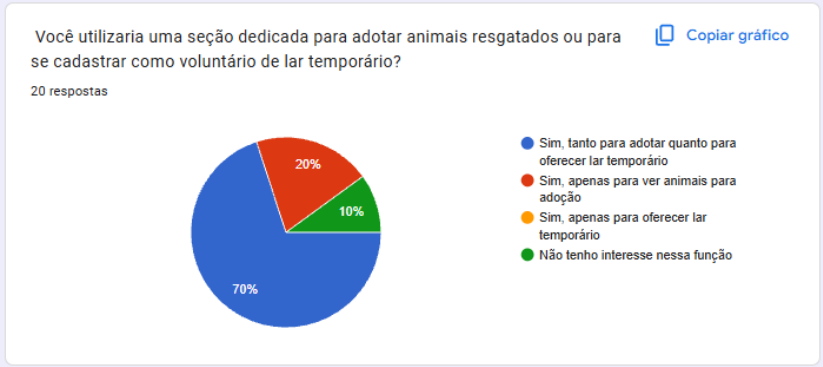


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

A apuração da Figura B9 revela que 70% dos participantes aprovam a apresentação de evidências documentais ou fotos antigas antes da restituição do pet (45% destacando a prevenção a golpes e 25% apoiando desde que o fluxo seja simples). Outros 25% manifestaram receio de burocratização e 5% não souberam opinar, direcionando o sistema a adotar uma etapa de envio de comprovação ágil e sem complexidade.

Acolher animais encontrados até a localização do tutor ou encaminhá-los para adoção responsável é uma demanda contínua de bem-estar animal. O levantamento investigou o interesse comunitário em uma seção dedicada a lares temporários e adoção, como exposto na Figura B10.

Figura B10: Interesse na utilização de seção dedicada para adoção e cadastro de lar temporário

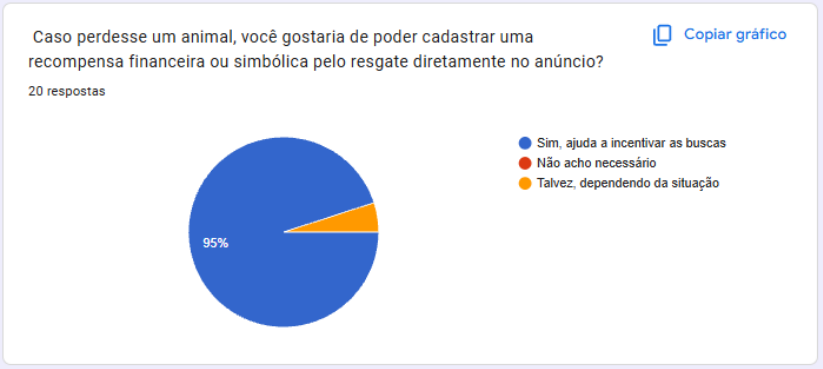


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Conforme demonstrado na Figura B10, 70% dos voluntários (14 respostas) afirmaram que utilizariam uma seção específica tanto para adotar pets quanto para oferecer lar temporário, e outros 20% (4 respostas) manifestaram interesse no módulo de adoção, totalizando 90% de intenção favorável. Esse resultado ratifica a decisão de integrar os fluxos de busca e acolhimento solidário no WeFIND.

O oferecimento de gratificações é frequentemente adotado por tutores como forma de incentivar buscas na comunidade. O instrumento de pesquisa avaliou a receptividade à inclusão de valores ou avisos de recompensa no anúncio de busca, conforme mostra a Figura B11.

Figura B11: Receptividade à inclusão de recompensa pelo resgate diretamente no anúncio

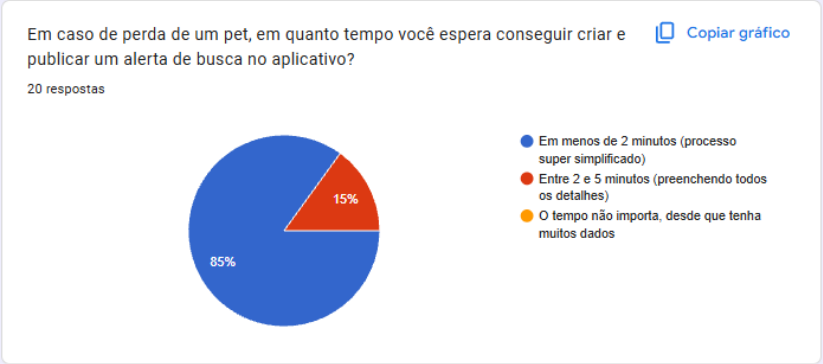


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

A Figura B11 evidencia que 95% dos participantes (19 respostas) apoiam a inclusão da opção de recompensa financeira diretamente na publicação para estimular a mobilização comunitária. Os restantes 5% indicaram que poderiam utilizar o recurso dependendo do caso, registrando 0% de rejeição à ferramenta e justificando a inclusão do campo de gratificação opcional no aplicativo.

Em cenários de emergência causados pelo sumiço de um pet, cada minuto despendido em cadastros extensos retarda o início das buscas. A pesquisa consultou a expectativa dos participantes quanto ao tempo máximo tolerado para criar e publicar um alerta, como detalhado na Figura B12.

Figura B12: Expectativa de tempo para criação e publicação de um alerta de busca



Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Os resultados da Figura B12 indicam que 85% dos respondentes (17 participantes) esperam concluir o cadastro de um alerta em menos de 2 minutos, e os demais 15% aceitam entre 2 e 5 minutos para o preenchimento de características completas. Nenhum respondente considerou o tempo irrelevante, consolidando o requisito de formulários com preenchimento assistido e etapas simplificadas.

Para validar o potencial de adesão prática da solução antes de sua disponibilização nas lojas oficiais, o questionário avaliou a disposição voluntária dos entrevistados em instalar e utilizar a aplicação em seus smartphones, conforme apresentado na Figura B13.

Figura B13: Disposição dos participantes para instalar o aplicativo no smartphone

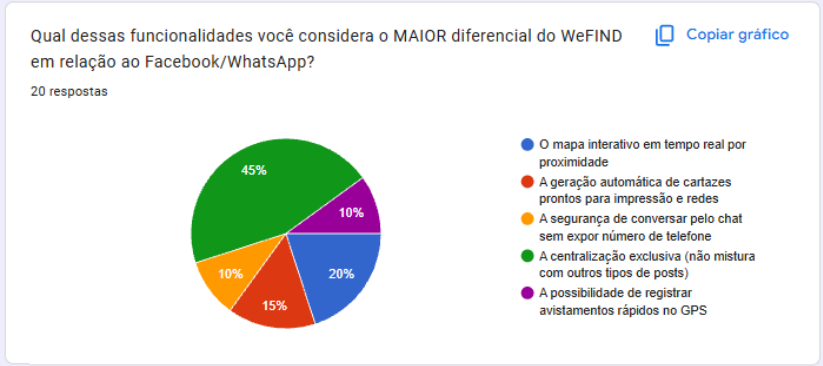


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

A Figura B13 atesta a ampla receptividade da comunidade: 100% dos participantes que responderam à questão declararam de maneira categórica que instalariam o aplicativo no aparelho, seja para apoiar resgates na vizinhança ou para proteger seus próprios pets. A ausência de respostas contrárias ou indecisas referenda a viabilidade social da plataforma WeFIND.

Por fim, a pesquisa buscou identificar quais recursos são vistos como os maiores atrativos do WeFIND em comparação com os meios tradicionais de divulgação (como redes sociais e aplicativos de mensagens), conforme exposto na Figura B14.

Figura B14: Funcionalidade apontada como maior diferencial em relação às redes sociais



Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

A apuração da Figura B14 aponta a centralização temática exclusiva como o principal diferencial para 45% dos votantes (9 respostas), seguida pelo mapa interativo por proximidade (20%, 4 respostas), pela emissão automática de cartazes padronizados (15%, 3 respostas), pelo registro de avistamentos por GPS (10%) e pela privacidade do chat interno (10%). Esses dados confirmam que a proposta de valor atende de modo direto às principais carências das ferramentas convencionais.

B.2 Escala de Usabilidade do Sistema (SUS)

Escala de avaliação de usabilidade aplicada aos 12 participantes do teste do WeFIND apresentado no Capítulo 8. O formulário adotou a redação em português das dez afirmações da *System Usability Scale* (SUS) conforme apresentada por Teixeira (2015), reproduzida a seguir. A fonte é uma publicação de divulgação sobre a escala e não é citada como estudo de validação psicométrica da tradução.

Instruções ao participante: Para cada uma das afirmações a seguir, assinale com um “X” o nível de concordância que melhor representa sua experiência prática com o aplicativo WeFIND, em uma escala de 1 (**Discordo Totalmente**) a 5 (**Concordo Totalmente**):

Nº	**Afirmação Avaliada**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
2	Eu acho o sistema desnecessariamente complexo.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
3	Eu achei o sistema fácil de usar.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
4	Eu acho que precisaria de ajuda de uma pessoa com conhecimentos técnicos para usar o sistema.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
5	Eu acho que as várias funções do sistema estão muito bem integradas.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
6	Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
7	Eu imagino que as pessoas aprenderão como usar esse sistema rapidamente.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
8	Eu achei o sistema atrapalhado de usar.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
9	Eu me senti confiante ao usar o sistema.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
10	Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir usar o sistema.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

APÊNDICE C: GUIA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA WeFIND (MANUAL DO USUÁRIO)

Este guia prático foi elaborado para orientar tutores de animais domésticos, protetores independentes e membros da comunidade na utilização cotidiana do aplicativo WeFIND. Organizado em formato de manual de instruções passo a passo, o documento detalha a experiência de uso da plataforma por meio de capturas das telas reais do sistema, explicando o propósito de cada função de maneira direta e intuitiva para facilitar o resgate e o reencontro de animais de estimação.

Para utilizar a ferramenta plenamente, o usuário necessita apenas de um smartphone com sistema operacional Android ou iOS e conexão com a internet, seja por rede móvel celular ou Wi-Fi. Durante o primeiro acesso, o aplicativo solicita autorização para utilizar o serviço de localização geográfica (GPS) e o acesso à câmera e galeria de fotos. Essas permissões são indispensáveis para o funcionamento dos recursos centrais: a localização permite calcular distâncias e exibir ocorrências em um raio próximo ao usuário, enquanto a câmera viabiliza o registro de fotografias do animal e a leitura imediata dos códigos QR de identificação.

O roteiro está estruturado em torno dos seis procedimentos essenciais da aplicação: a criação e gestão da conta de usuário; a exploração espacial do mapa com cálculo de rotas; o cadastro ágil de animais encontrados ou perdidos; a geração automática de cartazes digitais para impressão e compartilhamento; o canal de conversas privativas em tempo real; e a administração preventiva do perfil dos pets com emissão do documento de identidade digital (RG Pet).

Ao longo das páginas seguintes, cada procedimento é ilustrado com imagens das interfaces correspondentes, acompanhadas de orientações objetivas sobre os campos a preencher e os botões a acionar. Recomenda-se que o usuário realize o cadastro preventivo de seus animais tutelados com antecedência, garantindo que as informações e a carteirinha com código QR estejam prontas para consulta caso ocorra qualquer imprevisto ou tentativa de fuga.

Visando resguardar a privacidade e a segurança dos participantes, o sistema não exibe o endereço residencial exato nem o número de telefone particular em páginas públicas, mantendo o diálogo restrito ao canal de mensagens privativo do aplicativo. Caso surjam dúvidas adicionais durante a navegação prática, o usuário pode recorrer à seção de ajuda e suporte presente no menu de configurações da aplicação, que disponibiliza orientações complementares sobre guarda responsável e políticas comunitárias de uso.

Passo 1: Autenticação e Criação de Conta

Ao iniciar o aplicativo WeFIND pela primeira vez, o cidadão visualiza a tela de autenticação, onde pode se identificar caso já possua conta ativa ou optar por ingressar na comunidade. Para novos participantes, o acesso inicia-se tocando na opção “Cadastre-se”, que conduz ao formulário unificado de criação de conta. As interfaces correspondentes são apresentadas na Figura C1.

Figura C1: Telas de Autenticação e Cadastro de Usuário

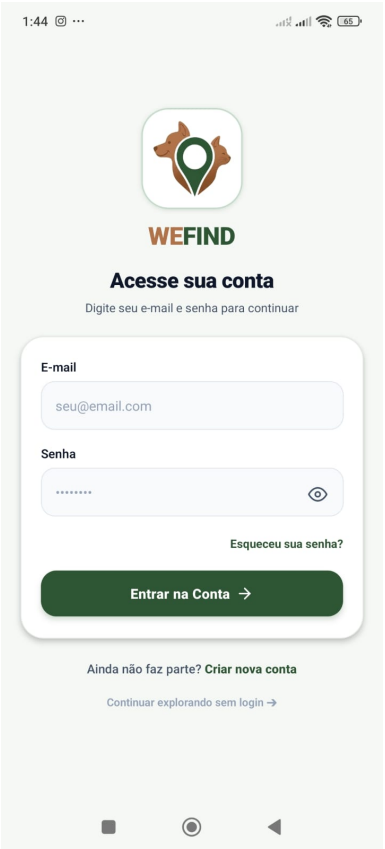


Figura C1.a) Formulário de Autenticação

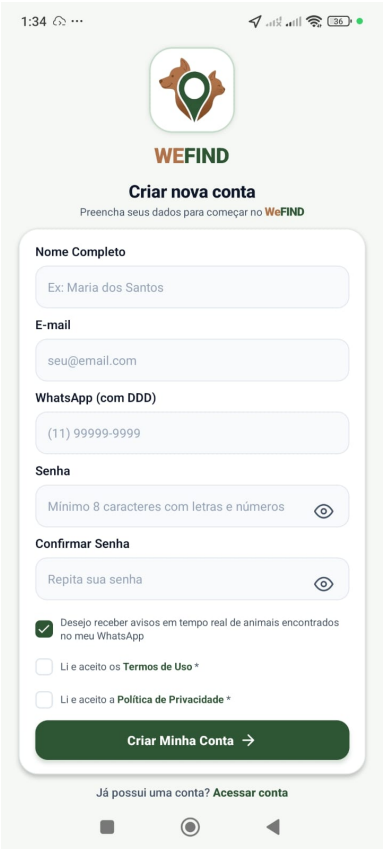


Figura C1.b) Criação de Nova Conta

Fonte: Autoria própria (2026)

Para acessar a plataforma, o usuário informa seu e-mail e senha cadastrados na tela de autenticação (Figura C1.a), com a opção de alternar a visibilidade da senha ou solicitar código de recuperação via WhatsApp caso tenha esquecido suas credenciais. Para novos membros, o formulário de cadastro (Figura C1.b) orienta o preenchimento de nome completo, e-mail, telefone de contato e senha segura. Ao confirmar o cadastro, o acesso é liberado instantaneamente e a aplicação direciona o usuário ao painel principal de publicações.

Passo 2: Navegação no Mapa Interativo e Traçado de Rotas

Após o ingresso no aplicativo, o usuário é direcionado à exploração espacial, onde pode visualizar animais perdidos, encontrados e disponíveis para adoção georreferenciados em sua vizinhança. O sistema integra a navegação em mapa contínuo por GPS com ferramentas de traçado de rotas viárias em tempo real para orientar o resgate. A Figura C2 apresenta o mapa principal com marcadores dinâmicos e o traçado de rota ao vivo.

Figura C2: Telas de Mapa Interativo e Traçado de Rota até o Animal

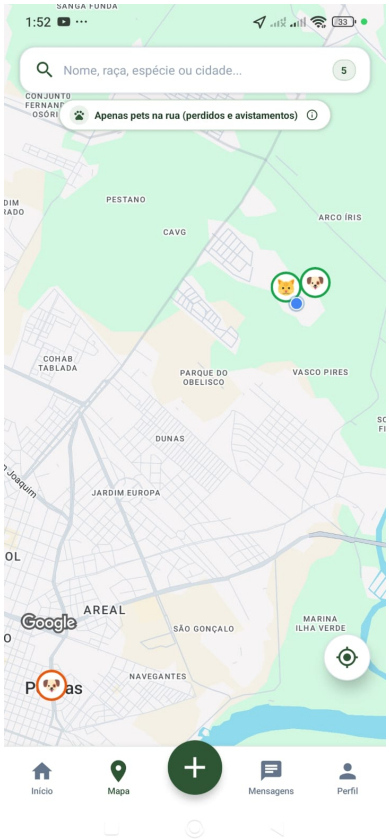


Figura C2.a) Mapa com Marcadores

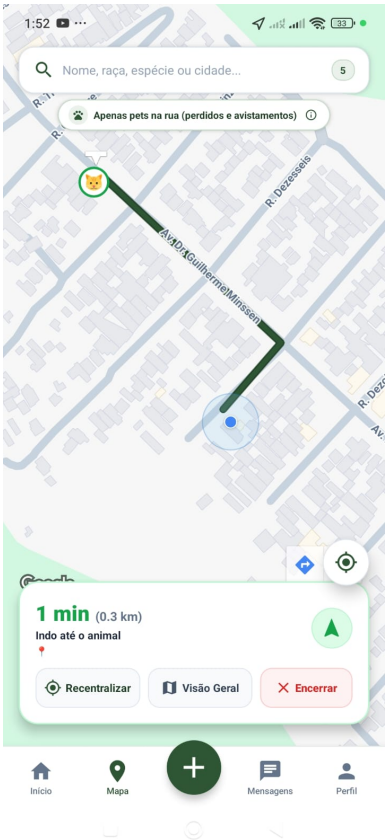


Figura C2.b) Traçado de Rota ao Vivo

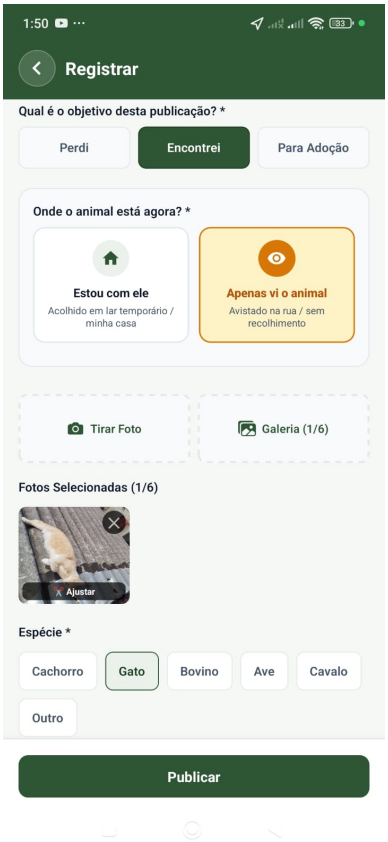
Fonte: Autoria própria (2026)

A visualização da Figura C2 evidencia a convergência entre geolocalização e mobilidade urbana. Na Figura C2.a, o mapa renderiza marcadores georreferenciados diferenciados por cores e ícones conforme a espécie (cães, gatos, aves e outros animais domésticos), circundados por um raio de busca semitransparente ajustável pelo usuário. Ao tocar sobre qualquer marcador, o sistema exibe um cartão rápido com foto, nome e distância em quilômetros. Ao acionar o botão de navegação, a interface exibida na Figura C2.b traça automaticamente a rota viária otimizada até as coordenadas do animal, informando o tempo estimado de deslocamento e a distância a percorrer para apoiar a ação imediata do voluntário ou tutor.

Passo 3: Registro de Publicação de Animal Encontrado na Rua

Ao avistar ou resgatar um animal desorientado em vias públicas, o cidadão inicia o fluxo de cadastro comunitário acionando o botão central “+” na barra inferior de navegação. O assistente orienta o preenchimento por etapas sequenciais, associando características físicas, fotografias e coordenadas geográficas exatas. A Figura C3 detalha a etapa de caracterização do animal e o georreferenciamento no mapa interativo.

Figura C3: Registro de Publicação e Fixação de Ponto no Mapa



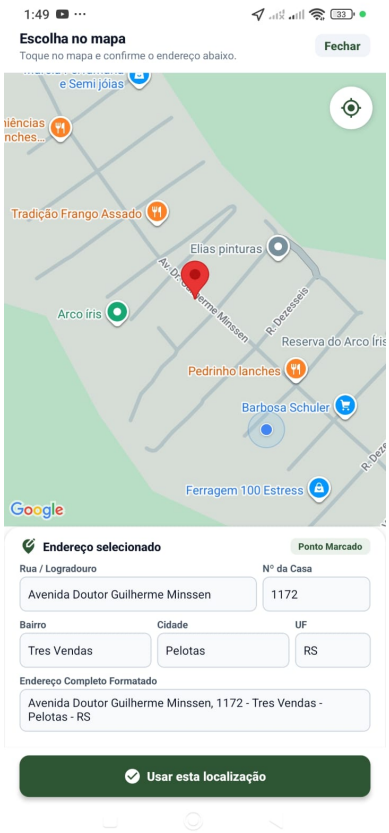


Figura C3.a) Características Físicas e Fotos Figura C3.b) Fixação no Mapa

Fonte: Autoria própria (2026)

O procedimento de registro documentado na Figura C3 garante a precisão das informações disponibilizadas à comunidade. Na Figura C3.a, o usuário define a categoria da publicação (animal encontrado na rua), anexa fotografias em alta definição capturadas na hora pela câmera ou selecionadas da galeria, e seleciona espécie, sexo, porte e cores predominantes da pelagem. Na etapa seguinte, exibida na Figura C3.b, o sistema captura a posição atual do aparelho via GPS ou permite ao colaborador ajustar manualmente o pino sobre o endereço exato onde o animal foi visto, acionando rotinas de geocodificação reversa para preencher automaticamente o endereço antes da publicação no mural geral.

Passo 4: Consulta de Detalhes e Geração de Cartazes com Código QR

Para permitir a identificação precisa de um animal anunciado, o sistema disponibiliza uma tela completa de detalhes com fotografias em alta resolução, características físicas e ferramentas de mobilização externa. A partir dessa tela, o tutor ou voluntário pode acionar a geração instantânea de cartazes digitais de busca. A Figura C4 apresenta a visualização detalhada da publicação e a peça gráfica de divulgação gerada automaticamente.

Figura C4: Tela de Detalhes do Animal e Cartaz Digital de Busca



Figura C4.a) Ficha da Publicação

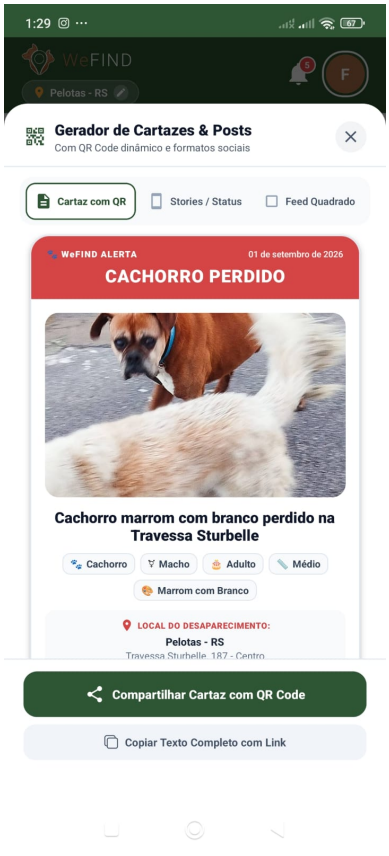


Figura C4.b) Cartaz com Código QR

Fonte: Autoria própria (2026)

A articulação entre a ficha descritiva e a divulgação externa visualiza-se na Figura C4. Na Figura C4.a, a tela de detalhes consolida a galeria fotográfica com paginação deslizante, a descrição detalhada de marcas características e cicatrizes, o mapa de localização aproximada e os botões de ação comunitária (“Vi o Pet”, “Entrar em Contato” e “Compartilhar Cartaz”). Ao tocar na opção de compartilhamento, o componente nativo renderiza a tela exibida na Figura C4.b, diagramando automaticamente o cartaz de busca com fotografia destacada, dados essenciais, telefone protegido e código QR inteligente para escaneamento, com suporte de exportação nos formatos A4 para impressão e 9:16 ou 1:1 para redes sociais.

Passo 5: Comunicação Direta e Segura via Chat Interno

A articulação do resgate e a devolução segura do animal exigem um canal de comunicação direto, ágil e que preserve a privacidade dos membros da comunidade contra fraudes, assédios ou trotes. Para atender a essa exigência, o WeFIND disponibiliza um módulo de mensageria privativa em tempo real sustentado por WebSockets. A Figura C5 apresenta a central de mensagens ativas e a conversa privativa em tempo real.

Figura C5: Central de Mensagens e Bate-papo Privativo em Tempo Real

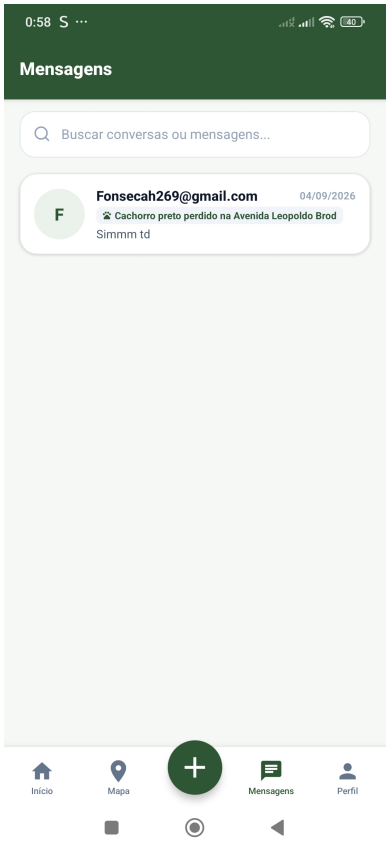


Figura C5.a) Caixa de Mensagens

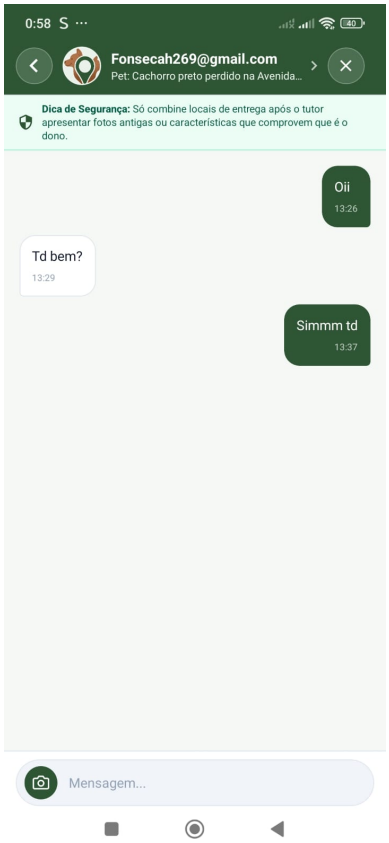


Figura C5.b) Chat em Tempo Real

Fonte: Autoria própria (2026)

O sistema de mensageria (Figura C5) viabiliza o contato ágil e protegido entre os membros da comunidade. Na central de mensagens (Figura C5.a), o usuário acompanha todas as conversas em andamento agrupadas por publicação, com identificação visual do pet e contador de mensagens pendentes. Ao selecionar um diálogo (Figura C5.b), abre-se a sala de bate-papo privativa em tempo real, permitindo enviar mensagens instantâneas, esclarecer dúvidas e compartilhar fotografias complementares sem precisar expor números de telefone particulares.

Passo 6: Cadastro Preventivo e Carteirinha Digital (RG Pet)

Como parte essencial da guarda responsável, o WeFIND oferece um ambiente preventivo onde os tutores cadastram seus animais de estimação antes de qualquer imprevisto ou fuga. O módulo emite uma carteirinha digital de identificação (RG Pet) dotada de código QR exclusivo para fixação em coleiras. A Figura C6 apresenta o painel preventivo Meus Pets e a carteirinha digital com código QR.

Figura C6: Gestão Preventiva de Pets e Carteirinha Digital (RG Pet)

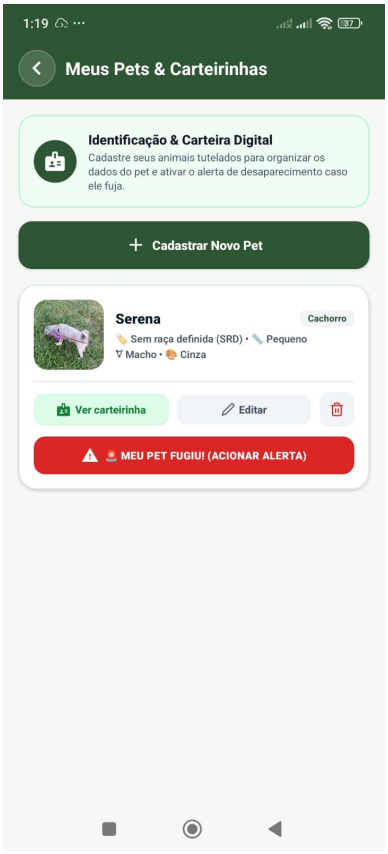


Figura C6.a) Painel Meus Pets

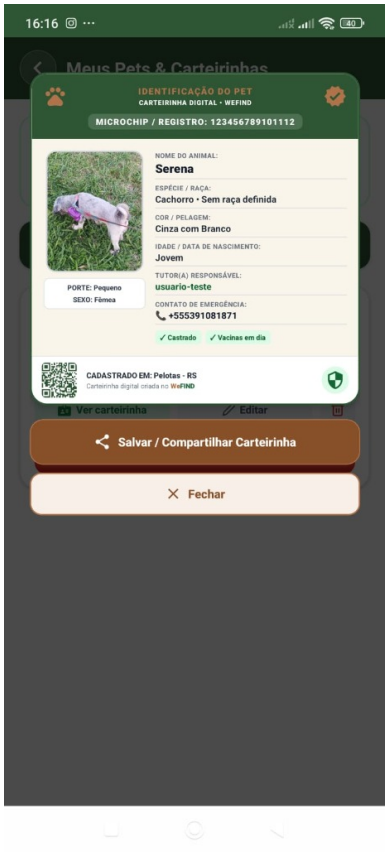


Figura C6.b) Carteirinha (RG Pet)

Fonte: Autoria própria (2026)

A gestão preventiva reúne recursos para manter os animais da família devidamente identificados antes de qualquer incidente (Figura C6). No painel Meus Pets (Figura C6.a), o tutor gerencia o cadastro de seus animais tutelados e dispõe do botão de emergência “Alerta de Fuga”, que transforma o perfil em uma publicação de busca ativa com um único toque. Ao abrir a carteirinha digital (Figura C6.b), o aplicativo gera a identificação visual com código QR permanente para fixação em coleiras, possibilitando que qualquer pessoa que aviste o animal na rua escaneie o código com a câmera do celular para acionar o responsável imediatamente.

APÊNDICE D: MATRIZ DE RASTREABILIDADE DE REQUISITOS E VERIFICAÇÕES

Este apêndice apresenta a rastreabilidade entre as necessidades identificadas no Capítulo 3, os requisitos funcionais centrais do Capítulo 4 e as funcionalidades correspondentes no aplicativo.

A Tabela D1 também registra a verificação funcional manual relatada pelo autor. As verificações foram realizadas sem roteiro formal previamente documentado; por isso, a matriz não as apresenta como casos de teste padronizados nem como validação independente. O procedimento e suas limitações são descritos no Capítulo 8.

Tabela D1: Matriz de Rastreabilidade do Sistema WeFIND (Necessidades → Requisitos → Funcionalidades → Verificação)

Necessidade Identificada (Pesquisa/Diagnóstico)	Requisito	Funcionalidade Implementada	Verificação manual
Pesquisa de campo indicou uso recorrente de redes sociais e necessidade de participação vinculada a uma conta.	**RF01**	Cadastro, autenticação, recuperação de senha e encerramento de sessão com Supabase Auth.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
Pesquisa apontou preocupação com exposição de telefones pessoais; dados básicos de contato precisam ser atualizáveis.	**RF02**	Edição dos dados básicos e de contato do perfil do usuário.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
Os meios atuais foram considerados insuficientes para reunir as informações necessárias sobre o animal.	**RF03**	Consulta de ocorrências em lista e acesso a detalhes, imagens, características e local registrado.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.

Continua na próxima página

Tabela D1: Matriz de Rastreabilidade do Sistema WeFIND (Continuação) (Necessidades → Requisitos → Funcionalidades → Verificação)			
Necessidade Identificada (Pesquisa/Diagnóstico)	**Requisito**	**Funcionalidade Implementada**	**Verificação manual**
Participantes relataram recorrer a redes sociais para divulgar animais perdidos.	**RF04**	Cadastro de ocorrência perdida ou encontrada com descrição, características, imagens e localização.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
Uma publicação precisa poder ser corrigida e encerrada quando a busca termina.	**RF05**	Edição, encerramento e exclusão da própria ocorrência pelo autor.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
17 dos 19 respondentes indicaram ausência de mapas interativos como dificuldade nos meios atuais.	**RF06**	Mapa interativo com marcadores das ocorrências de animais perdidos e encontrados.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
A busca em canais generalistas não oferece filtros próprios por características e distância.	**RF07**	Pesquisa e filtros por espécie, situação, características e raio de proximidade.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
A localização associada à ocorrência deve orientar a procura em campo.	**RF08**	Exibição de rota até o local informado na ocorrência, quando disponível.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
Relatos comunitários podem fornecer pistas sobre onde e quando o animal foi visto.	**RF09**	Registro de avistamento vinculado à ocorrência, com local, data/horário, descrição e imagem opcional.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.

Continua na próxima página

Tabela D1: Matriz de Rastreabilidade do Sistema WeFIND (Continuação) (Necessidades → Requisitos → Funcionalidades → Verificação)			
Necessidade Identificada (Pesquisa/Diagnóstico)	**Requisito**	**Funcionalidade Implementada**	**Verificação manual**
Relatos incorretos ou desatualizados precisam ser consultáveis e corrigíveis pelo autor.	**RF10**	Linha do tempo de avistamentos e edição ou remoção do relato pelo seu autor.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
14 dos 19 respondentes relataram preocupação com a exposição de telefones pessoais.	**RF11**	Conversa privada entre usuários associada à ocorrência, com envio e recebimento de mensagens.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
Todos os 19 respondentes apontaram perda de alcance das publicações após algumas horas.	**RF12**	Central de notificações para novos avistamentos, mensagens, correspondências, ocorrências próximas e lembretes relacionados às ocorrências do usuário.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
A comunidade precisa poder sinalizar conteúdo suspeito para análise.	**RF13**	Envio de denúncia vinculada à publicação ou ao conteúdo reportado.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
Denúncias exigem análise e ação administrativa para apoiar a integridade das informações.	**RF14**	Consulta de denúncias e moderação do conteúdo pelo administrador.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
80% dos respondentes avaliaram com nota máxima e 20% com nota 4 a geração automatizada de cartazes.	**RF15**	Geração de cartaz digital com informações da ocorrência e código QR para exportação ou compartilhamento.	Incluído na tarefa 3 da avaliação com participantes; resultado individual não registrado.

Continua na próxima página

Tabela D1: Matriz de Rastreabilidade do Sistema WeFIND (Continuação)
(Necessidades → Requisitos → Funcionalidades → Verificação)

Necessidade Identificada (Pesquisa/Diagnóstico)	Requisito	Funcionalidade Implementada	Verificação manual
Publicações sem atualização podem permanecer visíveis após o fim da busca.	**RF16**	Vigência de 30 dias, aviso três dias antes do vencimento, ocultação após expirar, renovação possível durante mais 30 dias e exclusão definitiva pela rotina de limpeza acionada no aplicativo.	Verificação individual não registrada.
A comparação entre anúncios perdidos e encontrados pode apoiar a identificação de possíveis correspondências.	**RF17**	Comparação automática de publicações por espécie, características físicas e distância, com apresentação de sugestões de correspondência e confirmação final pelos usuários.	Verificação individual não registrada.

Fonte: Autoria própria (2026)

APÊNDICE E: REGISTRO TÉCNICO DA ANÁLISE DE SEGURANÇA

Este apêndice registra os dados necessários para identificar o pacote analisado e documenta as evidências produzidas pelo MobSF. O resumo SHA-256 identifica o arquivo específico submetido à análise; sua inclusão permite distinguir essa versão de outros pacotes com o mesmo nome.

Dado	**Valor**
Data da análise	14 de outubro de 2026
Ferramenta	Mobile Security Framework (MobSF), versão 4.5.4
Tipo de análise	Estática; o aplicativo não foi executado
Arquivo analisado	`WeFIND_v2.0.apk`
Aplicativo e versão	WeFIND, versão 1.0.0
Identificador do pacote	`com.wefind.app`
Resumo SHA-256	`f383cd8536142706d14d6e9d44bebdb223ee7d78 77bc9446a4fb21ff685b90f9`

Tabela 6: Identificação do pacote submetido à análise estática

Fonte: Relatório do MobSF (2026)

Inspeção estática do código e das migrações

Além da análise automatizada do APK, o código e as migrações do projeto foram inspecionados manualmente. Nessa inspeção foram observadas as seguintes práticas:

- uso de HTTPS para a comunicação e delegação do tratamento de senhas ao Supabase Auth; uso de PKCE no fluxo OAuth;
- políticas de segurança em nível de linha (RLS) nas tabelas que possuem regras definidas e validações de entrada;
- geração de códigos temporários por fonte criptograficamente segura, armazenamento do resumo SHA-256 desses códigos e limite de cinco tentativas por código;
- autenticação da função de mensageria e remoção de dados sensíveis dos registros de log.

Essa inspeção estática não verificou de forma independente a infraestrutura hospedada, as configurações de backup e restauração, a expiração global de sessões ou a disponibilidade dos provedores utilizados. Também não foram realizados testes de invasão nem avaliação dinâmica do aplicativo.